

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN VĂN HƯNG

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN VĂN HƯNG
nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Hiện trạng công tác điểm danh và quản lý học sinh truyền thống	5
2.1.2 Hiện trạng công tác giám sát thi cử trực tuyến.....	6
2.1.3 Đánh giá và so sánh các giải pháp hiện có	6
2.1.4 Đề xuất các tính năng cốt lõi cần phát triển	7
2.2 Tổng quan chức năng	8
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã.....	9
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ	25
2.3 Đặc tả chức năng	27
2.3.1 UC-05: Soạn thảo đề thi và cấu hình phòng thi	27
2.3.2 UC-06: Điểm danh nhận diện FaceID nhóm	28
2.3.3 UC-10: Làm bài thi trực tuyến dưới giám sát AI.....	30
2.3.4 UC-12: Điểm danh định vị GPS & Chống giả lập	32
2.3.5 UC-13: Đăng ký hồ sơ sinh trắc học Face ID	33
2.3.6 UC-07: Chấm thi trực tuyến và xem bằng chứng AI	35
2.3.7 UC-14: Quản lý tài liệu học tập lớp học	36
2.4 Yêu cầu phi chức năng	37

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	40
3.1 Công nghệ xác thực tập trung Single Sign-On (SSO) với Keycloak	40
3.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết.....	40
3.1.2 Các giải pháp thay thế	40
3.1.3 Lý do lựa chọn	40
3.2 Kiến trúc Backend và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Spring Boot & PostgreSQL)	41
3.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết.....	41
3.2.2 Các giải pháp thay thế	41
3.2.3 Lý do lựa chọn	41
3.3 Công nghệ phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (React Native)	42
3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết.....	42
3.3.2 Các giải pháp thay thế	42
3.3.3 Lý do lựa chọn	42
3.4 Mô hình học sâu cho sinh trắc học khuôn mặt (RetinaFace & ArcFace)	43
3.4.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết.....	43
3.4.2 Các giải pháp thay thế	43
3.4.3 Lý do lựa chọn	43
3.5 Mô hình giám sát tư thế đầu và hướng nhìn trực tuyến (MediaPipe FaceMesh & solvePnP).....	43
3.5.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết.....	43
3.5.2 Các giải pháp thay thế	44
3.5.3 Lý do lựa chọn	44
3.6 Công nghệ truyền thông thời gian thực và thông báo đẩy (WebSockets & FCM).....	45
3.6.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết.....	45
3.6.2 Các giải pháp thay thế	45

3.6.3 Lý do lựa chọn	45
3.7 Công nghệ phát triển giao diện Web (React & TailwindCSS).....	45
3.7.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết.....	45
3.7.2 Các giải pháp thay thế	46
3.7.3 Lý do lựa chọn	46
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	47
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	47
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	47
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	48
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	50
a Phân hệ Quản lý thi trực tuyến & Giám sát phòng thi bằng trí tuệ nhân tạo (Assessment & AI Proc- toring)	50
b Phân hệ Điểm danh thông minh bằng FaceID nhóm & Định vị GPS (Smart Attendance)	52
4.2 Thiết kế chi tiết.....	53
4.2.1 Thiết kế giao diện	53
4.2.2 Thiết kế lớp	55
a Đặc tả cấu trúc các lớp chính	55
b Biểu đồ trình tự mô tả luồng truyền thông điệp . .	57
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	59
a Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)	59
b Chi tiết các bảng dữ liệu chính	60
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	67
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	67
4.3.2 Kết quả đạt được	69
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	69

4.4 Kiểm thử hệ thống	69
4.4.1 Phương pháp và kỹ thuật kiểm thử	69
4.4.2 Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho các chức năng chính	70
a Chức năng Điểm danh thông minh (FaceID nhóm, GPS và OTP - UC-06)	70
b Chức năng Làm bài thi trực tuyến và Giám sát AI (UC-10)	71
c Chức năng Phê duyệt tài khoản giảng viên đăng ký mới	72
4.4.3 Tổng kết kết quả kiểm thử	73
4.5 Triển khai	73
4.5.1 Cấu hình môi trường và hạ tầng mạng	74
4.5.2 Đóng gói và phối hợp các dịch vụ bằng Docker Compose	75
4.5.3 Quy trình Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD Pipeline).....	75
4.5.4 Kết quả triển khai thử nghiệm thực tế.....	77
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	79
5.1 Giải pháp giám sát thi trực tuyến thời gian thực tích hợp trí tuệ nhân tạo....	79
5.1.1 Dẫn dắt và giới thiệu bài toán.....	79
5.1.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất	79
a Thuật toán ước lượng tư thế đầu 3D bằng solvePnP hình học	79
b Thuật toán theo dõi ánh mắt bằng phân tích hình học đồng tử	81
c Cơ chế lưu bằng chứng tự động qua hàng đợi xoay vòng và transcoding	81
5.1.3 Kết quả đạt được	82
5.2 Giải pháp điểm danh sinh trắc học nhóm lớp học thông minh	82
5.2.1 Dẫn dắt và giới thiệu bài toán.....	82
5.2.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất	83
a Kỹ thuật Face Bounding Box Padding 15%	83

b	Cơ chế Lazy Cropping đồng bộ ảnh khuôn mẫu . . .	83
c	Trích xuất đặc trưng ArcFace và Tính toán ma trận khoảng cách Cosine	84
d	Thuật toán gán cặp tối ưu Greedy Matching . . .	84
5.2.3	Kết quả đạt được	85
5.3	Cơ chế Geofencing bảo mật chống giả lập tọa độ GPS trên di động	85
5.3.1	Dẫn dắt và giới thiệu bài toán	85
5.3.2	Giải pháp kỹ thuật đề xuất	85
a	Phát hiện giả lập vị trí tại thiết bị di động (Client- side Detection)	85
b	Xác thực tọa độ Geofencing bằng công thức Haver- sine phía Server	86
5.3.3	Kết quả đạt được	87

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	88
6.1 Kết luận.....	88
6.1.1 So sánh kết quả nghiên cứu với các giải pháp tương tự.....	88
6.1.2 Các kết quả cụ thể đạt được của đề tài	89
6.1.3 Các mặt hạn chế còn tồn tại.....	90
6.1.4 Các bài học kinh nghiệm rút ra.....	90
6.2 Hướng phát triển.....	91
6.2.1 Các công việc cần thiết hoàn thiện hệ thống trong ngắn hạn	91
6.2.2 Các định hướng phát triển mở rộng trong dài hạn	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	95
PHỤ LỤC.....	97
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	97
A.1 Ngành học.....	98
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	98
A.3 Cách thêm bảng	99
A.4 Chèn hình ảnh	99
A.5 Tài liệu tham khảo	100
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	100
A.7 Qui cách đóng quyển.....	100
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	102
B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”	102
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	102

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống	8
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã UC01 - Phê duyệt tài khoản Giảng viên	9
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã UC02 - Xem thống kê hệ thống . . .	10
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã UC03 - Quản lý học kỳ	11
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã UC04 - Quản lý lớp học phần	12
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã UC05 - Soạn thảo đề thi	13
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã UC06 - Điểm danh học viên	14
Hình 2.8	Biểu đồ use case phân rã UC07 - Chấm thi trực tuyến	16
Hình 2.9	Biểu đồ use case phân rã UC08 - Xem thời khóa biểu	17
Hình 2.10	Biểu đồ use case phân rã UC09 - Thảo luận trên diễn đàn . . .	18
Hình 2.11	Biểu đồ use case phân rã UC10 - Làm bài thi trực tuyến	19
Hình 2.12	Biểu đồ use case phân rã UC11 - Tra cứu bảng điểm	20
Hình 2.13	Biểu đồ use case phân rã UC12 - Đăng nhập & Bảo mật	21
Hình 2.14	Biểu đồ use case phân rã UC13 - Đăng ký hồ sơ FaceID	22
Hình 2.15	Biểu đồ use case phân rã UC14 - Quản lý tài liệu lớp học . . .	23
Hình 2.16	Biểu đồ use case phân rã UC15 - Giám sát FaceID & Hành vi (AI)	24
Hình 2.17	Biểu đồ hoạt động mô tả Quy trình Điểm danh thông minh GPS & FaceID nhóm	25
Hình 2.18	Biểu đồ hoạt động mô tả Quy trình Tổ chức thi trực tuyến dưới sự giám sát của AI	26
Hình 4.1	Biểu đồ gói thiết kế tổng quan	49
Hình 4.2	Biểu đồ thiết kế chi tiết gói - Quản lý thi & Giám sát AI	51
Hình 4.3	Biểu đồ thiết kế chi tiết gói - Điểm danh FaceID nhóm & Định vị GPS	52
Hình 4.4	Biểu đồ trình tự UC-10: Làm bài thi trực tuyến và Giám sát AI	57
Hình 4.5	Biểu đồ trình tự UC-06: Điểm danh nhận diện FaceID nhóm và Định vị GPS	58
Hình 4.6	Biểu đồ quan hệ thực thể (E-R) của hệ thống	59
Hình A.1	Internet vạn vật	99
Hình A.2	Qui cách đóng quyển đồ án	101
Hình A.3	Qui cách đóng quyển đồ án	101

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Bảng so sánh các giải pháp quản lý học sinh và giám sát thi cử	6
Bảng 2.2	Đặc tả chi tiết Use Case UC-05: Soạn thảo đề thi và cấu hình phòng thi	27
Bảng 2.3	Đặc tả chi tiết Use Case UC-06: Điểm danh nhận diện FaceID nhóm	29
Bảng 2.4	Đặc tả chi tiết Use Case UC-10: Làm bài thi trực tuyến dưới giám sát AI	30
Bảng 2.5	Đặc tả chi tiết Use Case UC-12: Điểm danh định vị GPS & Chống giả lập	32
Bảng 2.6	Đặc tả chi tiết Use Case UC-13: Đăng ký hồ sơ sinh trắc học Face ID	33
Bảng 2.7	Đặc tả chi tiết Use Case UC-07: Chấm thi trực tuyến và xem bằng chứng AI	35
Bảng 2.8	Đặc tả chi tiết Use Case UC-14: Quản lý tài liệu học tập lớp học	36
Bảng 2.9	Tóm tắt các chỉ số yêu cầu phi chức năng của hệ thống	38
Bảng 4.1	Tóm tắt các tầng và gói chính trong thiết kế tổng quan	49
Bảng 4.2	Tóm tắt các gói chính của phân hệ Quản lý thi & Giám sát AI	51
Bảng 4.3	Tóm tắt các gói chính của phân hệ Điểm danh thông minh	53
Bảng 4.4	Tóm tắt chuẩn thiết kế giao diện Web	54
Bảng 4.5	Thiết kế giao diện theo vai trò người dùng	54
Bảng 4.6	Đặc tả cấu trúc bảng student	60
Bảng 4.7	Đặc tả cấu trúc bảng teacher	61
Bảng 4.8	Đặc tả cấu trúc bảng course	61
Bảng 4.9	Đặc tả cấu trúc bảng register	62
Bảng 4.10	Đặc tả cấu trúc bảng attendance_log	62
Bảng 4.11	Đặc tả cấu trúc bảng form	63
Bảng 4.12	Đặc tả cấu trúc bảng form_submission	64
Bảng 4.13	Đặc tả cấu trúc bảng assessment	65
Bảng 4.14	Đặc tả cấu trúc bảng student_submission	66
Bảng 4.15	Đặc tả cấu trúc bảng student_answer	66
Bảng 4.16	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng trong hệ thống	67
Bảng 4.17	Các ca kiểm thử chức năng Điểm danh thông minh	70
Bảng 4.18	Các ca kiểm thử chức năng Làm bài thi và Giám sát AI	71

Bảng 4.19	Các ca kiểm thử chức năng Phê duyệt tài khoản giảng viên . .	72
Bảng 4.20	Tổng hợp kết quả kiểm thử hệ thống	73
Bảng 4.21	Cấu hình phần cứng máy chủ ảo (VPS) triển khai hệ thống . .	74
Bảng 4.22	Cấu hình định tuyến Reverse Proxy của máy chủ NGINX . . .	74
Bảng 4.23	Số liệu thống kê đợt triển khai thử nghiệm hệ thống	77
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	99

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương 1 giới thiệu tổng quan về đề án tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh". Nội dung chương sẽ cung cấp cái nhìn khái quát về lý do thực hiện đề tài, xác định rõ ràng mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, đề xuất định hướng giải pháp kỹ thuật và trình bày cấu trúc tổng thể của quyển báo cáo.

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ, việc tối ưu hóa quản lý đào tạo và đảm bảo tính minh bạch trong kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh viên trở thành một yêu cầu cấp thiết của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, quy trình quản lý học tập truyền thống hiện nay đang đối mặt với nhiều bất cập lớn:

Thứ nhất, quy trình điểm danh truyền thống bằng cách gọi tên thủ công hoặc ký tên trên giấy tiêu tốn đáng kể thời gian giảng dạy, dễ xảy ra sai sót và tình trạng điểm danh hộ. Điều này làm giảm hiệu suất quản lý và không phản ánh chính xác chuyên cần thực tế của học sinh.

Thứ hai, việc tổ chức các kỳ thi trực tuyến tuy mang lại sự linh hoạt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gian lận cao. Giảng viên gặp khó khăn lớn trong việc giám sát thí sinh từ xa, từ các hành vi như liếc bài, quay đầu, rời khỏi màn hình, cho đến việc có người thi hộ. Các phương thức giám sát thủ công qua phần mềm hội thoại video thông thường không thể bao quát toàn bộ và tự động ghi nhận bằng chứng vi phạm của hàng trăm thí sinh cùng lúc.

Thứ ba, sự thiếu đồng bộ giữa hệ thống quản lý học tập, lưu trữ tài liệu, diễn đàn trao đổi lớp học và các công cụ tổ chức thi khiến dữ liệu bị phân mảnh. Giảng viên và học sinh phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng khác nhau, làm giảm trải nghiệm học tập và tăng rủi ro bảo mật thông tin tài khoản.

Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển một giải pháp phần mềm toàn diện nhằm tự động hóa quy trình điểm danh nhận diện khuôn mặt, tích hợp công nghệ AI giám sát thi cử thời gian thực, đồng thời thống nhất các hoạt động quản lý lớp học trên một nền tảng đồng bộ là một bài toán thực tiễn vô cùng cấp thiết.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Các giải pháp quản lý học sinh và tổ chức thi trực tuyến hiện nay trên thị trường thường được chia thành hai nhóm chính: Nhóm thứ nhất bao gồm các hệ thống quản lý học tập (LMS) phổ biến như Moodle [1], Google Classroom hay Canvas. Ưu điểm của nhóm này là khả năng quản lý tài liệu và diễn đàn tốt, nhưng lại thiếu

hoàn toàn các tính năng giám sát thi thông minh bằng AI và điểm danh sinh trắc học tự động. Nhóm thứ hai là các phần mềm giám thị chuyên dụng (Proctoring) thương mại. Mặc dù các phần mềm này cung cấp khả năng chống gian lận tốt, nhưng chi phí bản quyền rất cao, khó tích hợp sâu vào quy trình giảng dạy hàng ngày của trường học và thường không hỗ trợ tối ưu hóa quy trình điểm danh học sinh trên lớp học trực tiếp.

Nhận thấy những hạn chế đó, đề tài hướng tới mục tiêu xây dựng một phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh, tích hợp hệ thống thi trực tuyến và giám thị AI đồng bộ trên cả nền tảng Web và Ứng dụng di động (iOS/Android). Phạm vi của đề tài tập trung giải quyết các bài toán cốt lõi:

- **Tối ưu hóa điểm danh:** Hỗ trợ giảng viên điểm danh nhanh nhóm lớp thông qua nhận diện khuôn mặt sinh trắc học từ ảnh chụp lớp học, kết hợp với cơ chế check-in dựa trên Geofencing và chống giả lập vị trí (GPS Anti-Spoofing) trên ứng dụng di động của học viên.
- **Giám sát thi trực tuyến thông minh:** Tích hợp các thuật toán thị giác máy tính chạy trực tiếp trên camera của thí sinh để tự động phát hiện các hành vi gian lận (như rời mắt khỏi màn hình, tư thế đầu bất thường, không phát hiện khuôn mặt) và tự động ghi lại video bằng chứng vi phạm.
- **Quản lý học tập tích hợp:** Cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý lớp học, chia sẻ tài liệu phân quyền, soạn đề thi (hỗ trợ import Excel), chấm thi tự động/thủ công và diễn đàn thảo luận thời gian thực trên cùng một hệ thống thống nhất, bảo mật bằng cơ chế đăng nhập một lần (SSO).

1.3 Định hướng giải pháp

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đề tài đề xuất định hướng giải pháp kỹ thuật dựa trên kiến trúc Microservices phân tán kết hợp với các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu:

- **Xác thực và phân quyền:** Sử dụng giải pháp Keycloak SSO làm trung tâm định danh, hỗ trợ đăng nhập sinh trắc học (Face ID/Vân tay) trên ứng dụng di động thông qua cơ chế quản lý token bảo mật ở cấp phần cứng.
- **Xử lý điểm danh nhận diện khuôn mặt:** Áp dụng mô hình học sâu ArcFace [2] kết hợp RetinaFace [3] để phát hiện và so khớp khuôn mặt học sinh từ ảnh chụp nhóm lớp, cho phép nhận diện nhanh chóng và chính xác.
- **Giám sát hành vi thi cử:** Phát triển động cơ AI thời gian thực sử dụng MediaPipe FaceMesh [4] để trích xuất các điểm mốc khuôn mặt, kết hợp giải thuật solvePnP (dựa trên giải thuật EPnP [5]) xác định tư thế đầu 3D và thuật toán

Gaze Tracking [6] theo dõi ánh mắt thí sinh. Khi phát hiện vi phạm, hệ thống sử dụng thư viện `ffmpeg` để tự động cắt và chuyển mã video bằng chứng sang định dạng H.264 nhằm tương thích tốt với trình phát web.

- **Kiến trúc hệ thống:** Phân hệ Backend chính được xây dựng bằng Java Spring Boot 3.2.3 và PostgreSQL. Phân hệ Frontend Web được phát triển bằng ReactJS/Vite/Tailwind CSS. Ứng dụng di động dành cho giảng viên và học viên được xây dựng bằng React Native. Các dịch vụ xử lý AI được triển khai độc lập thông qua FastAPI.

Đóng góp chính của đề án bao gồm:

1. Thiết kế và triển khai hoàn chỉnh một hệ thống phần mềm đồng bộ trên cả Web và Di động, tối ưu hóa toàn bộ quy trình điểm danh chuyên cần và tổ chức thi trực tuyến.
2. Ứng dụng thành công các mô hình thị giác máy tính tiên tiến vào việc tự động phát hiện hành vi gian lận thi cử và điểm danh tự động trực tiếp trên thiết bị di động, đảm bảo độ chính xác và tính khách quan.
3. Đóng gói hệ thống linh hoạt bằng Docker và cấu hình Nginx Reverse Proxy, sẵn sàng cho việc triển khai thực tế trên môi trường máy chủ đám mây.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

Chú ý: Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đề án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đề án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô hình cộng tác và mô hình phân tán.

Chú ý: Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đề án nên có phần Tổng quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản “Normal”, sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v.

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đề án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì, trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận “mashup”. Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v.

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 2 tập trung vào việc khảo sát hiện trạng công tác điểm danh, quản lý học sinh và tiến hành phân tích chi tiết các yêu cầu để xây dựng hệ thống phần mềm tối ưu hóa quy trình này. Nội dung chính của chương được phân chia và trình bày cụ thể qua các phần như sau:

Đầu tiên, mục Khảo sát hiện trạng đánh giá thực trạng của các phương pháp điểm danh truyền thống cùng các giải pháp công nghệ hiện tại để xác định cơ sở thực tiễn.

Tiếp theo, mục Tổng quan chức năng phác thảo các vai trò của tác nhân tham gia vào hệ thống và cấu trúc chức năng mức cao thông qua biểu đồ use case tổng quát cùng các quy trình nghiệp vụ chính.

Kế đến, mục Đặc tả chức năng mô tả chi tiết luồng sự kiện, tiền điều kiện và hậu điều kiện của các use case cốt lõi được lựa chọn để hiện thực hóa nghiệp vụ.

Cuối cùng, mục Yêu cầu phi chức năng xác định các tiêu chí kỹ thuật về hiệu năng, độ bảo mật và tính sẵn sàng của hệ thống nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường thực tiễn.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu đối với hệ thống quản lý học sinh và tổ chức thi trực tuyến được thực hiện dựa trên ba nguồn thông tin cốt lõi: phân tích quy trình quản lý thực tế tại các trường học, đánh giá các hệ thống LMS hiện có và nghiên cứu các giải pháp giám sát thi cử chuyên dụng.

2.1.1 Hiện trạng công tác điểm danh và quản lý học sinh truyền thống

Trong môi trường giáo dục truyền thống, công tác điểm danh học sinh thường được thực hiện thông qua hình thức giảng viên gọi tên từng người và ghi chép vào sổ tay hoặc học sinh ký tên vào danh sách giấy. Quy trình này tồn tại nhiều hạn chế đáng kể:

- **Lãng phí thời gian:** Việc gọi tên một lớp học có sĩ số đông (từ 50 đến 80 học sinh) thường tốn từ 5 đến 10 phút đầu mỗi buổi học, làm giảm quỹ thời gian giảng dạy trực tiếp.
- **Độ trung thực thấp:** Tình trạng điểm danh hộ, ký tên hộ diễn ra phổ biến và khó kiểm soát triệt để bằng mắt thường.
- **Bất tiện trong tổng hợp dữ liệu:** Cuối học kỳ hoặc giai đoạn học tập, giảng viên phải tổng hợp thủ công dữ liệu chuyên cần từ sổ giấy sang bảng tính

Excel, dễ dẫn đến sai sót và tốn công sức.

- **Giải pháp mã QR sơ khai:** Một số cơ sở đã áp dụng điểm danh qua mã QR (ví dụ điển hình như hệ thống điểm danh của LMS Moodle [1]), tuy nhiên học sinh có thể dễ dàng chụp ảnh mã QR gửi cho các bạn ở ngoài lớp học để thực hiện điểm danh hộ từ xa.

2.1.2 Hiện trạng công tác giám sát thi cử trực tuyến

Các kỳ thi trực tuyến hiện nay thường được giám sát thủ công thông qua các phần mềm họp trực tuyến như Zoom, Microsoft Teams hoặc Google Meet. Ngoài ra, một số giải pháp còn ứng dụng các kỹ thuật xử lý ảnh để giám sát tự động qua camera [6]. Tuy nhiên, phương pháp giám sát thủ công và các công nghệ giám sát từ xa hiện tại vẫn bộc lộ những điểm yếu chí mạng:

- **Quá tải đối với giám thị:** Một giám thị không thể quan sát đồng thời và liên tục hành vi của 30–40 thí sinh trên màn hình nhỏ. Các hành vi gian lận diễn ra nhanh chóng thường bị bỏ qua.
- **Điểm mù giám sát:** Camera góc rộng thông thường khó phát hiện được chuyển động mắt của thí sinh (liếc bài sang hai bên) hoặc việc sử dụng tài liệu đặt sát màn hình máy tính.
- **Thiếu bằng chứng khách quan:** Khi nghi ngờ thí sinh gian lận, giám thị không có công cụ tự động ghi lại phân đoạn video vì phạm để làm bằng chứng xác thực, dẫn đến tranh cãi khi đưa ra quyết định xử lý kỷ luật.

2.1.3 Đánh giá và so sánh các giải pháp hiện có

Để có cái nhìn tổng quan về các công cụ hiện nay, hệ thống đề xuất được đặt lên bàn cân so sánh với các giải pháp truyền thống, các hệ thống quản lý học tập (LMS) phổ biến và các phần mềm Proctoring chuyên dụng thương mại. Chi tiết so sánh được thể hiện trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Bảng so sánh các giải pháp quản lý học sinh và giám sát thi cử

Tiêu chí so sánh	Điểm danh truyền thống	Hệ thống LMS (Moodle)	Phần mềm Proctoring thương mại	Giải pháp đề xuất
Điểm danh tự động	Không	Bán tự động (QR Code)	Không hỗ trợ	Có (Face ID nhóm)

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Tiêu chí so sánh	Điểm danh truyền thống	Hệ thống LMS (Moodle)	Phần mềm Proctoring thương mại	Giải pháp đề xuất
Xác thực vị trí	Không	Không	Không	Có (Geofencing + Chống GPS giả)
Giám sát ánh mắt	Không	Không	Có	Có (Gaze Tracking AI)
Ước lượng tư thế đầu	Không	Không	Có	Có (3D Head Pose solvePnP)
Quản lý học tập	Thủ công	Rất tốt	Không hỗ trợ	Đầy đủ (Tài liệu, Diễn đàn, Thi)
Chi phí vận hành	Thấp	Thấp	Rất cao	Thấp (Mã nguồn mở, Tự chủ)

Qua bảng so sánh, có thể thấy các phần mềm Proctoring thương mại dù giải quyết được vấn đề chống gian lận nhưng chi phí quá cao và thiếu các tính năng quản lý lớp học hàng ngày. Ngược lại, các LMS phổ biến lại thiếu các tính năng giám sát sinh trắc học và AI bảo mật cao.

2.1.4 Đề xuất các tính năng cốt lõi cần phát triển

Từ những hạn chế và nhu cầu thực tiễn nêu trên, phần mềm cần phát triển các khối tính năng cốt lõi sau để tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh:

- 1. Phân hệ Điểm danh Sinh trắc học nhóm:** Cho phép giảng viên chụp ảnh tập thể lớp và hệ thống tự động phát hiện, đối khớp khuôn mặt học sinh dựa trên mô hình RetinaFace [3] và ArcFace [2] để chấm công chuyên cần nhanh chóng.
- 2. Phân hệ Điểm danh tự phục vụ di động:** Học sinh tự điểm danh trên điện thoại cá nhân thông qua xác thực vân tay/khuôn mặt kết hợp xác thực tọa độ vị trí thực tế trong bán kính lớp học (Geofencing) và chặn phần mềm giả lập GPS (GPS Anti-Spoofing).
- 3. Phân hệ Giám thị AI thời gian thực:** Chạy trực tiếp trên trình duyệt Web của thí sinh khi làm bài thi để tự động phát hiện các hành vi bất thường như liếc mắt rời màn hình quá 3 giây (Gaze Tracking) [6], quay đầu (solvePnP 3D

Head Pose) [5], không phát hiện khuôn mặt, và tự động ghi hình video bằng chứng định dạng H.264 gửi về máy chủ.

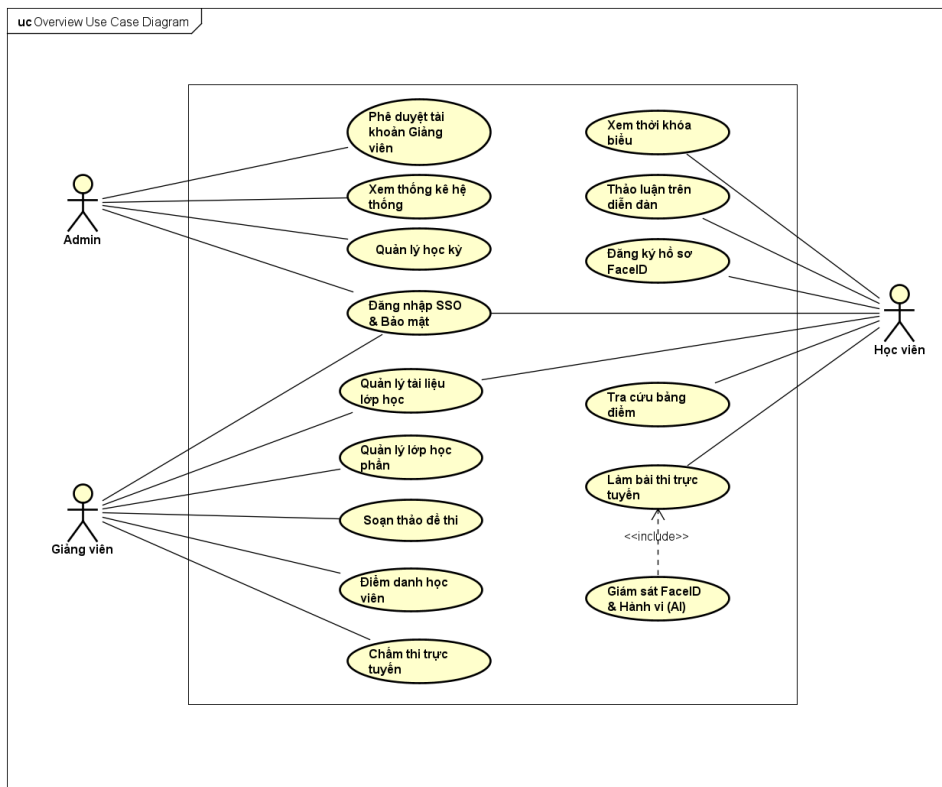
4. **Phân hệ Quản trị và Hợp tác Lớp học:** Quản lý học liệu phân quyền phân cấp, diễn đàn thảo luận lớp học thời gian thực, soạn thảo đề thi trắc nghiệm/tự luận hỗ trợ import từ Excel, chấm thi và quản trị tài nguyên hệ thống thống nhất dưới cơ chế đăng nhập một lần (Keycloak SSO) [7].

2.2 Tổng quan chức năng

Phần 2.2 này có nhiệm vụ tóm tắt các chức năng chính của hệ thống. Trong phần này, các chức năng mức cao (tổng quan) được phác thảo để định hình các nghiệp vụ cốt lõi mà phần mềm hỗ trợ, chia theo các tác nhân và phân hệ chức năng tương ứng, trước khi tiến hành đặc tả chi tiết trong phần 2.3.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Để mô tả các mối tương tác giữa người dùng và hệ thống, biểu đồ use case tổng quát được xây dựng nhằm phác thảo các ranh giới chức năng của phần mềm. Biểu đồ use case tổng quan được minh họa trong Hình 2.1.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính trực tiếp tương tác và vận hành các chức năng phần mềm:

- **Admin (Quản trị viên):** Là tác nhân quản trị cấp cao trên nền tảng Web, có

nhệm vụ phê duyệt tài khoản giảng viên đăng ký mới, quản lý cấu hình chu kỳ học kỳ của trường học và theo dõi biểu đồ thống kê tài nguyên, lưu lượng truy cập hệ thống thời gian thực.

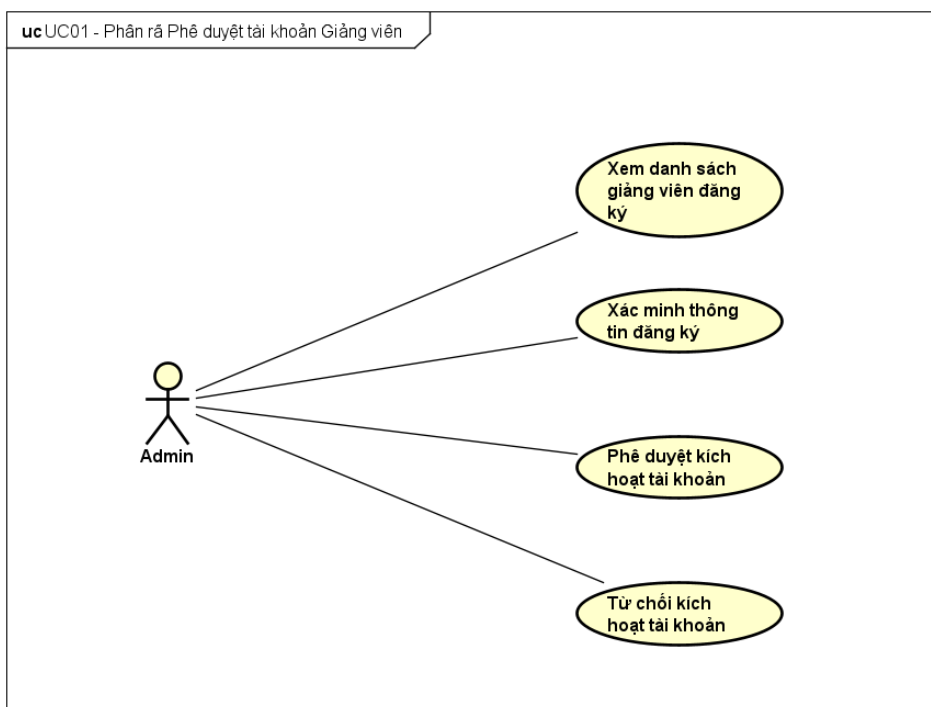
- **Giảng viên (Teacher):** Tương tác qua cả giao diện Web và ứng dụng di động để quản lý lớp học phần, soạn thảo và nhập đề thi từ file Excel, thực hiện điểm danh học sinh (qua ảnh tập thể lớp bằng AI hoặc mã OTP định vị GPS), chấm thi trực tuyến (bao gồm việc xem video vi phạm do AI ghi lại), và kiểm duyệt diễn đàn lớp học.
- **Học viên (Student):** Tương tác qua ứng dụng di động để cập nhật hồ sơ sinh trắc học (Face ID), thực hiện điểm danh chuyên cần (vân tay kết hợp Geofencing và chống GPS giả lập), làm bài thi trực tuyến (dưới sự giám sát thời gian thực của AI về ánh mắt và góc quay đầu), tra cứu bảng điểm kèm nhận xét chi tiết, và thảo luận bài học trên diễn đàn.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã

Trong phần này, các use case mức cao từ biểu đồ tổng quát được phân rã chi tiết để mô tả rõ các luồng chức năng cụ thể và sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống.

a, UC01 - Phân rã Phê duyệt tài khoản Giảng viên

Use case này cho phép tác nhân Admin thực hiện quản lý và phê duyệt tài khoản đăng ký mới của giảng viên.



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã UC01 - Phê duyệt tài khoản Giảng viên

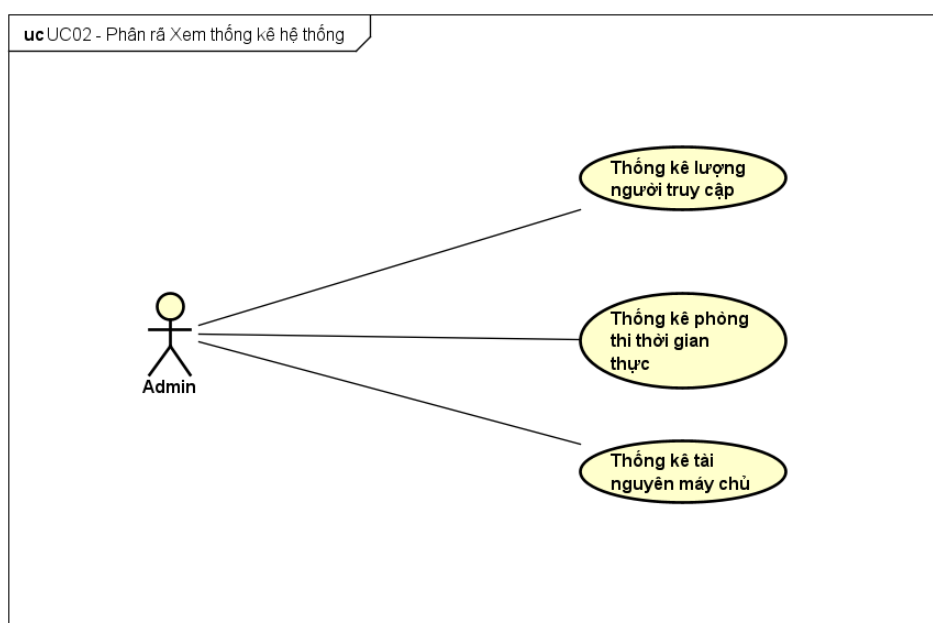
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Xem danh sách giảng viên đăng ký:** Hiển thị thông tin các tài khoản giảng viên đăng ký mới đang ở trạng thái chờ duyệt.
- **Xác minh thông tin đăng ký:** Admin thực hiện kiểm tra hồ sơ, địa chỉ email chính thức, và thông tin đơn vị công tác của giảng viên để đảm bảo tính xác thực.
- **Phê duyệt kích hoạt tài khoản:** Kích hoạt tài khoản trên hệ thống, cấp quyền truy cập tương ứng và tự động gửi email thông báo thành công.
- **Từ chối kích hoạt tài khoản:** Từ chối kích hoạt đối với các hồ sơ không hợp lệ và gửi thông báo nêu rõ lý do cho giảng viên đăng ký.

UC01 giúp Admin kiểm soát chất lượng tài khoản ngay từ thời điểm người dùng giảng viên bắt đầu tham gia hệ thống. Việc xác minh thông tin trước khi kích hoạt tài khoản giúp hạn chế trường hợp tài khoản giả mạo, sai đơn vị công tác hoặc dùng email không chính thức. Đồng thời, trạng thái phê duyệt và lý do từ chối cần được lưu lại để phục vụ đối soát, hỗ trợ lại cho giảng viên khi cần và bảo đảm chỉ những tài khoản hợp lệ mới được cấp quyền truy cập vào các chức năng giảng dạy.

b, UC02 - Phân rã Xem thống kê hệ thống

Use case này giúp tác nhân Admin theo dõi toàn bộ trạng thái vận hành của hệ thống trực quan theo thời gian thực.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã UC02 - Xem thống kê hệ thống

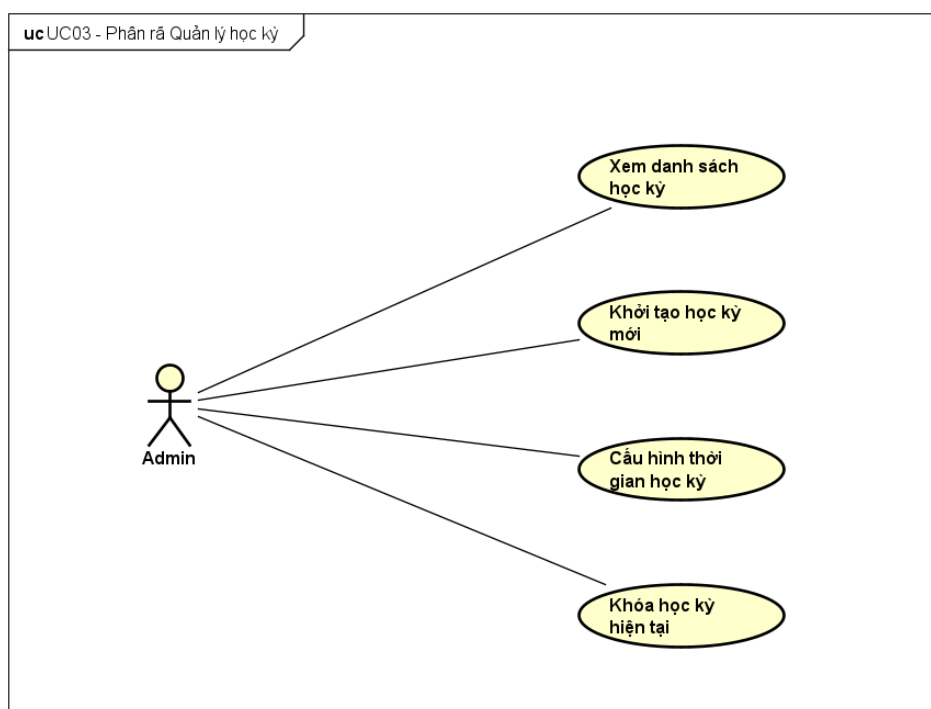
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Thống kê lượng người truy cập:** Biểu diễn số lượng người dùng trực tuyến thời gian thực (real-time users), số lượt đăng nhập và hoạt động hệ thống.
- **Thống kê phòng thi thời gian thực:** Hiển thị số lượng các phòng thi đang diễn ra đồng thời, số thí sinh đang thực hiện bài thi và trạng thái phòng thi.
- **Thống kê tài nguyên máy chủ:** Giám sát hiệu năng sử dụng CPU, RAM, dung lượng đĩa và băng thông mạng của các microservices để đưa ra cảnh báo kịp thời.

UC02 cung cấp cho Admin một góc nhìn tổng hợp về mức độ ổn định của hệ thống trong các thời điểm có nhiều người dùng truy cập. Thay vì chỉ phản ứng sau khi có sự cố, Admin có thể theo dõi sớm các chỉ số như số lượng phiên đăng nhập, tải phòng thi và tài nguyên máy chủ để phát hiện dấu hiệu quá tải. Các thống kê này cũng là cơ sở để mở rộng hạ tầng, điều chỉnh lịch thi hoặc ưu tiên xử lý các dịch vụ đang có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập và thi trực tuyến.

c, UC03 - Phân rã Quản lý học kỳ

Use case này hỗ trợ Admin quản lý các chu kỳ đào tạo của nhà trường trong cơ sở dữ liệu hệ thống.



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã UC03 - Quản lý học kỳ

Các chức năng phân rã bao gồm:

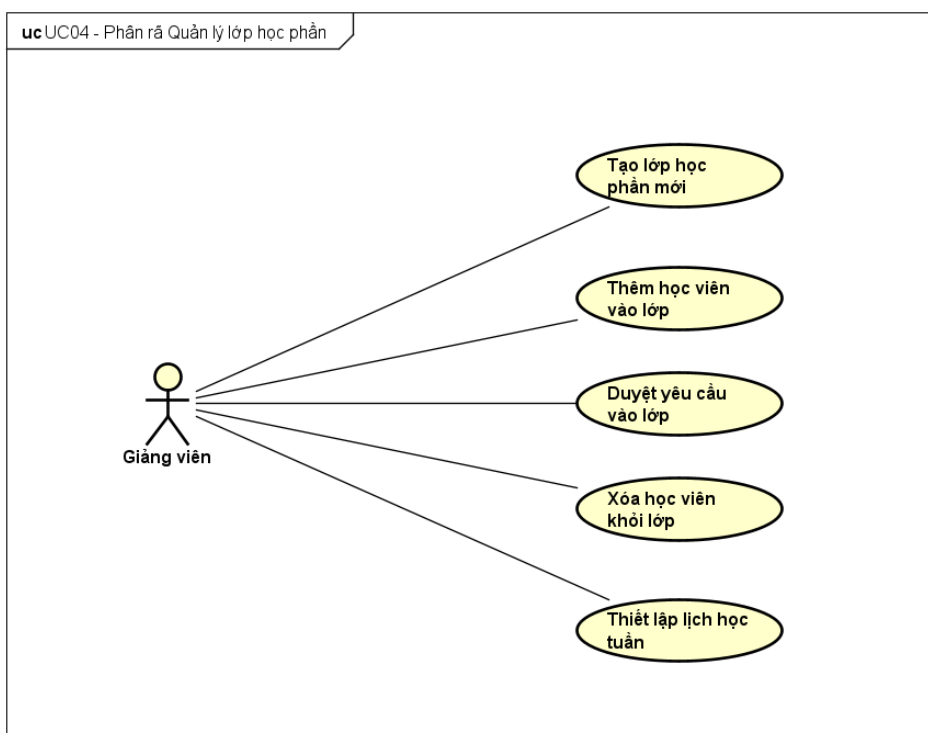
- **Xem danh sách học kỳ:** Hiển thị toàn bộ các học kỳ đã qua, học kỳ hiện tại cùng trạng thái tương ứng.

- **Khởi tạo học kỳ mới:** Khai báo thông tin bao gồm mã học kỳ và tên học kỳ mới (ví dụ: Học kỳ 1 - Năm học 2026-2027).
- **Cấu hình thời gian học kỳ:** Thiết lập các mốc ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ để tự động mở hoặc đóng quyền chỉnh sửa lớp học phần của giảng viên.
- **Khóa học kỳ hiện tại:** Đóng học kỳ khi kết thúc thời gian đào tạo và chuyển toàn bộ lớp học phần liên quan về trạng thái lưu trữ (Read-only).

Về mặt nghiệp vụ, UC03 đóng vai trò như điểm kiểm soát vòng đời dữ liệu đào tạo trong hệ thống. Khi một học kỳ được mở, các lớp học phần, lịch học, đề thi và hoạt động điểm danh mới được phép khởi tạo hoặc cập nhật. Ngược lại, khi học kỳ đã bị khóa, hệ thống cần giữ nguyên dữ liệu phát sinh để phục vụ tra cứu, thống kê và đối soát kết quả học tập về sau. Cơ chế này giúp Admin hạn chế sai lệch dữ liệu giữa các phân hệ, đồng thời bảo đảm giảng viên và học viên chỉ thao tác trong phạm vi học kỳ còn hiệu lực.

d, UC04 - Phân rã Quản lý lớp học phần

Use case này dành riêng cho tác nhân Giảng viên để tổ chức lớp học và quản lý học viên trong suốt quá trình đào tạo.



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã UC04 - Quản lý lớp học phần

Các chức năng phân rã bao gồm:

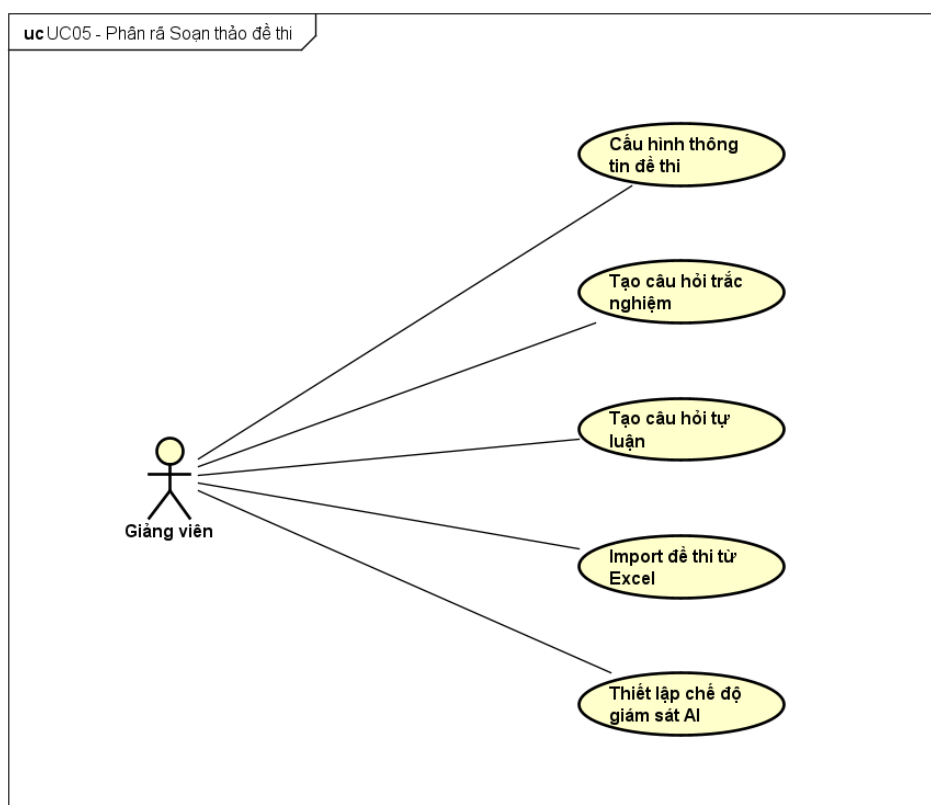
- **Tạo lớp học phần mới:** Giảng viên thiết lập thông tin lớp học bao gồm tên môn học, mã môn học, giảng viên phụ trách và học kỳ tương ứng.

- **Thêm học viên vào lớp:** Thực hiện thêm học viên bằng email cá nhân hoặc nhập danh sách học viên hàng loạt từ tệp tin Excel.
- **Duyệt yêu cầu vào lớp:** Xét duyệt các yêu cầu tham gia lớp do sinh viên gửi trên Web hoặc ứng dụng di động để sinh viên chính thức tham gia lớp học.
- **Xóa học viên khỏi lớp:** Loại bỏ những học viên đăng ký nhầm hoặc tự ý rời khỏi lớp học phần.
 - Thiết lập lịch học tuần: Giảng viên cấu hình lịch dạy chi tiết theo các thứ trong tuần (phòng học, ca học) để tự động hóa thời khóa biểu hiển thị trên ứng dụng của học viên.

UC04 là nền tảng liên kết giảng viên, học viên và các hoạt động học tập trong một học kỳ. Việc quản lý thống nhất danh sách học viên, lịch học tuần và yêu cầu vào lớp giúp hạn chế nhầm lẫn dữ liệu giữa các lớp học phần.

e, UC05 - Phân rã Soạn thảo đề thi

Use case này cho phép Giảng viên thiết kế các đề thi kiểm tra định kỳ hoặc thi cuối kỳ trực tuyến.



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã UC05 - Soạn thảo đề thi

Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Cấu hình thông tin đề thi:** Thiết lập các trường thông tin cơ bản bao gồm

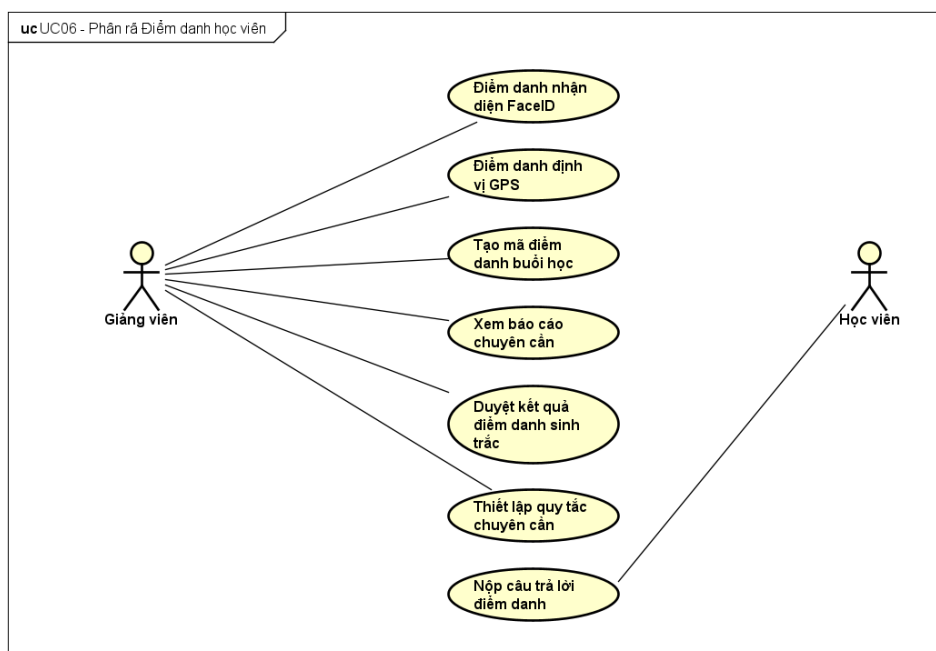
tiêu đề đề thi, hướng dẫn làm bài, tổng số điểm, thời gian làm bài, và ngày giờ mở/đóng đề thi.

- **Tạo câu hỏi trắc nghiệm:** Biên soạn câu hỏi dạng 4 lựa chọn (A, B, C, D) và xác định đáp án đúng để hệ thống tự động chấm điểm khi học viên nộp bài.
- **Tạo câu hỏi tự luận:** Soạn thảo câu hỏi yêu cầu học sinh nhập văn bản dài trực tiếp hoặc tải lên tệp tin bài làm đính kèm.
 - Import đề thi từ Excel: Nhập nhanh ngân hàng câu hỏi có sẵn từ tệp Excel mẫu được định dạng chuẩn.
- **Thiết lập chế độ giám sát AI:** Tùy chọn bật/tắt các tính năng cảnh báo của AI (như xác thực Face ID, theo dõi ánh mắt, ước lượng tư thế đầu) cho từng phòng thi cụ thể.

UC05 giúp giảng viên chuẩn bị đề thi theo một quy trình thống nhất, từ khai báo thông tin chung đến biên soạn câu hỏi và thiết lập giám sát. Việc quản lý tập trung câu hỏi, thang điểm, thời gian mở đề và chế độ AI giúp giảng viên hạn chế sai sót trước khi đề thi được công bố cho học viên.

f, UC06 - Phân rã Điểm danh học viên

Đây là một nghiệp vụ cốt lõi tích hợp các phương thức điểm danh sinh trắc học và vị trí địa lý nhằm tối ưu hóa công tác chuyên cần của lớp học.



Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã UC06 - Điểm danh học viên

Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Điểm danh nhận diện FaceID:** Giảng viên chụp ảnh tập thể lớp trên giao

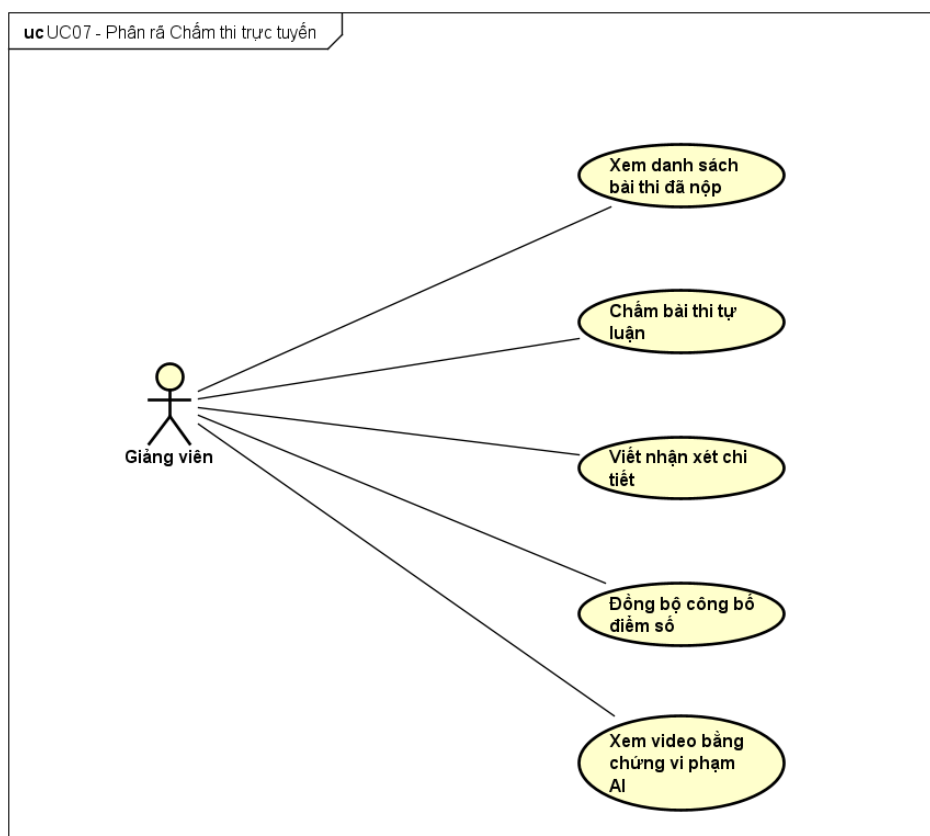
diện Web, hệ thống tự động phát hiện và đối khớp khuôn mặt học viên bằng mô hình RetinaFace [3] và ArcFace [2].

- **Tạo mã điểm danh buổi học:** Giảng viên khởi tạo mã điểm danh OTP ngẫu nhiên cùng cấu hình vị trí và bán kính kiểm soát GPS (Geofencing).
- **Thiết lập quy tắc chuyên cần:** Cấu hình số lượt điểm danh tối thiểu trong một ca học (ví dụ: điểm danh đầu giờ và cuối giờ).
 - Duyệt kết quả điểm danh sinh trắc: Giảng viên kiểm tra ảnh nhóm lớp học đã qua xử lý nhận dạng của AI, điều chỉnh thủ công thông tin đi học/vắng và phê duyệt kết quả.
- **Nộp câu trả lời điểm danh:** Học viên nhập passcode điểm danh kết hợp đối khớp GPS thực tế của thiết bị di động để nộp kết quả.
 - Xem báo cáo chuyên cần: Thống kê chi tiết lịch sử đi học của từng học viên trực quan theo tỷ lệ phần trăm.

UC06 giúp việc điểm danh có căn cứ hơn nhờ kết hợp nhận diện khuôn mặt, mã OTP và vị trí GPS. Sau khi được giảng viên phê duyệt, dữ liệu chuyên cần được dùng để thống kê tỷ lệ tham gia lớp và phát hiện sớm các trường hợp vắng học kéo dài.

g, UC07 - Phân rã Chấm thi trực tuyến

Use case này cho phép Giảng viên đánh giá, nhận xét và công bố kết quả làm bài của học viên.



Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã UC07 - Chấm thi trực tuyến

Các chức năng phân rã bao gồm:

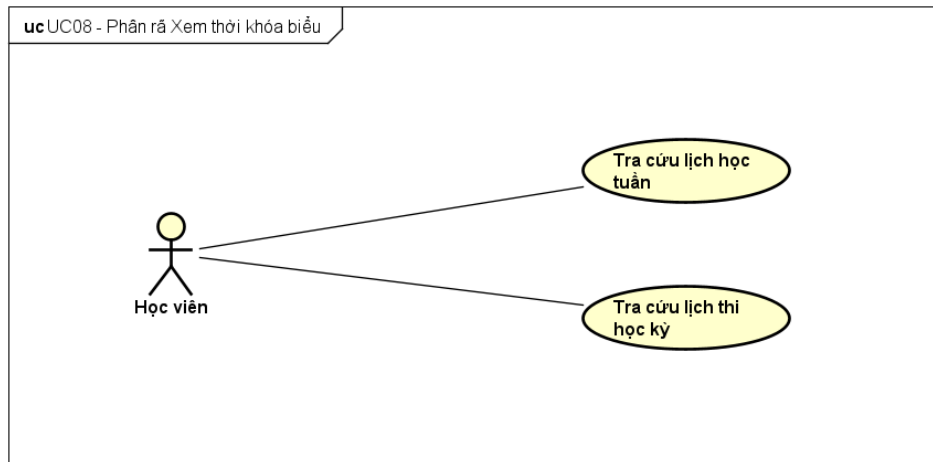
- **Xem danh sách bài thi đã nộp:** Hiển thị danh sách tất cả học viên đã nộp bài cùng trạng thái bài làm và thời gian nộp cụ thể.
- **Chấm bài thi tự luận:** Đọc trực tiếp bài tự luận của học viên (văn bản hoặc file đính kèm) trên giao diện chấm thi và nhập điểm số tương ứng.
- **Viết nhận xét chi tiết:** Ghi nhận xét, nhắc nhở hoặc giải thích chi tiết lỗi sai cho bài làm của học viên.
- **Xem video bằng chứng vi phạm AI:** Giảng viên xem các đoạn video bằng chứng 10 giây cùng nhật ký cảnh báo (góc quay đầu, liếc mắt) do AI ghi nhận để đưa ra quyết định trừ điểm chính xác nếu sinh viên gian lận.
 - Đồng bộ công bố điểm số: Trả điểm thi về bảng điểm học viên, kích hoạt thông báo điểm mới qua hệ thống Notification.

UC07 bảo đảm quá trình đánh giá sau khi thi được thực hiện minh bạch và có đầy đủ căn cứ. Đối với bài trắc nghiệm, hệ thống có thể tự động tính điểm để rút ngắn thời gian xử lý; đối với bài tự luận, giảng viên vẫn có không gian để đọc bài, ghi nhận xét và điều chỉnh điểm theo chất lượng câu trả lời. Những bằng chứng vi phạm do AI ghi nhận được đặt trong cùng quy trình chấm thi để giảng viên cân

nhắc trước khi công bố kết quả cuối cùng cho học viên.

h, UC08 - Phân rã Xem thời khóa biểu

Use case này hỗ trợ Học viên tra cứu thông tin học tập và thi cử cá nhân một cách đồng bộ.



Hình 2.9: Biểu đồ use case phân rã UC08 - Xem thời khóa biểu

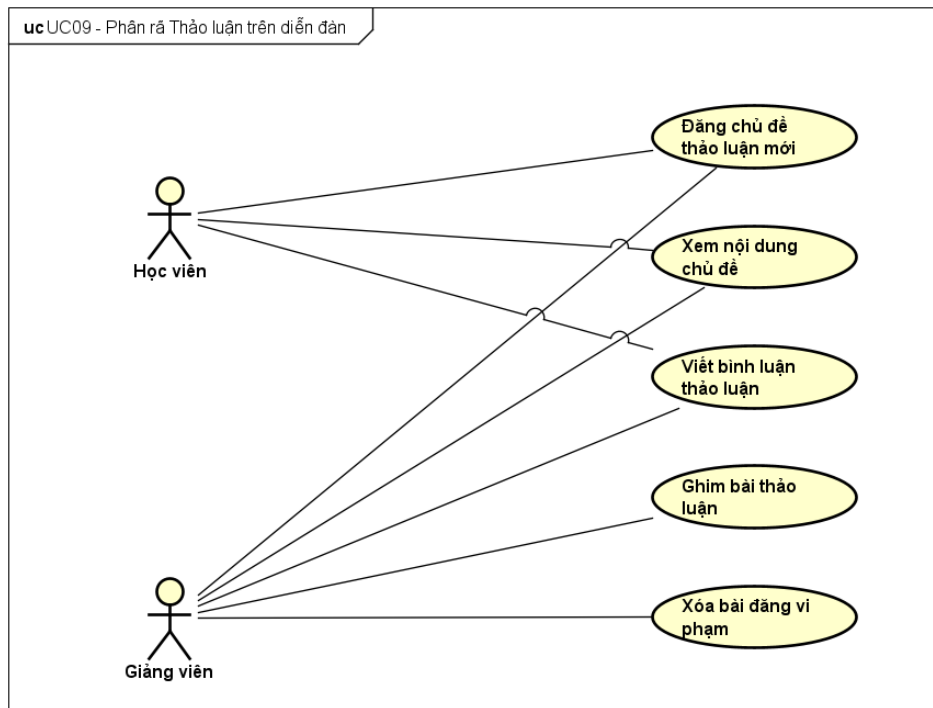
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Tra cứu lịch học tuần:** Xem lịch học của tất cả các lớp học phần tham gia trong tuần dưới dạng bảng biểu thời gian trực quan, cập nhật thời gian thực từ phòng đào tạo.
- **Tra cứu lịch thi học kỳ:** Cập nhật liên tục các thông tin chi tiết liên quan đến phòng thi sắp diễn ra, ca thi, số báo danh và thời gian làm bài cụ thể cho từng môn học phần.

UC08 giúp học viên theo dõi lịch học và lịch thi trên cùng một giao diện, hạn chế việc phải đối chiếu thủ công từ nhiều nguồn thông báo. Khi dữ liệu lịch được đồng bộ với lớp học phần và học kỳ, hệ thống có thể cập nhật kịp thời các thay đổi về phòng học, ca thi hoặc thời gian học.

i, UC09 - Phân rã Thảo luận trên diễn đàn

Use case này giúp xây dựng không gian trao đổi học thuật thời gian thực giữa giảng viên và học viên.



Hình 2.10: Biểu đồ use case phân rã UC09 - Thảo luận trên diễn đàn

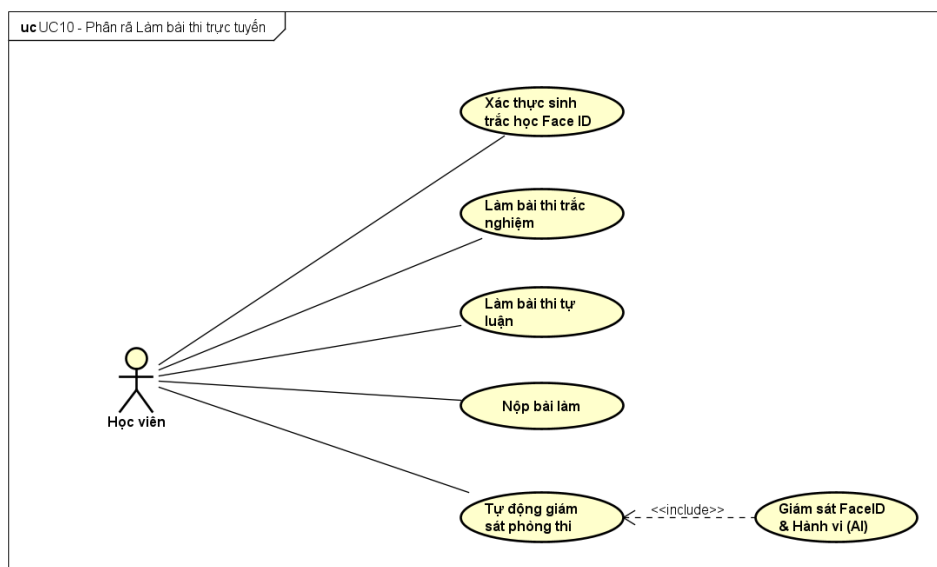
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Đăng chủ đề thảo luận mới:** Cho phép học viên và giảng viên tạo các bài thảo luận mới về môn học, bài tập lớn hoặc các thắc mắc chung.
- **Xem nội dung chủ đề:** Truy cập để đọc bài viết gốc và toàn bộ cây bình luận trả lời của các thành viên trong lớp học phần.
- **Viết bình luận thảo luận:** Cho phép các thành viên gửi bình luận trao đổi thời gian thực.
- **Ghim bài thảo luận:** Giảng viên có quyền ghim các bài đăng quan trọng lên đầu trang diễn đàn lớp học phần.
- **Xóa bài đăng vi phạm:** Chức năng kiểm duyệt dành riêng cho giảng viên để xóa bỏ các bài viết spam hoặc vi phạm nội quy lớp học.

UC09 tạo ra kênh trao đổi chính thức trong phạm vi từng lớp học phần, giúp câu hỏi và câu trả lời không bị phân tán ở nhiều nền tảng bên ngoài. Các chủ đề được ghim, bình luận theo luồng và cơ chế xóa bài vi phạm giúp giảng viên duy trì trật tự thảo luận nhưng vẫn khuyến khích học viên đặt câu hỏi, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ nhau trong quá trình học. Khi nội dung diễn đàn được gắn với lớp học cụ thể, các trao đổi quan trọng cũng có thể được tra cứu lại như một nguồn tri thức bổ sung cho bài giảng.

j, UC10 - Phân rã Làm bài thi trực tuyến

Đây là nghiệp vụ trung tâm dành cho học viên để thực hiện các bài đánh giá chất lượng dưới sự giám sát tự động của AI.



Hình 2.11: Biểu đồ use case phân rã UC10 - Làm bài thi trực tuyến

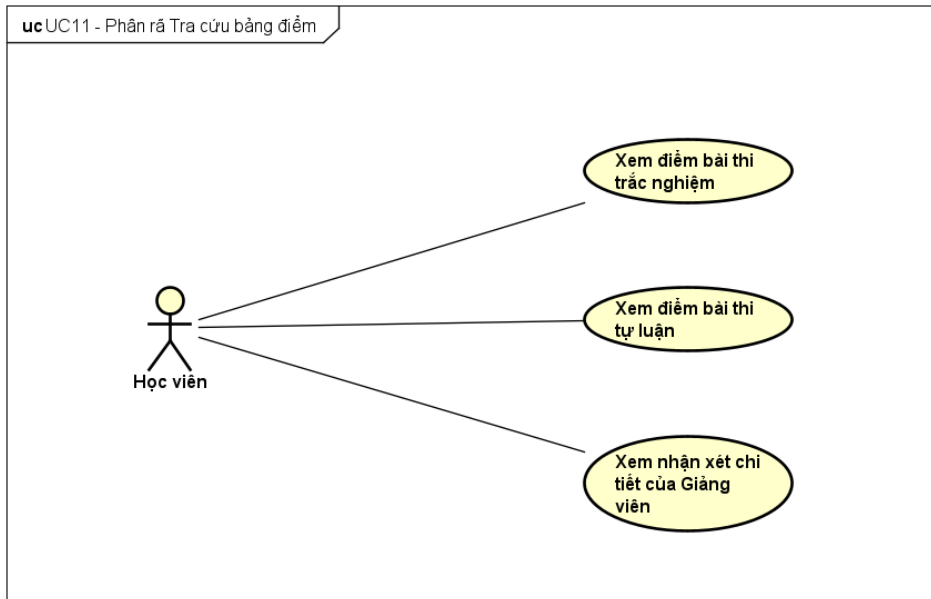
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Xác thực sinh trắc học Face ID:** Trước khi làm bài, học viên thực hiện chụp ảnh khuôn mặt qua camera để đối khớp với ảnh hồ sơ đã đăng ký nhằm ngăn chặn tình trạng thi hộ.
- **Làm bài thi trắc nghiệm:** Học viên chọn đáp án trực tiếp trên giao diện màn hình thi của Web hoặc ứng dụng di động.
- **Làm bài thi tự luận:** Nhập văn bản hoặc chụp ảnh bài làm viết tay trên giấy tải lên hệ thống.
- **Nộp bài làm:** Gửi bài thi hoàn chỉnh lên server trước khi hết thời gian làm bài.
- **Tự động giám sát phòng thi:** Hệ thống tự động kích hoạt camera, phân tích tròng mắt và tư thế đầu của học viên để phát hiện và cảnh báo gian lận thời gian thực.

UC10 là điểm giao giữa trải nghiệm làm bài của học viên và các yêu cầu kiểm soát nghiêm túc của kỳ thi trực tuyến. Trước khi vào bài, bước xác thực Face ID giúp hệ thống bảo đảm đúng thí sinh dự thi; trong quá trình làm bài, dữ liệu bài làm và tín hiệu giám sát được ghi nhận liên tục để giảm rủi ro gian lận. Khi học viên nộp bài, hệ thống cần lưu trạng thái bài thi, thời điểm nộp và các cảnh báo liên quan để phục vụ chấm điểm, xử lý khiếu nại và tổng hợp kết quả sau kỳ thi.

k, UC11 - Phân rã Tra cứu bảng điểm

Use case này hỗ trợ Học viên theo dõi kết quả học tập và nhận phản hồi chi tiết từ giảng viên.



Hình 2.12: Biểu đồ use case phân rã UC11 - Tra cứu bảng điểm

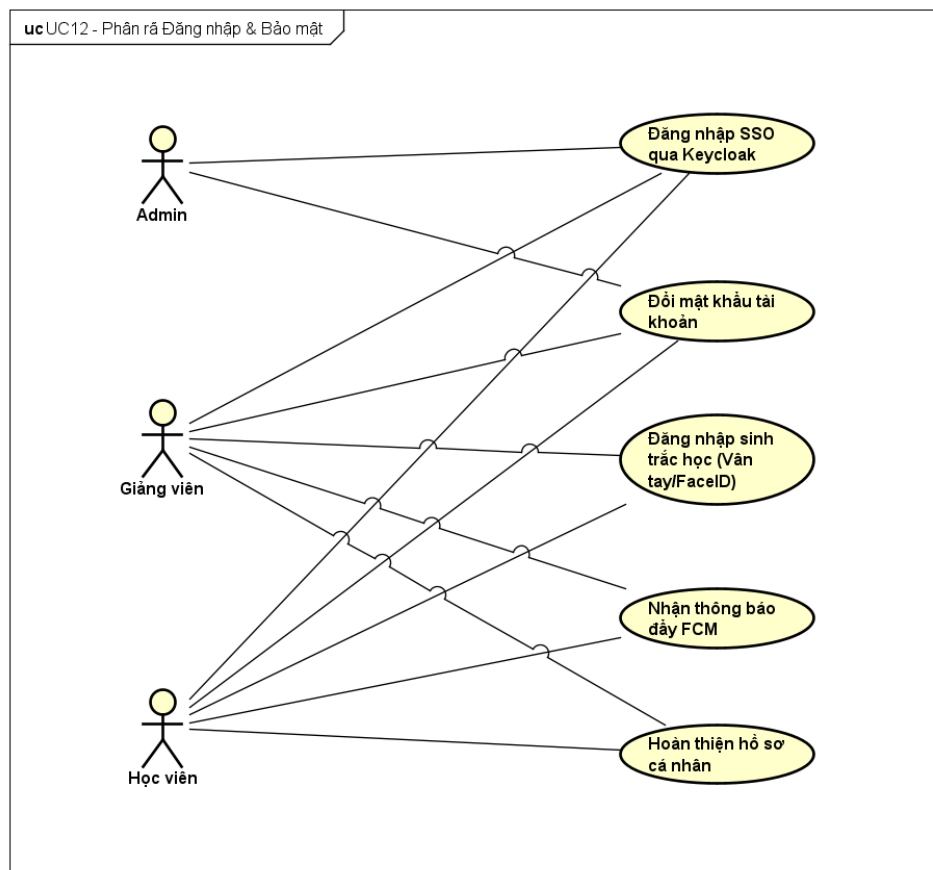
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Xem điểm bài thi trắc nghiệm:** Tra cứu điểm số trắc nghiệm do hệ thống tự động chấm ngay sau khi nộp bài hoặc khi kỳ thi kết thúc.
- **Xem điểm bài thi tự luận:** Xem kết quả thi tự luận sau khi đã được giảng viên chấm điểm thủ công.
- **Xem nhận xét chi tiết của Giảng viên:** Đọc các phản hồi cụ thể của giảng viên cho từng bài thi hoặc từng câu hỏi tự luận để học viên kịp thời rút kinh nghiệm và cải thiện.

UC11 giúp học viên chủ động nắm bắt kết quả học tập sau mỗi bài kiểm tra hoặc kỳ thi. Việc hiển thị điểm số kèm nhận xét chi tiết tạo điều kiện để học viên hiểu rõ phần kiến thức còn yếu, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho các lần đánh giá tiếp theo. Chức năng này cũng giảm tải cho giảng viên vì các phản hồi đã được công bố tập trung trên hệ thống.

l, UC12 - Phân rã Đăng nhập & Bảo mật

Đây là use case nền tảng cung cấp cơ chế xác thực an toàn cho toàn bộ hệ thống Web và App di động.



Hình 2.13: Biểu đồ use case phân rã UC12 - Đăng nhập & Bảo mật

Các chức năng phân rã bao gồm:

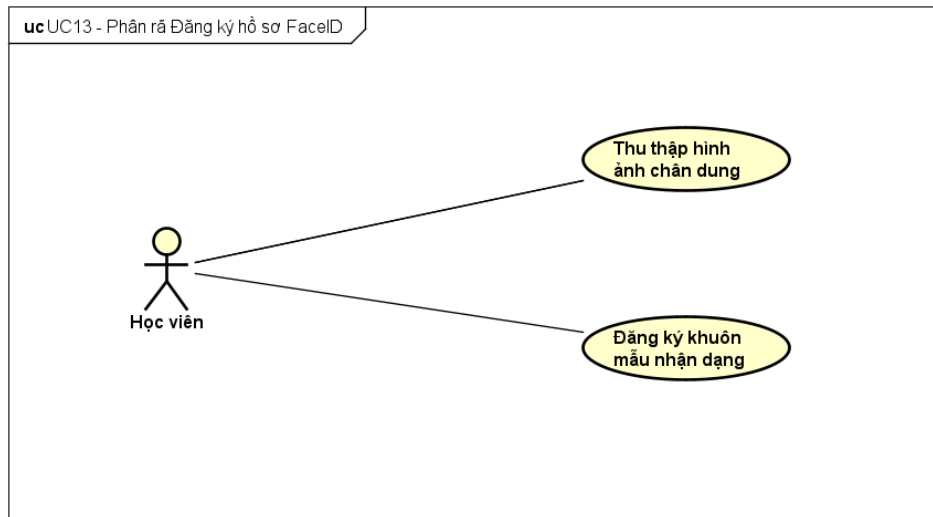
- **Đăng nhập SSO qua Keycloak:** Xác thực tập trung một lần thông qua máy chủ Keycloak [7] bảo mật.
- **Hoàn thiện hồ sơ cá nhân:** Người dùng cập nhật các thông tin cơ bản như mã số sinh viên/giảng viên, họ tên và địa chỉ email chính thức để đồng bộ cơ sở dữ liệu.
- **Đổi mật khẩu tài khoản:** Đổi mật khẩu tài khoản an toàn thông qua trang quản trị của Keycloak.
 - Đăng nhập sinh trắc học: Học viên và giảng viên trên di động có thể thiết lập mở khóa ứng dụng bằng vân tay hoặc Face ID thiết bị.
- **Nhận thông báo đẩy FCM:** Đăng ký token thiết bị di động với máy chủ để nhận thông báo đẩy thời gian thực từ Firebase Cloud Messaging (FCM) [8] kết hợp điều hướng sâu (Deep Linking).

UC12 là lớp bảo mật nền tảng của hệ thống. Cơ chế đăng nhập SSO qua Keycloak giúp đồng bộ hóa danh tính người dùng trên các nền tảng Web/App, trong khi các chức năng đổi mật khẩu, đăng nhập sinh trắc học và thông báo đẩy FCM

giúp tăng cường an toàn và nâng cao trải nghiệm truy cập.

m, UC13 - Phân rã Đăng ký hồ sơ FaceID

Use case này hỗ trợ Học viên thiết lập khuôn mẫu sinh trắc học ban đầu cho hệ thống nhận diện.



Hình 2.14: Biểu đồ use case phân rã UC13 - Đăng ký hồ sơ FaceID

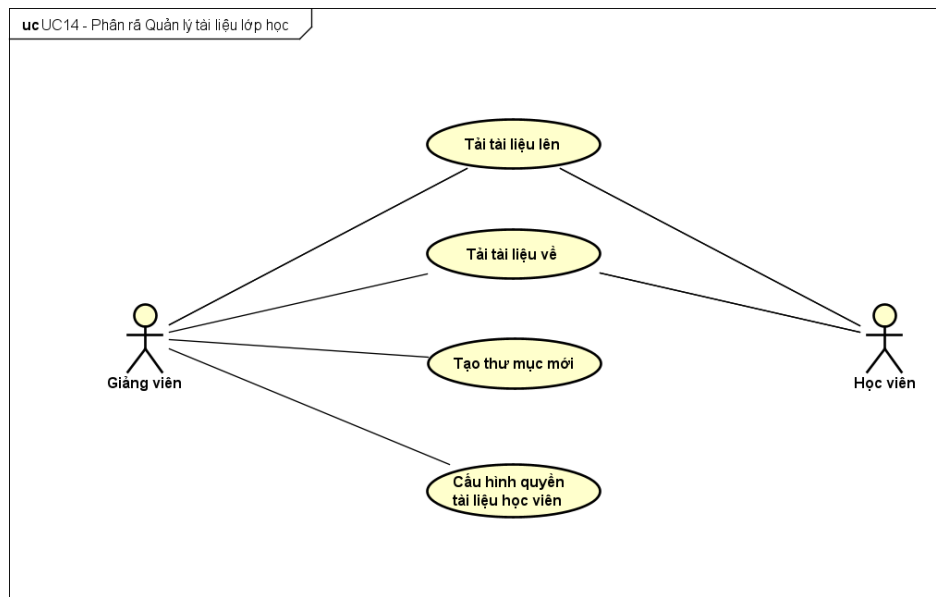
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Thu thập hình ảnh chân dung:** Học viên sử dụng camera trên App di động chụp ảnh chân dung ở các góc độ khác nhau theo hướng dẫn thời gian thực.
- **Đăng ký khuôn mẫu nhận dạng:** Trích xuất các vector đặc trưng khuôn mặt (face embeddings) thông qua mạng nơ-ron sâu và lưu trữ tệp đặc trưng lên máy chủ AI làm cơ sở dữ liệu gốc để đối khớp trong quá trình điểm danh nhóm và giám thị phòng thi sau này.

UC13 cung cấp dữ liệu sinh trắc học gốc cho hệ thống. Ảnh chụp chân dung của học viên trên App di động được xử lý trích xuất đặc trưng và bảo mật thông tin để đối khớp chính xác trong quy trình điểm danh và giám sát thi.

n, UC14 - Phân rã Quản lý tài liệu lớp học

Use case này giúp Giảng viên và Học viên chia sẻ bài giảng, bài tập trong phạm vi lớp học phần.



Hình 2.15: Biểu đồ use case phân rã UC14 - Quản lý tài liệu lớp học

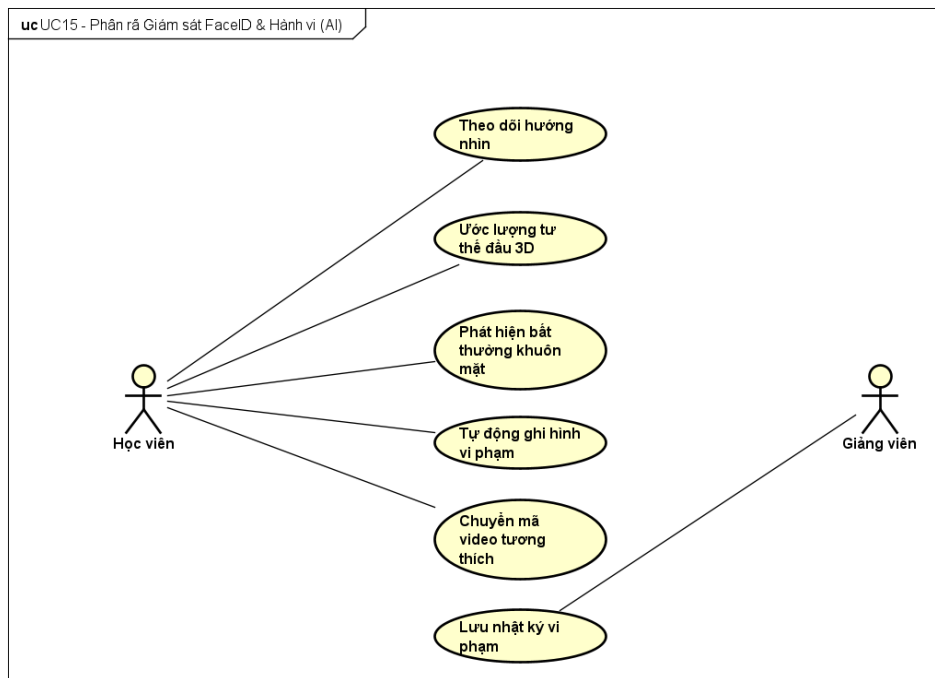
Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Tải tài liệu lên:** Giảng viên tải lên các file bài học (PDF, Word, Slide...). Học viên có thể tải lên tài liệu học tập hoặc nộp bài tập nếu được giảng viên phân quyền cho phép.
- **Tải tài liệu về:** Học viên và giảng viên thực hiện tải các file học tập được chia sẻ về thiết bị cá nhân.
- **Tạo thư mục mới:** Giảng viên tạo các thư mục (folders) phân cấp để quản lý tài liệu bài học một cách ngăn nắp theo chủ đề học tập.
- **Cấu hình quyền tài liệu học viên:** Giảng viên phân quyền linh hoạt cho học viên (Upload/Download) theo phạm vi từng cá nhân hoặc áp dụng hàng loạt cho cả lớp học phần.

UC14 hỗ trợ lưu trữ bài học tập trung theo cấu trúc thư mục phân cấp, giúp giảng viên quản lý và phân quyền tải lên/xuống tài liệu cho học viên linh hoạt, tránh phân tán tài nguyên lớp học.

o, UC15 - Phân rã Giám sát FaceID & Hành vi (AI)

Đây là phân hệ giám sát ngầm chạy thời gian thực trên trình duyệt của thí sinh khi làm bài thi trực tuyến.



Hình 2.16: Biểu đồ use case phân rã UC15 - Giám sát FaceID & Hành vi (AI)

Các chức năng phân rã bao gồm:

- **Theo dõi hướng nhìn:** Hệ thống AI phân tích sự dịch chuyển của đồng tử so với khế mắt để phát hiện hành vi thí sinh liếc nhìn hướng khác rời khỏi màn hình quá 3 giây [6].
- **Ước lượng tư thế đầu 3D:** Sử dụng thư viện MediaPipe FaceMesh [4] để lấy 6 điểm mốc khuôn mặt đặc trưng, giải bài toán 3D Head Pose bằng thuật toán solvePnP (EPnP [5]) nhằm xác định góc quay đầu ($\text{yaw} > 30^\circ$ hoặc $\text{pitch} > 20^\circ$).
- **Phát hiện bất thường khuôn mặt:** Cảnh báo khi không phát hiện khuôn mặt trước camera hoặc phát hiện nhiều hơn 1 khuôn mặt.
 - **Tự động ghi hình vi phạm:** Ghi nhận video vi phạm dài 10 giây (5 giây trước và 5 giây sau thời điểm phát hiện vi phạm liên tục quá 3 giây).
- **Chuyển mã video tương thích:** Sử dụng công cụ `ffmpeg` chuyển mã video sang chuẩn H.264 Baseline Profile để tương thích và trình chiếu tốt trên mọi giao diện Web của giảng viên.
 - **Lưu nhật ký vi phạm:** Lưu trữ nhật ký cảnh báo và video bằng chứng về máy chủ làm dữ liệu xác thực cho giảng viên chấm thi.

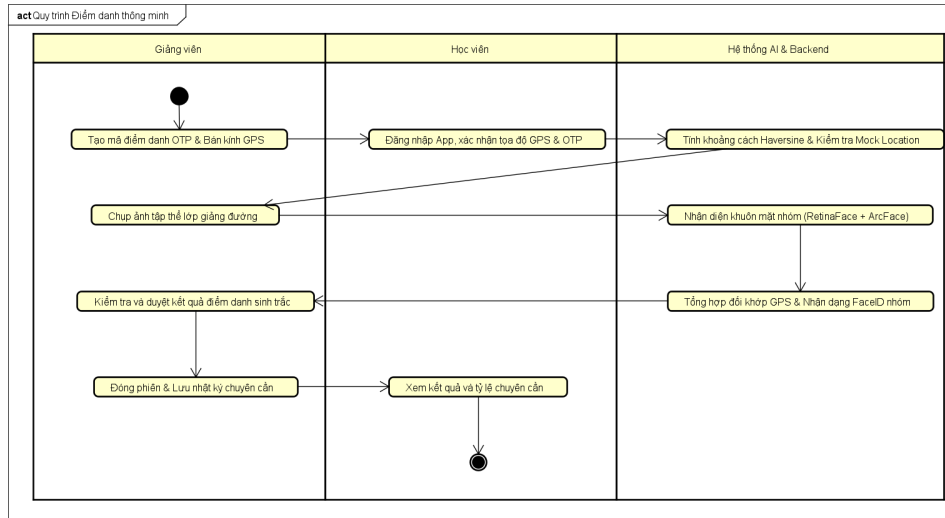
UC15 giúp giám sát tự động các kỳ thi trực tuyến yêu cầu an ninh cao. Các cảnh báo và clip video bằng chứng do AI ghi lại cung cấp dữ liệu tham chiếu quan trọng giúp giảng viên chấm thi và xử lý vi phạm khách quan, chính xác.

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

Hệ thống tập trung vào hai quy trình nghiệp vụ cốt lõi: điểm danh thông minh kết hợp GPS và FaceID nhóm, và tổ chức thi trực tuyến dưới sự giám sát tự động của AI. Hai quy trình này thể hiện cách các tác nhân chính như giảng viên, học viên, backend và dịch vụ AI phối hợp để xử lý nghiệp vụ trong hệ thống.

a, Quy trình Điểm danh thông minh tích hợp GPS & FaceID nhóm

Quy trình này kết hợp xác thực vị trí GPS và nhận diện khuôn mặt từ ảnh tập thể lớp học nhằm hạn chế tình trạng điểm danh hộ. Sơ đồ hoạt động được minh họa trong Hình 2.17.



Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động mô tả Quy trình Điểm danh thông minh GPS & FaceID nhóm

Các bước chính của quy trình gồm:

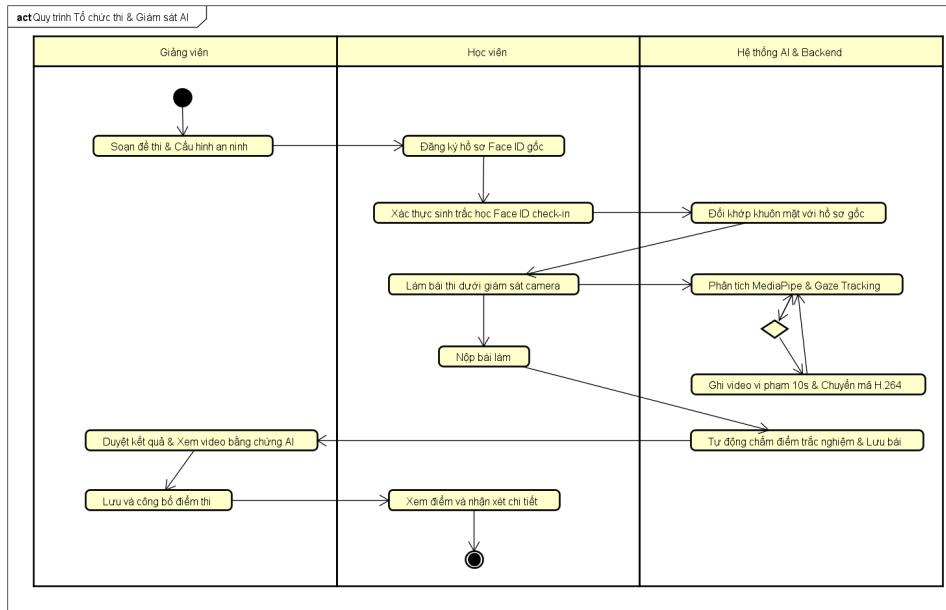
1. **Khởi tạo phiên điểm danh:** Giảng viên đăng nhập, chọn lớp học phần, thiết lập tọa độ lớp học, bán kính hợp lệ và mã OTP/passcode cho buổi học.
2. **Học viên gửi thông tin điểm danh:** Học viên nhập mã OTP trên ứng dụng di động; ứng dụng thu thập tọa độ GPS và kiểm tra trạng thái giả lập vị trí trước khi gửi dữ liệu về backend.
3. **Kiểm tra vị trí:** Backend đối chiếu tọa độ học viên với tọa độ lớp học bằng công thức Haversine; các trường hợp ngoài phạm vi hoặc nghi ngờ giả lập GPS sẽ không được xác nhận hợp lệ.
4. **Nhận diện khuôn mặt nhóm:** Giảng viên tải ảnh tập thể lớp học lên hệ thống; dịch vụ AI phát hiện khuôn mặt bằng RetinaFace [3] và đối khớp đặc trưng bằng ArcFace [2].
5. **Tổng hợp kết quả:** Hệ thống kết hợp kết quả GPS và FaceID để đề xuất trạng

thái có mặt/vắng mặt cho từng học viên.

- 6. Phê duyệt và tra cứu:** Giảng viên kiểm tra, điều chỉnh nếu cần và phê duyệt kết quả điểm danh; học viên có thể xem lại kết quả chuyên cần trên ứng dụng.

b, Quy trình Tổ chức thi trực tuyến dưới sự giám sát của AI

Quy trình này kết hợp xác thực thí sinh trước giờ thi, làm bài trực tuyến và giám sát hành vi bất thường qua webcam bằng AI. Sơ đồ hoạt động được minh họa trong Hình 2.18.



Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động mô tả Quy trình Tổ chức thi trực tuyến dưới sự giám sát của AI

Các bước chính của quy trình gồm:

- 1. Cấu hình phòng thi:** Giảng viên soạn đề, thiết lập thời gian làm bài, thời gian mở/đóng đề và lựa chọn các chế độ giám sát AI cần áp dụng.
- 2. Chuẩn bị dữ liệu xác thực:** Học viên đăng ký hồ sơ FaceID trước kỳ thi; dữ liệu này được dùng để đối chiếu khi vào phòng thi.
- 3. Xác thực trước khi làm bài:** Học viên đăng nhập, chụp ảnh check-in bằng webcam và được hệ thống đối chiếu khuôn mặt, đồng thời kiểm tra điều kiện truy cập phòng thi.
- 4. Làm bài và giám sát:** Khi được xác thực, học viên làm bài trên trình duyệt; webcam truyền dữ liệu về máy chủ qua WebSocket để phân hệ AI phân tích hướng nhìn, tư thế đầu và số lượng khuôn mặt trong khung hình.
- 5. Ghi nhận vi phạm:** Nếu phát hiện hành vi bất thường vượt ngưỡng, hệ thống lưu nhật ký cảnh báo và cắt video bằng chứng để phục vụ quá trình chấm thi.

6. **Nộp bài và chấm điểm:** Sau khi học viên nộp bài hoặc hết giờ, hệ thống đóng phiên giám sát, lưu bài làm, tự động chấm câu hỏi trắc nghiệm và chuyển phần tự luận cho giảng viên.
7. **Công bố kết quả:** Giảng viên kiểm tra bài làm, xem lại bằng chứng AI nếu cần, phê duyệt điểm và hệ thống gửi thông báo kết quả cho học viên qua FCM [8].

2.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả bảy use case quan trọng của hệ thống, bao quát các nghiệp vụ chính như chuẩn bị đề thi, điểm danh sinh trắc học, giám sát thi trực tuyến bằng AI, chấm thi và quản lý tài nguyên học tập. Mỗi use case được trình bày dưới dạng bảng, gồm mã use case, tên use case, tác nhân, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế và hậu điều kiện để người đọc dễ theo dõi tương tác giữa người dùng và hệ thống.

2.3.1 UC-05: Soạn thảo đề thi và cấu hình phòng thi

Use case này cho phép tác nhân Giảng viên thiết lập các thông số cấu hình phòng thi trực tuyến và soạn thảo câu hỏi đề thi (hoặc nhập từ tệp Excel). Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2: Đặc tả chi tiết Use Case UC-05: Soạn thảo đề thi và cấu hình phòng thi

Mã Use Case	UC-05		
Tên Use Case	Soạn thảo đề thi và cấu hình phòng thi		
Tác nhân	Giảng viên		
Tiền điều kiện	- Giảng viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống Web quản trị (FE_WEB). - Giảng viên đang truy cập vào đúng lớp học phần do mình quản lý.		
Luồng chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn chức năng “Tạo đề thi mới” trong tab Bài kiểm tra của lớp học.
	2.	Hệ thống	Hiển thị form cấu hình đề thi gồm: tiêu đề, mô tả, thời gian làm bài, hạn nộp, tỷ lệ điểm (weight) và cấu hình giám sát AI.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-05		
	3.	Người dùng	Nhập thông tin đề thi và thiết lập cấu hình an ninh phòng thi (bật/tắt camera giám sát AI, bật/tắt yêu cầu vị trí GPS, nhập tọa độ GPS của phòng thi và bán kính cho phép).
	4.	Người dùng	Soạn thảo danh sách câu hỏi trực tiếp (Trắc nghiệm, Trả lời ngắn, Tự luận) hoặc nhấn chọn “Import đề thi từ Excel”.
	5.	Hệ thống	(Nếu import Excel) Đọc dữ liệu từ file tải lên bằng thư viện Apache POI, kiểm tra cấu trúc câu hỏi, đáp án mẫu và hiển thị danh sách câu hỏi đã được phân tích thành công lên màn hình.
	6.	Người dùng	Kiểm tra lại thông số đề thi và chọn “Lưu và Xuất bản”.
	7.	Hệ thống	Lưu thông tin đề thi và câu hỏi vào PostgreSQL database, đồng thời gửi thông báo đẩy FCM thông báo lịch thi mới đến App di động của tất cả học viên trong lớp.
Luồng phụ	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu cấu trúc file Excel import sai định dạng quy định, chỉ rõ dòng/cột bị lỗi để người dùng sửa đổi.
	5b.	Hệ thống	Báo lỗi nếu thông số cấu hình vị trí GPS phòng thi không hợp lệ (vĩ độ/kinh độ ngoài phạm vi) hoặc bán kính Geofencing nằm ngoài khoảng cho phép.
Hậu điều kiện	- Đề thi được tạo thành công trên hệ thống và hiển thị trong danh sách bài kiểm tra của lớp học phần.		

2.3.2 UC-06: Điểm danh nhận diện FaceID nhóm

Use case này cho phép Giảng viên thực hiện điểm danh lớp học bằng cách tải lên ảnh chụp tập thể giảng đường, hệ thống AI sẽ tự động phát hiện và nhận diện khuôn mặt để đối khớp chuyên cần. Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3: Đặc tả chi tiết Use Case UC-06: Điểm danh nhận diện FaceID nhóm

Mã Use Case	UC-06		
Tên Use Case	Điểm danh nhận diện FaceID nhóm		
Tác nhân	Giảng viên		
Tiền điều kiện	- Giảng viên đã đăng nhập hệ thống Web quản trị (FE_WEB). - Các học viên trong lớp học phần đã hoàn thành đăng ký ảnh chân dung gốc (FaceID profile).		
Lưuồng chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn lớp học phần và chọn chức năng “Điểm danh FaceID nhóm”.
	2.	Người dùng	Tải lên bức ảnh chụp tập thể lớp học phần tại giảng đường.
	3.	Hệ thống	Gửi tệp tin ảnh tập thể cùng danh sách ID của các học viên trong lớp học phần sang máy chủ dịch vụ nhận diện khuôn mặt (detect-face).
	4.	Hệ thống	Dịch vụ AI thực hiện phát hiện tất cả khuôn mặt trong ảnh bằng RetinaFace, cắt ảnh từng mặt kèm 15% padding, và sử dụng DeepFace (ArcFace model) đối khớp với ảnh hồ sơ gốc của từng học viên.
	5.	Hệ thống	Trả về kết quả điểm danh dạng JSON gồm danh sách sinh viên được đối khớp thành công và tọa độ khung bao khuôn mặt (bounding boxes) để vẽ lên giao diện xem trước (Preview).
	6.	Người dùng	Kiểm tra hình ảnh xem trước, thực hiện điều chỉnh thủ công trạng thái (Có mặt/Vắng) nếu AI nhận diện thiếu sót, và nhấn “Xác nhận kết quả”.
	7.	Hệ thống	Lưu nhật ký điểm danh của buổi học vào cơ sở dữ liệu chuyên cần của hệ thống.
	STT	Thực hiện bởi	Hành động

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-06		
Luồng phụ	3a.	Hệ thống	Thông báo lỗi mất kết nối máy chủ dịch vụ AI nếu FastAPI Face ID server không hoạt động.
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi không tìm thấy bất kỳ khuôn mặt nào trong ảnh tải lên (ảnh quá mờ, thiếu sáng) và yêu cầu cung cấp bức ảnh khác.
Hậu điều kiện	- Cập nhật thành công trạng thái chuyên cần (Có mặt/Vắng) của buổi học cho từng học viên.		

2.3.3 UC-10: Làm bài thi trực tuyến dưới giám sát AI

Use case này mô tả quy trình Học viên tham gia làm bài thi trực tuyến thông qua trình duyệt Web hoặc App di động dưới sự giám sát tự động của phân hệ AI thời gian thực về hướng nhìn và tư thế đầu. Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 2.4.

Bảng 2.4: Đặc tả chi tiết Use Case UC-10: Làm bài thi trực tuyến dưới giám sát AI

Mã Use Case	UC-10		
Tên Use Case	Làm bài thi trực tuyến dưới giám sát AI		
Tác nhân	Học viên		
Tiền điều kiện	- Học viên đăng nhập thành công vào Web hoặc App di động. - Đề thi đang trong thời gian mở cửa làm bài. - Thiết bị của học viên đã được cấp quyền truy cập Camera và Vị trí (GPS).		
Luồng chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn đề thi trong danh sách môn học và nhấn nút “Bắt đầu làm bài”.
	2.	Hệ thống	Kiểm tra quyền vị trí, tọa độ GPS thực tế của học viên so với Geofencing của đề thi, và kiểm tra trạng thái an toàn thiết bị. Nếu hợp lệ, hệ thống kích hoạt webcam và hiển thị giao diện làm bài thi.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-10		
	3.	Hệ thống	Thiết lập kết nối WebSocket liên tục sang dịch vụ giám thị AI (ai-proctor) để truyền luồng dữ liệu hình ảnh camera trước của học viên theo thời gian thực.
	4.	Người dùng	Thực hiện làm các câu hỏi trắc nghiệm, trả lời ngắn hoặc nhập nội dung bài thi tự luận. Hệ thống tự động lưu bản nháp (Save Draft) mỗi khi học viên thao tác đổi câu.
	5.	Hệ thống	Máy chủ AI dùng MediaPipe FaceMesh liên tục phân tích ánh mắt (Gaze Tracking) và tư thế đầu 3D (solvePnP). Nếu phát hiện học viên liếc mắt hoặc quay đầu liên tục quá 3 giây, hệ thống tự động ghi lại clip bằng chứng dài 10 giây (định dạng H.264 Baseline Profile).
	6.	Người dùng	Chọn “Nộp bài làm” sau khi hoàn tất các câu hỏi.
	7.	Hệ thống	Đóng kết nối WebSocket camera, lưu bài làm chính thức, tự động chấm điểm các câu trắc nghiệm/ngắn dựa trên đáp án mẫu, và lưu các video bằng chứng vi phạm vào server.
Luồng phụ	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Phát hiện thiết bị sử dụng vị giả lập (Mock Location): Chặn quyền làm bài thi, hiển thị thông báo lỗi cảnh báo vi phạm an ninh phòng thi và đóng đề thi.
	2b.	Hệ thống	Học viên nằm ngoài bán kính cho phép của phòng thi: Từ chối cho học viên làm bài và hiển thị khoảng cách thực tế yêu cầu di chuyển lại gần giảng đường.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-10		
	5a.	Hệ thống	Camera học viên bị tắt hoặc bị che khuất (No face detected) quá 3 giây: Kích hoạt ghi hình vi phạm không có mặt và phát cảnh báo âm thanh trên màn hình thi.
Hậu điều kiện	- Bài làm được nộp thành công, điểm trắc nghiệm được chấm tự động, các video vi phạm của AI được đính kèm vào hồ sơ bài nộp của học viên.		

2.3.4 UC-12: Điểm danh định vị GPS & Chống giả lập

Use case này mô tả quy trình Học viên tự thực hiện điểm danh buổi học trên ứng dụng di động cá nhân thông qua việc nhập mã OTP của giảng viên kết hợp đối khớp tọa độ GPS và chặn phần mềm vị trí giả. Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 2.5.

Bảng 2.5: Đặc tả chi tiết Use Case UC-12: Điểm danh định vị GPS & Chống giả lập

Mã Use Case	UC-12		
Tên Use Case	Điểm danh định vị GPS & Chống giả lập		
Tác nhân	Học viên		
Tiền điều kiện	- Học viên đã đăng nhập ứng dụng di động (frontend_student) và cấp quyền GPS. - Giảng viên đang mở phiên điểm danh GPS cho buổi học hiện tại.		
Luồng chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Mở ứng dụng di động và chọn chức năng “Điểm danh GPS”.
	2.	Người dùng	Nhập mã OTP/Passcode điểm danh do giảng viên hiển thị trên bảng lớp.
	3.	Hệ thống	Ứng dụng di động gọi cảm biến phần cứng lấy tọa độ vị trí (Latitude/Longitude) hiện tại và gọi hàm API hệ điều hành để phát hiện thiết bị có đang bật tính năng “Vị trí giả” (Mock Location/GPS Spoofer) hay không.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-12		
	4.	Người dùng	Nhấn “Xác nhận điểm danh” để gửi thông tin lên backend server.
	5.	Hệ thống	Backend đối chiếu mã điểm danh, tính khoảng cách địa lý (khoảng cách Haversine) giữa tọa độ sinh viên và tọa độ giảng viên.
	6.	Hệ thống	Ghi nhận sinh viên “Có mặt” nếu mã điểm danh chính xác, khoảng cách nhỏ hơn bán kính cho phép (ví dụ: 50m) và cờ phát hiện vị trí giả bằng FALSE.
Luồng phụ	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Phát hiện Mock Location được bật trên Android/iOS: Hệ thống lập chặn yêu cầu nộp bài, lưu vết cờ mockLocationDetected = TRUE vào hệ thống và hiển thị thông báo yêu cầu tắt phần mềm giả lập.
	5a.	Hệ thống	Khoảng cách tính toán vượt quá bán kính lớp học: Báo lỗi “Bạn nằm ngoài phạm vi phòng học” và ghi nhận trạng thái điểm danh thất bại.
Hậu điều kiện	- Học viên được cập nhật trạng thái chuyên cần “Có mặt” thành công cho ca học.		

2.3.5 UC-13: Đăng ký hồ sơ sinh trắc học Face ID

Use case này cho phép Học viên sử dụng camera điện thoại di động đăng ký thông tin sinh trắc học khuôn mặt ban đầu để làm cơ sở dữ liệu đối khớp cho các hoạt động điểm danh nhóm và thi trực tuyến. Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 2.6.

Bảng 2.6: Đặc tả chi tiết Use Case UC-13: Đăng ký hồ sơ sinh trắc học Face ID

Mã Use Case	UC-13
Tên Use Case	Đăng ký hồ sơ sinh trắc học Face ID

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-13		
Tác nhân	Học viên		
Tiền điều kiện	- Học viên đăng nhập thành công vào ứng dụng di động (frontend_student). - Thiết bị di động đã cấp quyền truy cập máy ảnh.		
Luồng chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Vào trang Hồ sơ cá nhân trên ứng dụng di động và chọn chức năng “Đăng ký FaceID”.
	2.	Hệ thống	Mở camera trước và hiển thị vòng tròn hướng dẫn định vị khuôn mặt trên màn hình.
	3.	Người dùng	Căn chỉnh khuôn mặt vào giữa khung hình, thực hiện chụp ảnh chân dung trực diện rõ nét.
	4.	Hệ thống	Gửi tệp tin hình ảnh vừa chụp sang máy chủ nhận diện khuôn mặt (detect-face).
	5.	Hệ thống	Dịch vụ AI dùng RetinaFace phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng khuôn mặt dạng vectơ 512 chiều (Face Embeddings) bằng mô hình ArcFace, kiểm tra chất lượng ảnh và lưu file đặc trưng gốc làm căn cứ đối khớp.
Luồng phụ	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Không phát hiện được khuôn mặt hoặc ảnh chụp bị nghiêng quá góc cho phép: Hệ thống báo lỗi ảnh không hợp lệ và yêu cầu học viên chụp lại theo hướng dẫn.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-13
Hậu điều kiện	- Ảnh FaceID của sinh viên được đăng ký thành công trên cơ sở dữ liệu và sẵn sàng hoạt động cho việc điểm danh/thi cử sau này.

2.3.6 UC-07: Chấm thi trực tuyến và xem bằng chứng AI

Use case này cho phép Giảng viên xem chi tiết các câu trả lời của học viên, đánh giá bài tự luận, xem các video bằng chứng vi phạm do AI tự động ghi nhận để đưa ra quyết định điểm số chính thức. Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 2.7.

Bảng 2.7: Đặc tả chi tiết Use Case UC-07: Chấm thi trực tuyến và xem bằng chứng AI

Mã Use Case	UC-07		
Tên Use Case	Chấm thi trực tuyến và xem bằng chứng AI		
Tác nhân	Giảng viên		
Tiền điều kiện	- Giảng viên đã đăng nhập vào Web quản trị (FE_WEB). - Học viên đã hoàn thành và nộp bài thi trực tuyến.		
Lưuồng chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập vào bài kiểm tra của lớp học phần, chọn xem danh sách bài thi đã nộp và nhấp chọn một học viên cụ thể.
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện chấm thi gồm: chi tiết các câu trả lời của học viên, các câu trắc nghiệm đã được chấm tự động, điểm số tạm tính và danh sách nhật ký cảnh báo vi phạm từ giám thị AI.
	3.	Người dùng	Nhấp vào các dòng cảnh báo vi phạm của AI (nếu có) trên bảng nhật ký để mở trình xem video bằng chứng dài 10 giây (liếc mắt, quay đầu) để xác minh hành vi.
	4.	Người dùng	Nhập điểm số thủ công cho các câu hỏi tự luận, viết phản hồi nhận xét cho từng câu hỏi hoặc nhận xét chung cho toàn bộ bài thi của học viên.
	5.	Người dùng	Nhấn chọn “Lưu và công bố điểm”.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-07		
	6.	Hệ thống	Lưu thông tin điểm số chính thức, chuyển đổi trạng thái bài nộp thành GRADED và tự động gửi thông báo đẩy FCM đến di động học viên báo điểm thi đã có.
Luồng phụ	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Tệp video bằng chứng không tồn tại trên server vật lý (lỗi lưu trữ): Hệ thống ẩn nút xem video, hiển thị thông báo lỗi file và hiển thị mô tả log vi phạm dạng văn bản thay thế.
Hậu điều kiện	- Bài làm của học viên được cập nhật trạng thái đã chấm điểm, lưu trữ điểm số chính thức và công bố phản hồi nhận xét thành công.		

2.3.7 UC-14: Quản lý tài liệu học tập lớp học

Use case này cho phép Giảng viên và Học viên thực hiện chia sẻ, sắp xếp tài liệu bài học và bài tập trong phạm vi lớp học phần theo cấu trúc thư mục phân cấp. Đặc tả chi tiết được trình bày trong Bảng 2.8.

Bảng 2.8: Đặc tả chi tiết Use Case UC-14: Quản lý tài liệu học tập lớp học

Mã Use Case	UC-14		
Tên Use Case	Quản lý tài liệu học tập lớp học		
Tác nhân	Giảng viên, Học viên		
Tiền điều kiện	- Người dùng (Giảng viên/Học viên) đã đăng nhập thành công vào hệ thống Web hoặc App di động. - Người dùng có tên trong danh sách lớp học phần tương ứng.		
Luồng chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập lớp học phần và chuyển sang tab “Tài liệu học tập”.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã Use Case	UC-14		
	2.	Hệ thống	Hiển thị sơ đồ cây thư mục và danh sách tệp tin tài liệu hiện tại của lớp học phần đó kèm theo các tùy chọn chức năng.
	3.	Người dùng	(Nếu là Giảng viên) Nhấp chọn “Tạo thư mục mới”, “Tải tài liệu lên” (slide, sách bài tập...) hoặc nhấp “Cấu hình quyền tài liệu học viên” để phân quyền chi tiết.
	4.	Người dùng	(Nếu là Học viên có quyền) Tiến hành chọn “Tải tài liệu lên” để chia sẻ tệp tin học tập/bài tập nhóm vào thư mục được chỉ định.
	5.	Người dùng	Nhấp chọn một tệp tin bất kỳ trong danh sách và chọn “Tải về”.
	6.	Hệ thống	Gửi tệp tin về thiết bị người dùng (đã tự động lược bỏ tiền tố UUID để khôi phục tên file gốc của người dùng khi tải về) và đồng bộ danh sách tệp mới thời gian thực.
Luồng phụ	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	(Học viên không có quyền upload) Ấn nút chức năng tải tài liệu lên và chặn mọi request API tải lên từ tài khoản học viên này.
	5a.	Hệ thống	Tệp tin yêu cầu tải về không còn tồn tại trên server: Báo lỗi “Tài liệu không khả dụng hoặc đã bị xóa” và cập nhật lại danh sách tài liệu hiển thị.
Hậu điều kiện	- Các tệp tài liệu được lưu trữ phân cấp khoa học, phân quyền thành công và chia sẻ chính xác đến các thành viên trong lớp học phần.		

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống được xác định theo bốn nhóm chính: hiệu năng, độ tin cậy và tính sẵn sàng, bảo mật và riêng tư, cùng khả năng tương thích. Nội dung chi tiết được tóm tắt trong Bảng 2.9.

Bảng 2.9: Tóm tắt các chỉ số yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Nhóm yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Hiệu năng (Performance)	Nhận diện khuôn mặt nhóm	Thời gian xử lý ảnh tập thể (RetinaFace [3] và ArcFace [2]) quy mô 50–80 học viên phải dưới 5 giây.
	Giám sát AI trực tuyến	Tần suất xử lý luồng ảnh webcam (Gaze Tracking [6] và 3D Head Pose solvePnP [5]) đạt tối thiểu 5–10 khung hình/giây (FPS) trên trình duyệt Web Client.
	Phản hồi dịch vụ API	Thời gian phản hồi (Response Time) của các API RESTful trên Spring Boot phải dưới 500 ms đối với các yêu cầu thông thường.
Độ tin cậy & Sẵn sàng (Reliability & Availability)	Tỷ lệ hoạt động liên tục	Hệ thống duy trì hoạt động trực tuyến liên tục (Uptime) tối thiểu 99.5% (ngoại trừ các khoảng thời gian bảo trì định kỳ đã thông báo).
	Khôi phục kết nối	Tự động kết nối lại (Auto-reconnect) ngằm cho luồng truyền video WebSocket khi mất mạng tạm thời dưới 10 giây mà không ảnh hưởng bài làm.
	Tính toàn vẹn dữ liệu	Tự động lưu bản nháp bài thi (Auto-save) định kỳ sau mỗi 30 giây hoặc khi chuyển đổi câu hỏi về PostgreSQL.
Bảo mật & Riêng tư (Security & Privacy)	Xác thực người dùng	Kiểm soát phiên truy cập tập trung qua Keycloak SSO [7] trên môi trường mã hóa HTTPS/TLS.
	An toàn dữ liệu khuôn mặt	Lưu trữ mã hóa vector sinh trắc học 512 chiều trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL; không lưu trữ ảnh gốc độ phân giải cao ngoại trừ ảnh crop khuôn mặt.
	Chống giả mạo vị trí	Phát hiện và chặn hoàn toàn các ứng dụng giả lập tọa độ (Mock Location/GPS Spoofer) trên Android/iOS.
Khả năng tương thích (Compatibility)	Ứng dụng di động	Vận hành mượt mà trên hệ điều hành Android (từ phiên bản 9.0) và iOS (từ phiên bản 13.0).

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Nhóm yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
	Trình duyệt Web	Tương thích tốt với các trình duyệt phổ biến: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge và Safari.

Kết chương, Chương 2 đã hệ thống hóa bối cảnh nghiệp vụ, các hạn chế của phương pháp điểm danh và giám sát thi truyền thống, từ đó xác định các nhóm chức năng trọng tâm cần phát triển cho hệ thống: quản lý lớp học phần, soạn thảo và tổ chức bài thi, điểm danh kết hợp định vị, nhận diện khuôn mặt nhóm bằng RetinaFace [3] và ArcFace [2], giám sát hành vi thi trực tuyến bằng MediaPipe FaceMesh [4], Gaze Tracking [6] và solvePnP/EPnP [5], cùng các chức năng bảo mật, thông báo và quản lý tài liệu lớp học dựa trên Keycloak SSO [7] và FCM [8]. Thông qua biểu đồ use case, quy trình nghiệp vụ, đặc tả chức năng và yêu cầu phi chức năng, chương này đã làm rõ phạm vi xử lý của hệ thống cũng như các ràng buộc về hiệu năng, độ tin cậy, bảo mật và khả năng tương thích. Những yêu cầu này là cơ sở để Chương 3 lựa chọn và phân tích các nền tảng lý thuyết, công nghệ triển khai phù hợp với từng phân hệ của đề án.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 3 tập trung trình bày nền tảng lý thuyết và công nghệ sử dụng để giải quyết các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống điểm danh và quản lý học sinh tích hợp giám thị AI. Nội dung chương sẽ phân tích lý do lựa chọn từng giải pháp công nghệ dựa trên việc so sánh ưu, nhược điểm với các giải pháp thay thế.

3.1 Công nghệ xác thực tập trung Single Sign-On (SSO) với Keycloak

3.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết

Tính năng xác thực và đăng nhập một lần (SSO) là yêu cầu nền tảng của hệ thống để đồng bộ danh tính người dùng trên cả ba phân hệ: ứng dụng Web quản lý (FE_WEB), ứng dụng di động dành cho học viên (`frontend_student`) và ứng dụng di động dành cho giảng viên (`frontend_teacher`). Yêu cầu này đã được mô tả chi tiết trong đặc tả use case UC-12 (Đặc tả Đăng nhập & Bảo mật).

3.1.2 Các giải pháp thay thế

Để hiện thực hóa tính năng xác thực và phân quyền cho hệ thống, các hướng tiếp cận sau đã được cân nhắc:

- **Tự xây dựng module xác thực (Custom Auth Service):** Sử dụng Spring Security kết hợp với mã token tự sinh (JWT) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- **Sử dụng dịch vụ định danh đám mây (Cloud Identity Providers - IDPs):** Các giải pháp thương mại như Auth0 hoặc Firebase Authentication của Google.
- **Sử dụng hệ thống định danh mã nguồn mở tự triển khai:** Keycloak SSO [7].

3.1.3 Lý do lựa chọn

Hệ thống quyết định sử dụng **Keycloak** [7] làm máy chủ quản lý định danh và xác thực vì các lý do sau:

- **Độ tin cậy và bảo mật cao:** Keycloak hỗ trợ đầy đủ các giao thức bảo mật tiêu chuẩn công nghiệp bao gồm OAuth 2.0, OpenID Connect (OIDC) và SAML 2.0. So với phương án tự xây dựng (dễ gặp các lỗi cấu hình bảo mật hoặc lỗ hổng lưu trữ token), Keycloak cung cấp một giải pháp đã được kiểm định nghiêm ngặt với các tính năng nâng cao có sẵn như brute-force protection, quản lý phiên làm việc (session management), và đổi mật khẩu an toàn.
- **Tối ưu chi phí và kiểm soát dữ liệu:** So với Auth0 hay Firebase Authentication vốn tính phí theo số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) và

giới hạn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng, Keycloak là mã nguồn mở hoàn toàn, có thể tự cài đặt trên Docker container riêng, giúp trường học tự chủ 100% về mặt dữ liệu học viên và không phát sinh chi phí vận hành tăng thêm khi quy mô người dùng mở rộng.

- **Khả năng tích hợp linh hoạt:** Keycloak cung cấp sẵn thư viện admin client hỗ trợ Java/Spring Boot (thư viện `keycloak-admin-client` và `keycloak-core`), giúp backend dễ dàng thực hiện các tác vụ quản lý tài khoản như phê duyệt giảng viên mới, kích hoạt/khóa tài khoản, và đồng bộ dữ liệu người dùng.

3.2 Kiến trúc Backend và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Spring Boot & PostgreSQL)

3.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết

Hệ thống cần một nền tảng backend vững chắc để xử lý toàn bộ các logic nghiệp vụ phức tạp của phân hệ quản lý đào tạo, bao gồm: quản lý lớp học phần (UC-04), soạn thảo đề thi và import câu hỏi từ Excel bằng thư viện Apache POI (UC-05), chấm thi trực tuyến (UC-07) và quản lý tài liệu phân cấp (UC-14). Đồng thời, backend phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu chuyên cần và điểm số của học viên.

3.2.2 Các giải pháp thay thế

- **Về Backend Framework:** Lựa chọn giữa Java Spring Boot, Node.js (Express/NestJS) hoặc Python (FastAPI/Django).
- **Về Cơ sở dữ liệu:** Lựa chọn giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL, MySQL) hoặc cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL như MongoDB).

3.2.3 Lý do lựa chọn

- **Lựa chọn Java Spring Boot:** Spring Boot (phiên bản 3.2.3 chạy trên nền Java 21) được lựa chọn nhờ khả năng xử lý nghiệp vụ doanh nghiệp (Enterprise) cực kỳ mạnh mẽ. Java cung cấp cơ chế an toàn kiểu dữ liệu (Type-safety), tính đóng gói tốt và hiệu năng xử lý đa luồng ưu việt giúp hệ thống vận hành ổn định khi có hàng ngàn yêu cầu đồng thời. So với Node.js vốn chạy đơn luồng (Single-thread Event Loop), Spring Boot hiệu quả hơn trong các tác vụ xử lý IO nặng và đồng bộ hóa đa dịch vụ. So với Python FastAPI (phù hợp cho các API xử lý dữ liệu và AI), Spring Boot có hệ sinh thái thư viện quản lý kết nối cơ sở dữ liệu (Spring Data JPA/Hibernate) và bảo mật (Spring Security) phát triển hoàn thiện hơn, rất thích hợp cho việc phát triển REST API Gateway chính của hệ thống.
- **Lựa chọn PostgreSQL:** PostgreSQL được chọn thay vì MySQL hay MongoDB nhờ khả năng tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn giao dịch ACID (Atomicity,

Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo dữ liệu điểm số và lịch sử điểm danh của học viên không bị sai lệch trong bất kỳ sự cố hệ thống nào. Ngoài ra, PostgreSQL hỗ trợ xử lý dữ liệu định dạng JSONB rất tốt (tiện lợi cho việc lưu trữ câu trả lời trắc nghiệm động của đề thi) và hỗ trợ mở rộng các kiểu dữ liệu hình học hỗ trợ tính toán khoảng cách địa lý (kết hợp với công thức Haversine để kiểm tra Geofencing).

3.3 Công nghệ phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (React Native)

3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết

Sinh viên và giảng viên cần các công cụ di động tiện lợi để thực hiện điểm danh GPS kết hợp chống giả lập vị trí (UC-12), đăng ký hồ sơ Face ID (UC-13), và nhận thông báo đẩy FCM thời gian thực về lịch học/lịch thi (UC-08). Do đó, hệ thống yêu cầu phát triển hai ứng dụng di động tương thích tốt trên cả hai hệ điều hành phổ biến là Android và iOS.

3.3.2 Các giải pháp thay thế

- **Phát triển ứng dụng gốc (Native App):** Sử dụng ngôn ngữ Kotlin/Java cho hệ điều hành Android và Swift/Objective-C cho hệ điều hành iOS.
- **Sử dụng các Framework đa nền tảng (Cross-platform):** Cân nhắc giữa React Native và Flutter.

3.3.3 Lý do lựa chọn

Hệ thống sử dụng **React Native** (phiên bản 0.74.2) làm nền tảng phát triển ứng dụng di động vì:

- **Tối ưu hóa tài nguyên phát triển:** React Native cho phép chia sẻ đến hơn 85% mã nguồn giữa hai nền tảng Android và iOS. Điều này giúp giảm một nửa thời gian thiết kế giao diện và phát triển logic nghiệp vụ so với phương pháp viết Native App riêng biệt cho từng hệ điều hành.
- **Khả năng tương tác phần cứng tốt:** React Native cung cấp các cầu nối native (Native Bridges) rất mạnh mẽ và ổn định để truy cập trực tiếp vào phần cứng thiết bị bao gồm: cảm biến định vị GPS (`react-native-geolocation-service`), camera để thu thập ảnh Face ID (`react-native-image-picker`), và truy cập phân hệ bảo mật phần cứng của hệ điều hành để lưu khóa mã hóa vân tay/Face ID thiết bị (`react-native-keychain`).
- **Đồng bộ tư thế phát triển với Web Frontend:** Do ứng dụng Web quản trị sử dụng React, việc chọn React Native cho thiết bị di động giúp nhóm phát triển tận dụng tối đa tư duy xây dựng component và quản lý luồng dữ liệu (Sử dụng Redux Toolkit).

3.4 Mô hình học sâu cho sinh trắc học khuôn mặt (RetinaFace & ArcFace)

3.4.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết

Quy trình chuyên cần yêu cầu giảng viên có thể điểm danh tự động toàn bộ lớp học thông qua một bức ảnh tập thể lớp (UC-06). Để làm được điều này, hệ thống AI Backend cần thực hiện hai bước: tự động phát hiện tất cả các khuôn mặt có trong ảnh (Face Detection) và đối khớp từng khuôn mặt đó với hồ sơ chân dung gốc của học viên đã đăng ký trước đó (Face Recognition).

3.4.2 Các giải pháp thay thế

- **Về phát hiện khuôn mặt:** Thuật toán truyền thống Haar Cascades (OpenCV), HOG + SVM, hoặc mô hình mạng nơ-ron MTCNN.
- **Về trích xuất đặc trưng khuôn mặt:** Mô hình FaceNet của Google hoặc VGGFace2.

3.4.3 Lý do lựa chọn

- **Lựa chọn RetinaFace:** RetinaFace [3] là mô hình phát hiện khuôn mặt đơn tầng (single-shot) đạt độ chính xác hàng đầu hiện nay. Khác với Haar Cascades vốn rất nhạy cảm với ánh sáng và dễ bỏ sót khuôn mặt nghiêng, hoặc MTCNN có tốc độ xử lý chậm khi ảnh có nhiều khuôn mặt, RetinaFace sử dụng kiến trúc Feature Pyramid Network kết hợp dự đoán đa nhiệm (Bounding boxes, Facial landmarks và 3D face mesh). Điều này giúp RetinaFace phát hiện cực kỳ chính xác các khuôn mặt có kích thước nhỏ, bị mờ do khoảng cách xa hoặc bị che khuất một phần trong bức ảnh chụp tập thể giảng đường từ 50 đến 80 học viên.
- **Lựa chọn ArcFace:** ArcFace [2] (Additive Angular Margin Loss) được chọn thay vì FaceNet. Hàm mất mát của ArcFace tối ưu hóa trực tiếp khoảng cách góc trên không gian vector đặc trưng (geodesic distance on hypersphere). Nhờ đó, mô hình tạo ra các vector đặc trưng khuôn mặt 512 chiều có tính phân tách rất cao giữa các cá nhân khác nhau, đồng thời thu hẹp khoảng cách vector đối với ảnh của cùng một người dưới các điều kiện ánh sáng hay góc chụp khác nhau. ArcFace đạt độ chính xác nhận diện vượt trội, giảm thiểu tối đa tỷ lệ nhận diện nhầm học viên khi điểm danh nhóm.

3.5 Mô hình giám sát tư thế đầu và hướng nhìn trực tuyến (MediaPipe FaceMesh & solvePnP)

3.5.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết

Trong quá trình làm bài thi trực tuyến (UC-10), phân hệ giám thị AI cần chạy trực tiếp trên trình duyệt Web Client của học viên để tự động phát hiện hành vi

gian lận (UC-15). Các hành vi cần phát hiện bao gồm: liếc mắt khỏi màn hình quá 3 giây (theo dõi hướng nhìn - Gaze Tracking) và quay đầu sang hai bên hoặc cúi đầu quá giới hạn cho phép (quay đầu - 3D Head Pose).

3.5.2 Các giải pháp thay thế

- **Về ước lượng tư thế đầu 3D:** Sử dụng các mô hình học sâu tích chập (CNN) dự đoán trực tiếp góc quay (như HopeNet) hoặc sử dụng thư viện dlib kết hợp mô hình 68 điểm mốc.
- **Về theo dõi hướng nhìn:** Sử dụng các thiết bị phần cứng theo dõi chuyên dụng (Eye Tracker chuyên dụng) hoặc các mô hình mạng nơ-ron học sâu nặng chạy trên Server.

3.5.3 Lý do lựa chọn

Hệ thống kết hợp thư viện **MediaPipe FaceMesh** [4] và giải thuật hình học **solvePnP** (thuật toán EPnP [5]) vì:

- **Tối ưu hiệu năng thời gian thực trên CPU:** MediaPipe FaceMesh [4] là mô hình học máy gọn nhẹ của Google, có khả năng trích xuất thời gian thực 468 điểm mốc tọa độ 3D trên khuôn mặt trực tiếp từ luồng webcam của trình duyệt mà không yêu cầu card đồ họa (GPU) rời. So với thư viện dlib (chỉ trích xuất được 68 điểm và dễ bị mất dấu khi quay đầu góc rộng), MediaPipe FaceMesh hoạt động ổn định và chi tiết hơn rất nhiều.
- **Thuật toán solvePnP chính xác và nhanh chóng:** Bằng cách lấy ra 6 điểm mốc khuôn mặt đặc trưng (tất lê, mắt trái, mắt phải, mũi, khóe miệng trái/phải) từ MediaPipe FaceMesh và đối khớp chúng với một mô hình đầu 3D chuẩn (generic 3D head model), hệ thống sử dụng thuật toán solvePnP (EPnP [5]) trong OpenCV để tính toán ma trận xoay và dịch chuyển của đầu. Giải pháp hình học này cực kỳ nhanh, tiêu tốn rất ít CPU và cho kết quả đo góc quay đầu (yaw, pitch, roll) chính xác đến từng độ, giúp phát hiện hành vi quay đầu hiệu quả mà không cần cài đặt các mô hình học sâu cồng kềnh.
- **Gaze Tracking bằng phân tích hình học đồng tử:** Thay vì sử dụng phần cứng theo dõi đắt tiền hoặc các mô hình CNN nặng nề khó chạy trên trình duyệt của học viên, hệ thống áp dụng thuật toán phân tích tỷ lệ hình học giữa tâm con người (Iris Landmarks) và các điểm mốc khóe mắt do MediaPipe cung cấp [6]. Tỷ lệ này được tính toán trực tiếp trên Client để xác định hướng nhìn rời khỏi màn hình, mang lại tính khả thi cao cho mọi môi trường máy tính thông thường của học viên.

3.6 Công nghệ truyền thông thời gian thực và thông báo đẩy (WebSockets & FCM)

3.6.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết

Hệ thống yêu cầu truyền tải luồng hình ảnh webcam từ Client của học viên về Backend AI (‘ai-proctor’) liên tục để phân tích hành vi thời gian thực trong lúc làm bài thi (UC-10). Đồng thời, hệ thống cần gửi thông báo tức thời (lịch thi, kết quả điểm số) đến thiết bị di động của học viên và giảng viên (UC-07, UC-12).

3.6.2 Các giải pháp thay thế

- **Về truyền dữ liệu webcam:** Gửi ảnh liên tục bằng các yêu cầu HTTP POST thông thường (HTTP Polling), sử dụng giao thức WebRTC.
- **Về gửi thông báo di động:** Tự xây dựng socket kết nối chạy ngầm trên di động, sử dụng các dịch vụ thông báo đẩy riêng biệt của Apple (APNs) và Google (FCM/GCM).

3.6.3 Lý do lựa chọn

- **Lựa chọn WebSockets:** WebSockets cung cấp một kênh truyền thông hai chiều (full-duplex), duy trì kết nối TCP liên tục giữa Client và Server. So với HTTP Polling (gây lãng phí tài nguyên do liên tục thiết lập lại kết nối TCP và gửi tiêu đề HTTP), WebSockets giúp truyền luồng ảnh với độ trễ cực thấp và băng thông tối thiểu. So với WebRTC vốn có cơ chế thiết lập kết nối ngang hàng (P2P) rất phức tạp và khó cấu hình qua các lớp tường lửa/NAT, WebSockets là lựa chọn tối ưu hơn khi cần truyền tải hình ảnh tập trung về máy chủ AI Backend để xử lý.
- **Lựa chọn Firebase Cloud Messaging (FCM):** FCM [8] được Google cung cấp hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ gửi thông báo đẩy đến cả hai hệ điều hành Android và iOS thông qua một API thống nhất từ Spring Boot Backend. FCM hoạt động cực kỳ ổn định, tích hợp sẵn cơ chế đánh thức ứng dụng di động chạy ngầm và hỗ trợ điều hướng sâu (Deep Linking), đảm bảo học viên không bỏ lỡ bất kỳ thông tin đào tạo quan trọng nào.

3.7 Công nghệ phát triển giao diện Web (React & TailwindCSS)

3.7.1 Yêu cầu nghiệp vụ giải quyết

Hệ thống yêu cầu xây dựng trang Web quản trị dành cho Giảng viên và Admin (FE_WEB) hiển thị đầy đủ thông tin, có giao diện hiện đại, cập nhật dữ liệu thời gian thực (như danh sách phòng thi, tài nguyên máy chủ, kết quả điểm danh sinh trắc học) và tương thích tốt trên nhiều loại màn hình.

3.7.2 Các giải pháp thay thế

- **Frontend Framework:** React, Angular hoặc Vue.js.
- **Styling Framework:** Bootstrap, Vanilla CSS.

3.7.3 Lý do lựa chọn

- **Lựa chọn React:** React (kết hợp công cụ build Vite) sử dụng cơ chế Virtual DOM giúp tối ưu hóa hiệu năng cập nhật giao diện, chỉ cập nhật những thành phần thay đổi trên màn hình mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này rất hữu ích cho các màn hình theo dõi phòng thi thời gian thực hoặc hiển thị kết quả khoanh vùng khuôn mặt học viên trên ảnh tập thể. Vite mang lại tốc độ khởi chạy server dev và build sản phẩm nhanh vượt trội so với các công cụ cũ như Webpack.
- **Lựa chọn TailwindCSS:** TailwindCSS là framework CSS hướng tiện ích (utility-first), cho phép xây dựng giao diện nhanh chóng bằng cách viết các class trực tiếp trong HTML/JSEX. So với Bootstrap vốn có sẵn các thành phần (components) giao diện cố định dễ gây trùng lặp thiết kế, TailwindCSS mang lại sự linh hoạt tối đa để tùy biến giao diện Premium độc đáo cho hệ thống. Ngoài ra, TailwindCSS hỗ trợ cơ chế loại bỏ CSS thừa (Tree-shaking) khi build giúp giảm thiểu tối đa dung lượng tệp tin giao diện gửi về trình duyệt của người dùng.

Kết chương, Chương 3 đã phân tích các lựa chọn công nghệ chính nhằm đáp ứng những yêu cầu đã xác định ở Chương 2. Cơ chế xác thực tập trung được định hướng dựa trên Keycloak SSO [7]; phân hệ điểm danh sinh trắc học sử dụng RetinaFace [3] để phát hiện khuôn mặt và ArcFace [2] để trích xuất đặc trưng đối khớp; phân hệ giám sát thi trực tuyến kết hợp MediaPipe FaceMesh [4], Gaze Tracking [6] và solvePnP/EPnP [5] để nhận biết hướng nhìn, tư thế đầu và các bất thường trong khung hình; đồng thời cơ chế thông báo đẩy được hỗ trợ bởi FCM [8]. Các lựa chọn về backend, cơ sở dữ liệu, ứng dụng di động, giao diện Web và truyền thông thời gian thực được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với các use case nghiệp vụ, giúp bảo đảm tính nhất quán giữa yêu cầu và hướng triển khai. Trên nền tảng công nghệ đã được xác lập trong chương này, Chương 4 sẽ tiếp tục trình bày thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết, quá trình xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Tiếp nối các phân tích yêu cầu tại Chương 2 và nền tảng công nghệ ở Chương 3, Chương 4 trình bày thiết kế chi tiết, quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá thực nghiệm hệ thống phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh. Nội dung chương tập trung vào việc mô tả thiết kế kiến trúc tổng thể của các phân hệ (FE_WEB, frontend_student, frontend_teacher, backend-core, detect-face, ai-proctor), thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL [9], xây dựng các kịch bản kiểm thử chức năng, và cấu hình triển khai thực tế bằng Docker Compose [10] kết hợp NGINX reverse proxy [11].

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Đối với hệ thống quản lý học tập tích hợp điểm danh Face ID và giám sát thi trực tuyến, đề án lựa chọn kiến trúc phần mềm lai, trong đó phần nghiệp vụ trung tâm được tổ chức theo kiến trúc phân tầng ba lớp, còn các chức năng AI có tải xử lý riêng được tách thành các dịch vụ độc lập theo định hướng SOA/microservice nhẹ [12]. Cách lựa chọn này phù hợp với phạm vi đề án vì hệ thống vừa cần giữ dữ liệu đào tạo nhất quán trong một backend chính, vừa cần tách các tác vụ xử lý ảnh và giám sát webcam ra khỏi luồng nghiệp vụ thông thường.

Về lý thuyết, kiến trúc phân tầng ba lớp chia hệ thống thành tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Khi áp dụng vào đề án, các tầng này được ánh xạ thành những thành phần cụ thể như sau:

- **Tầng giao diện:** gồm FE_WEB cho người quản trị, giảng viên và học viên trên trình duyệt; frontend_student cho học viên trên thiết bị di động; và frontend_teacher cho giảng viên trên thiết bị di động. Các client này không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu mà gửi yêu cầu thông qua API do backend cung cấp.
- **Tầng xử lý nghiệp vụ:** là phân hệ backend-core được xây dựng bằng Spring Boot [13]. Bên trong backend, các gói controller, service, repository, entity, dto và config lần lượt đảm nhiệm vai trò tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu, biểu diễn mô hình dữ liệu, trao đổi dữ liệu qua API và cấu hình hệ thống.
- **Tầng dữ liệu:** sử dụng PostgreSQL để lưu trữ các thực thể như người dùng, lớp học phần, bài thi, kết quả điểm danh, bài nộp và nhật ký vi phạm [9].

So với kiến trúc ba lớp thuần túy, hệ thống có bổ sung các dịch vụ chuyên biệt để xử lý nghiệp vụ AI:

- **detect-face**: đảm nhiệm nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh nhóm.
- **ai-proctor**: đảm nhiệm giám sát thi trực tuyến thông qua luồng webcam và WebSocket [14], [15].
- **backend-core**: giữ vai trò điều phối, nhận yêu cầu từ client, kiểm tra điều kiện nghiệp vụ, gọi dịch vụ AI khi cần và lưu kết quả cuối cùng vào cơ sở dữ liệu.

Hai dịch vụ AI được triển khai độc lập với backend nghiệp vụ, giúp backend-core không phải mang theo các phụ thuộc nặng của xử lý ảnh, đồng thời cho phép cấu hình, thay thế hoặc mở rộng riêng khi tải xử lý AI tăng lên.

Như vậy, kiến trúc cụ thể của hệ thống có thể được tóm tắt theo ba nhóm thành phần chính:

- **Nhóm client**: Web và ứng dụng di động.
- **Nhóm backend nghiệp vụ**: controller, service, repository, entity, DTO và cấu hình bảo mật.
- **Nhóm dịch vụ hạ tầng và AI**: PostgreSQL, Keycloak, detect-face, ai-proctor, NGINX và Docker Compose [7], [10], [11].

Cách tổ chức này giữ được ưu điểm dễ phát triển, dễ kiểm soát dữ liệu của kiến trúc phân tầng, đồng thời bổ sung khả năng tách biệt và mở rộng cho các tác vụ AI đặc thù của đề tài.

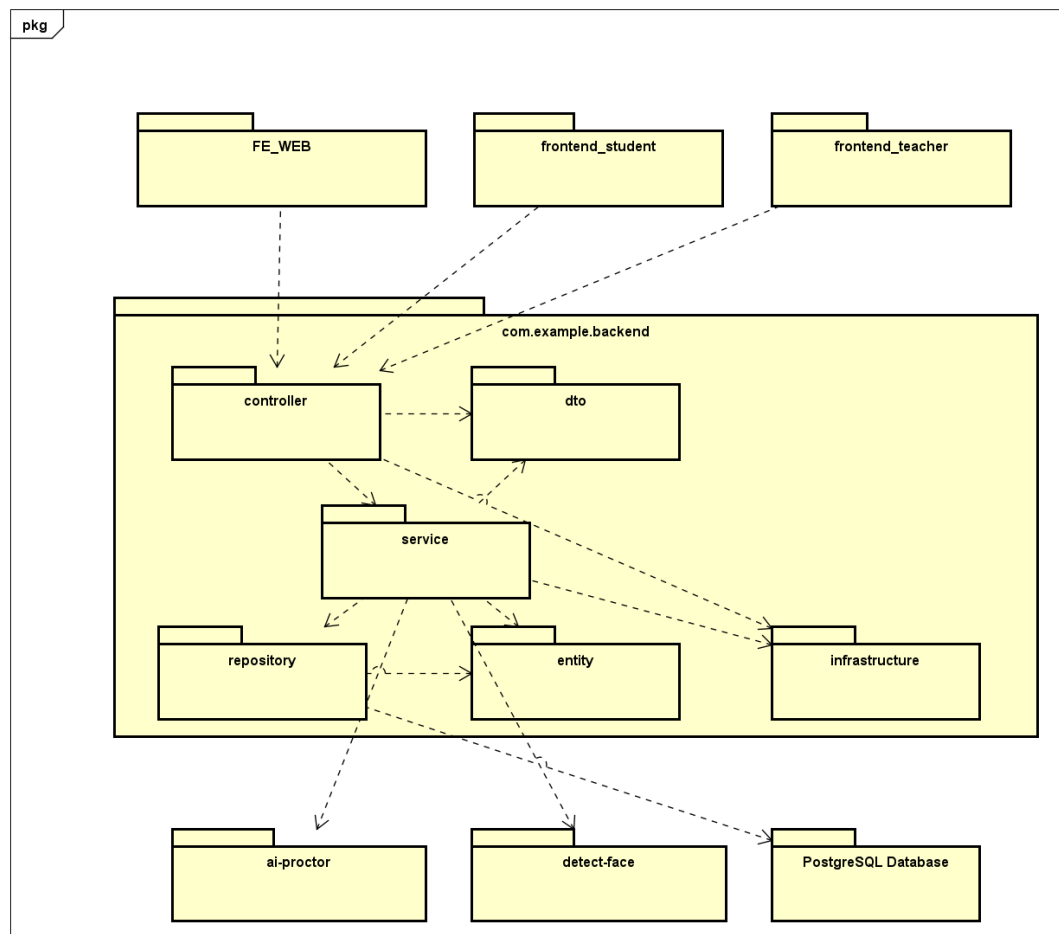
4.1.2 Thiết kế tổng quan

Thiết kế tổng quan của hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc phân tầng, trong đó các thành phần được chia theo vai trò giao diện, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và dịch vụ AI chuyên biệt. Cách phân chia này giúp hệ thống dễ bảo trì, hạn chế phụ thuộc chéo và phù hợp với kiến trúc lai đã lựa chọn ở Mục 4.1.1. Các nguyên tắc thiết kế chính gồm:

- **Phụ thuộc một chiều**: Các client chỉ gọi API; controller gọi service; service điều phối repository hoặc dịch vụ ngoài; tầng dữ liệu không phụ thuộc ngược lên tầng trên.
- **Không phụ thuộc vòng**: Các gói được tách theo trách nhiệm rõ ràng, tránh việc các module gọi qua lại lẫn nhau.
- **Tách riêng tác vụ AI**: Các chức năng nhận diện khuôn mặt và giám sát thi

được triển khai độc lập để giảm tải cho backend nghiệp vụ.

Sơ đồ gói thiết kế tổng quan của hệ thống được trình bày trong Hình 4.1.



Hình 4.1: Biểu đồ gói thiết kế tổng quan

Vai trò các tầng và gói chính được tóm tắt trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Tóm tắt các tầng và gói chính trong thiết kế tổng quan

Tầng/nhóm thành phần	Gói hoặc phân hệ chính	Vai trò
Giao diện người dùng	FE_WEB, frontend_student, frontend_teacher	Cung cấp giao diện Web và ứng dụng di động cho quản trị viên, giảng viên và học viên; gửi yêu cầu đến backend thông qua API.
Nghiệp vụ và API	controller, service, dto	Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý nghiệp vụ điểm danh, thi trực tuyến, lớp học phần và trả phản hồi cho client.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Tầng/nhóm thành phần	Gói hoặc phân hệ chính	Vai trò
Truy xuất và mô hình dữ liệu	repository, entity	Ánh xạ dữ liệu nghiệp vụ sang các bảng PostgreSQL và thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu qua Spring Data JPA [9], [13].
Hạ tầng dùng chung	config, exception, util	Cấu hình bảo mật, Keycloak SSO, CORS, WebSocket, xử lý ngoại lệ và các tiện ích dùng chung như JWT, GPS, file.
Dịch vụ AI	detect-face, ai-proctor	Xử lý nhận diện khuôn mặt nhóm bằng RetinaFace/ArcFace và giám sát thi trực tuyến bằng webcam, WebSocket, MediaPipe FaceMesh và solvePnP [2], [3], [4], [5].

Nhìn chung, thiết kế tổng quan giữ backend Spring Boot làm trung tâm điều phối nghiệp vụ, PostgreSQL làm nơi lưu trữ dữ liệu chính, còn các tác vụ AI được tách thành dịch vụ độc lập. Cách tổ chức này giúp hệ thống duy trì ranh giới trách nhiệm rõ ràng giữa các tầng, đồng thời vẫn hỗ trợ mở rộng riêng các thành phần có tải xử lý cao.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

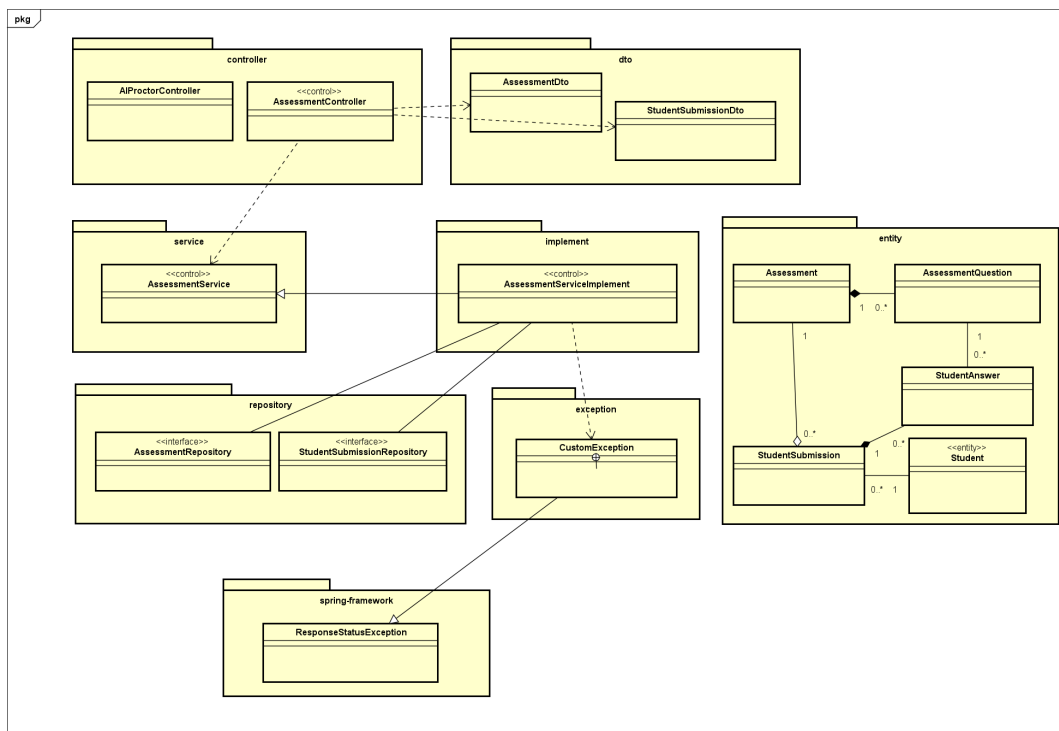
Phần này trình bày thiết kế chi tiết gói cho hai phân hệ trọng tâm: **Quản lý thi trực tuyến & Giám sát AI** và **Điểm danh thông minh FaceID nhóm & Định vị GPS**. Mỗi phân hệ được mô tả bằng một sơ đồ gói và bảng tóm tắt vai trò các thành phần chính.

a, Phân hệ Quản lý thi trực tuyến & Giám sát phòng thi bằng trí tuệ nhân tạo (Assessment & AI Proctoring)

Phân hệ **Quản lý thi trực tuyến & Giám sát AI (Assessment & AI Proctoring)** đảm nhiệm các nghiệp vụ liên quan đến tổ chức bài kiểm tra, quản lý câu hỏi, ghi nhận bài làm và hỗ trợ chấm điểm. Bên cạnh đó, phân hệ còn tích hợp các thành phần giám sát bằng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình làm bài, từ đó tăng tính minh bạch và độ tin cậy của hoạt

động thi trực tuyến.

Chi tiết về cấu trúc các lớp (classes), giao diện (interfaces) và mối quan hệ giữa chúng trong phân hệ Quản lý thi & Giám sát AI được thể hiện trong Hình 4.2.



Hình 4.2: Biểu đồ thiết kế chi tiết gói - Quản lý thi & Giám sát AI

Sơ đồ trong Hình 4.2 được tổ chức theo kiến trúc Spring Boot [13], trong đó các gói chính được tóm tắt ở Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Tóm tắt các gói chính của phân hệ Quản lý thi & Giám sát AI

Gói/thành phần	Vai trò chính
controller	Gồm AssessmentController và AIProctorController, tiếp nhận yêu cầu về đề thi, bài làm, cấu hình giám sát và nhật ký vi phạm.
dto	Gồm AssessmentDto, StudentSubmissionDto, dùng để trao đổi dữ liệu giữa client và backend.
service/implement	Gồm AssessmentService và AssessmentServiceImpl, xử lý nghiệp vụ soạn đề, lưu bài, chấm trắc nghiệm, kiểm soát thời gian và kết nối dịch vụ ai-proctor.

Xem tiếp trang sau

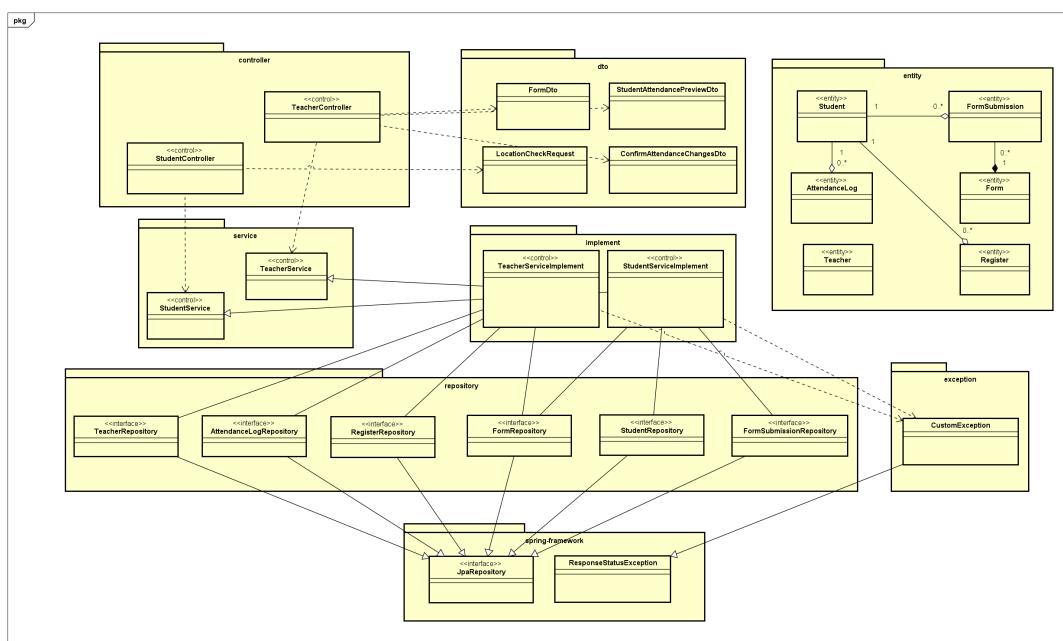
Tiếp theo trang trước

Gói/thành phần	Vai trò chính
repository/entity	Quản lý các thực thể Assessment, AssessmentQuestion, StudentSubmission, StudentAnswer, Student thông qua Spring Data JPA và PostgreSQL [9].
exception	Chuẩn hóa lỗi nghiệp vụ như nộp bài quá giờ, truy cập không hợp lệ hoặc vi phạm do AI ghi nhận.

b, Phân hệ Điểm danh thông minh bằng FaceID nhóm & Định vị GPS (Smart Attendance)

Bên cạnh phân hệ Quản lý thi, phân hệ **Điểm danh thông minh bằng FaceID nhóm & Định vị GPS (Smart Attendance)** hỗ trợ giảng viên ghi nhận trạng thái tham gia học tập của học viên theo từng buổi học bằng cách kết hợp nhận diện khuôn mặt và kiểm tra vị trí GPS. Dữ liệu điểm danh được quản lý trong backend Spring Boot, lưu trữ bằng PostgreSQL [9], [16]; quá trình nhận diện khuôn mặt sử dụng RetinaFace và ArcFace [2], [3]; còn việc kiểm tra vị trí dựa trên công thức Haversine [17]. Cách tách riêng các bước tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra điều kiện và lưu kết quả giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc đối soát khi có sai lệch.

Chi tiết về cấu trúc các lớp (classes), giao diện (interfaces) và mối quan hệ giữa chúng trong phân hệ Điểm danh thông minh được thể hiện trong Hình 4.3.



Hình 4.3: Biểu đồ thiết kế chi tiết gói - Điểm danh FaceID nhóm & Định vị GPS

Sơ đồ trong Hình 4.3 được tóm tắt theo các nhóm thành phần chính ở Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Tóm tắt các gói chính của phân hệ Điểm danh thông minh

Gói/thành phần	Vai trò chính
controller	Gồm TeacherController và StudentController, tiếp nhận yêu cầu tạo phiên, gửi GPS, điểm danh và xem kết quả.
dto	Gồm FormDto, StudentAttendancePreviewDto, ConfirmAttendanceChangesDto, LocationCheckRequest, dùng để truyền dữ liệu điểm danh giữa client và backend.
service/implementation	Gồm TeacherService, StudentService và các lớp hiện thực, xử lý geofencing, chống giả lập GPS, kết nối detect-face và tổng hợp kết quả điểm danh.
repository/entity	Quản lý Teacher, Student, Register, Form, FormSubmission, AttendanceLog bằng Spring Data JPA và PostgreSQL [9], [16].
exception/spring-framework	Chuẩn hóa phản hồi lỗi khi GPS ngoài phạm vi, FaceID không khớp hoặc phát hiện giả lập vị trí.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng ứng dụng nghiệp vụ, ưu tiên thao tác nhanh, dễ đọc dữ liệu và hạn chế sai sót trong các quy trình như điểm danh, làm bài thi, chấm điểm và quản lý lớp học phần. Phần Web được hiện thực trong phân hệ FE_WEB bằng React, Vite và TailwindCSS [18], [19], [20]. Bố cục chính gồm Navbar, Sidebar và vùng nội dung trung tâm thay đổi theo vai trò người dùng.

Các chuẩn giao diện chính được tóm tắt trong Bảng 4.4. Hệ thống hướng tới màn hình máy tính từ 1366×768 đến 1920×1080 pixel cho thao tác nghiệp vụ thường xuyên; trên thiết bị nhỏ, Sidebar chuyển thành menu trượt, nội dung chính giảm khoảng đệm và các bảng/thẻ thông tin chuyển về bố cục một cột.

Bảng 4.4: Tóm tắt chuẩn thiết kế giao diện Web

Nhóm thiết kế	Thành phần/giá trị sử dụng	Mục đích
Bố cục tổng thể	Navbar, Sidebar, vùng nội dung chính	Giữ khung thao tác thống nhất, giúp người dùng chuyển giữa các màn hình mà không phải học lại cách sử dụng.
Hiển thị đáp ứng	Breakpoint và utility class của TailwindCSS	Tối ưu giao diện cho máy tính, máy tính bảng và điện thoại; menu trái có thể thu gọn trên màn hình nhỏ.
Màu sắc và trạng thái	primary, success, warning, error, info	Phân biệt thao tác chính, trạng thái thành công, cảnh báo, lỗi và thông tin hệ thống.
Kiểu chữ và thể nội dung	PlusJakartaSans, Inter, FiraCode, component Card	Tách rõ tiêu đề, nội dung, mã định danh và nhóm thông tin theo từng nhiệm vụ.
Phản hồi thao tác	Loading, thông báo lỗi/thành công, vô hiệu hóa nút khi đang xử lý	Tránh gửi trùng yêu cầu và giúp người dùng biết trạng thái xử lý của hệ thống.

Giao diện được chia theo vai trò đăng nhập, không dùng một menu chung cho tất cả người dùng. Mỗi vai trò chỉ nhìn thấy các chức năng phù hợp với quyền hạn và trạng thái tài khoản của mình. Ví dụ, tài khoản giảng viên chưa được phê duyệt sẽ chuyển sang màn hình PendingApproval; học viên chưa hoàn thiện hồ sơ sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin trước khi dùng các chức năng còn lại.

Bảng 4.5: Thiết kế giao diện theo vai trò người dùng

Vai trò	Màn hình/chức năng chính	Định hướng thiết kế
Quản trị viên	AdminDashboard, TeacherApproval, SemesterManagement	Ưu tiên bảng dữ liệu, chỉ số tổng quan, nút phê duyệt/từ chối rõ ràng và trạng thái xử lý minh bạch.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Vai trò	Màn hình/chức năng chính	Định hướng thiết kế
Giảng viên	ClassManagement, ClassDetail, AssessmentManagement, GradeAssessment, PhotoAttendance	Hỗ trợ quản lý lớp học phần, tài liệu, bài kiểm tra, chấm điểm và điểm danh; riêng điểm danh ảnh có bước xem trước trước khi lưu.
Học viên	MyCourses, TakeAssessment, GradesAndAttendance, Timetable, FaceUpload	Giảm số bước thao tác, tập trung vào xem lớp học, tài liệu, lịch học, làm bài thi và tra cứu điểm/chuyên cần.

Về tương tác, các thao tác ảnh hưởng đến dữ liệu quan trọng đều có bước kiểm tra trước khi ghi nhận. Với điểm danh bằng ảnh lớp học, hệ thống tạo danh sách xem trước để giảng viên đối soát rồi mới xác nhận lưu. Với bài thi trực tuyến, hệ thống kiểm soát thời gian mở/đóng và chỉ cho phép nộp khi thỏa mãn điều kiện nghiệp vụ. Cách thiết kế này giúp giao diện vừa gọn, vừa phù hợp với đặc thù của hệ thống quản lý học tập tích hợp điểm danh và giám sát AI.

4.2.2 Thiết kế lớp

Thiết kế lớp đặc tả cấu trúc của các thuộc tính và phương thức trong những lớp đối tượng chủ đạo, đồng thời mô tả luồng thông điệp động qua biểu đồ trình tự để giải quyết hai nghiệp vụ cốt lõi: thi trực tuyến giám sát AI và điểm danh FaceID nhóm kết hợp định vị GPS.

a, Đặc tả cấu trúc các lớp chính

Hệ thống sử dụng các lớp cốt lõi được tổ chức theo kiến trúc phân tầng của Spring Boot. Nhóm `entity` biểu diễn dữ liệu lưu trong PostgreSQL, nhóm `repository` truy xuất dữ liệu, nhóm `service/implementation` xử lý nghiệp vụ, còn nhóm `dto` chuẩn hóa dữ liệu trao đổi giữa client và backend. Trong phạm vi đề án, phần thiết kế lớp tập trung vào hai nghiệp vụ chính: thi trực tuyến có giám sát AI và điểm danh thông minh bằng FaceID/GPS.

- **Lớp thực thể `Assessment`:** Đại diện cho bài thi, lưu thông tin như tên bài thi, thời gian mở/đóng, danh sách câu hỏi và các cấu hình kiểm soát như `isLocationRequired`, `isCameraRequired`, `allowedRadiusMeters`, `teacherLatitude`, `teacherLongitude`. Các thuộc tính này

cho phép từng bài thi tự xác định yêu cầu GPS, camera và bán kính làm bài hợp lệ.

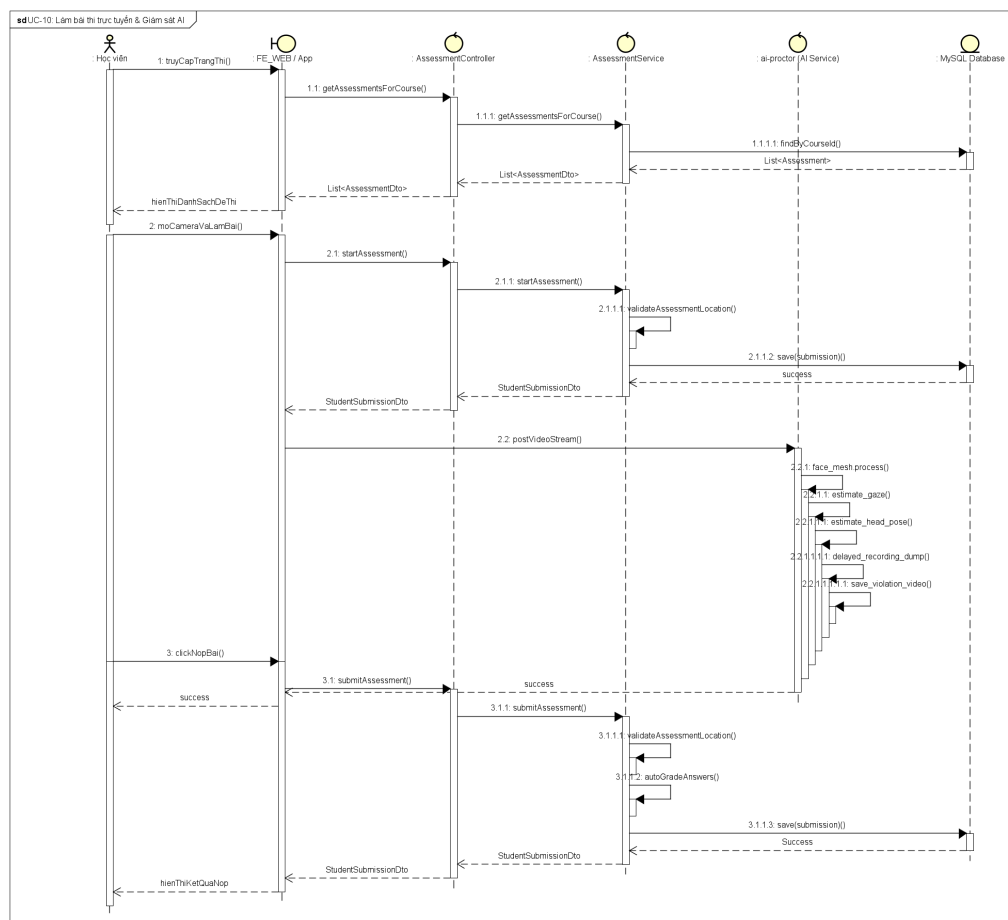
- **Nhóm lớp bài làm:** Gồm `StudentSubmission` và `StudentAnswer`. `StudentSubmission` lưu một lần làm bài của học viên, bao gồm trạng thái làm bài, thời điểm bắt đầu, thời điểm nộp và tổng điểm; `StudentAnswer` lưu câu trả lời cụ thể cho từng câu hỏi. Nhóm lớp này giúp tách dữ liệu đề thi khỏi dữ liệu bài làm, thuận tiện cho lưu nháp, nộp bài và chấm điểm tự động.
- **Lớp nghiệp vụ `AssessmentServiceImplement`:** Điều phối nghiệp vụ thi trực tuyến giữa controller, repository và dịch vụ giám sát AI. Các phương thức chính gồm:
 - `startAssessment(assessmentId, studentId, location)`: Khởi tạo bài thi, gọi `validateAssessmentLocation` để kiểm tra GPS và lưu trạng thái `IN_PROGRESS`.
 - `submitAssessment(submissionId, studentId, location)`: Xác thực vị trí lần cuối, tự động chấm điểm trắc nghiệm và câu trả lời ngắn qua `autoGradeMultipleChoice` và `autoGradeShortAnswer`, cập nhật trạng thái bài thi thành `GRADED` hoặc `SUBMITTED`.
 - `validateAssessmentLocation(assessment, location)`: Áp dụng công thức Haversine [17] để tính khoảng cách địa lý thực tế và quét cờ giả lập vị trí (`mockLocationDetected`).
- **Nhóm lớp điểm danh:** Gồm `Form`, `FormSubmission`, `Register` và `AttendanceLog`. `Form` biểu diễn phiên điểm danh, chứa mã OTP, thời gian mở và cấu hình vị trí; `FormSubmission` lưu từng lượt check-in; `Register` lưu hồ sơ FaceID gốc; còn `AttendanceLog` lưu lịch sử chuyên cần sau khi kết quả được xác nhận.
- **Lớp nghiệp vụ `TeacherServiceImplement`:** Thực thi nghiệp vụ điểm danh phía giảng viên, từ tạo phiên điểm danh, nhận kết quả nhận diện từ dịch vụ `detect-face`, tạo danh sách xem trước đến lưu kết quả chính thức. Các phương thức chính gồm:
 - `createForm(courseId, formDto, sub)`: Tạo phiên điểm danh kèm mã OTP và cấu hình Geofencing.
 - `previewAttendanceFace(courseId, lectureNumber, recognizedStudentIds, sub)`: Nhận danh sách ID sinh viên được AI phát hiện từ ảnh tập thể để chuẩn bị bảng xem trước đối sánh.

- `confirmAttendanceChanges(dto, sub)`: Giảng viên duyệt chỉnh sửa và lưu chính thức kết quả điểm danh vào `AttendanceLog`, đồng thời chạy stored procedure tự động cập nhật số liệu chuyên cần.

- **Lớp nghiệp vụ `StudentServiceImplement`**: Xử lý các thao tác phía học viên như đăng ký hồ sơ khuôn mặt, nhập OTP, gửi tọa độ GPS và check-in cá nhân. Lớp này phối hợp với các repository liên quan để xác minh điều kiện điểm danh trước khi tạo bản ghi hợp lệ.

b, Biểu đồ trình tự mô tả luồng truyền thông điệp

1. UC-10: Làm bài thi trực tuyến và Giám sát AI Biểu đồ trình tự mô tả quy trình học viên làm bài thi trực tuyến dưới sự giám sát liên tục của dịch vụ AI thời gian thực và ghi nhận vi phạm về máy chủ Backend, được minh họa ở Hình 4.4.



Hình 4.4: Biểu đồ trình tự UC-10: Làm bài thi trực tuyến và Giám sát AI

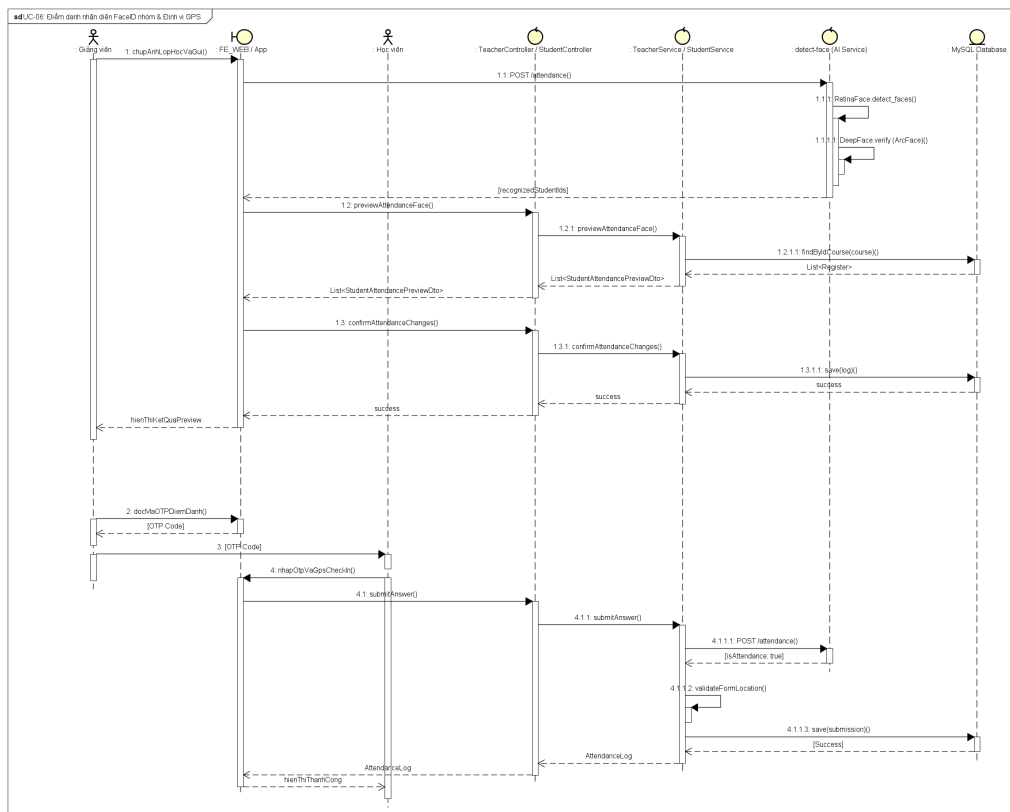
Quy trình tương tác diễn ra như sau:

- 1. Khởi tạo thi:** Client (`FE_WEB / App`) lấy đề qua `getAssessmentsForCourse` và gọi API `startAssessment`. Lớp `AssessmentService` gọi `validateAssessmentLocation` xác thực GPS và lưu bài nộp `Stu-`

dentSubmission trạng thái IN_PROGRESS.

2. **Giám sát AI trực tuyến:** Client truyền luồng webcam qua WebSocket tới ai-proctor. Dịch vụ AI dùng MediaPipe FaceMesh [4] và EPnP [5] ước lượng hướng nhìn. Nếu có bất thường trên 3 giây, hệ thống lưu video vi phạm 10 giây và gửi cảnh báo về backend.
3. **Nộp bài:** Client gửi yêu cầu submitAssessment kèm GPS. Hệ thống tự động chấm điểm trắc nghiệm, điền khuyết và lưu kết quả với trạng thái GRADED hoặc SUBMITTED.

2. UC-06: Điểm danh nhận diện FaceID nhóm và Định vị GPS Biểu đồ trình tự mô tả quy trình giảng viên điểm danh nhóm bằng AI FaceID kết hợp với học viên check-in cá nhân bằng định vị GPS phòng học và mã OTP bổ sung, được minh họa ở Hình 4.5.



Hình 4.5: Biểu đồ trình tự UC-06: Điểm danh nhận diện FaceID nhóm và Định vị GPS

Quy trình tương tác diễn ra như sau:

1. **Điểm danh nhóm FaceID:** Giảng viên gửi ảnh lớp học tới AI Service (detect-face). Dịch vụ sử dụng RetinaFace [3] và ArcFace [2] để phát hiện và đối sánh khuôn mặt để xác định học viên. Kết quả gửi về TeacherController dưới dạng danh sách xem trước. Giảng viên đối soát và lưu qua confirmAt-

tendanceChanges, hệ thống tự động cập nhật số buổi học của học viên.

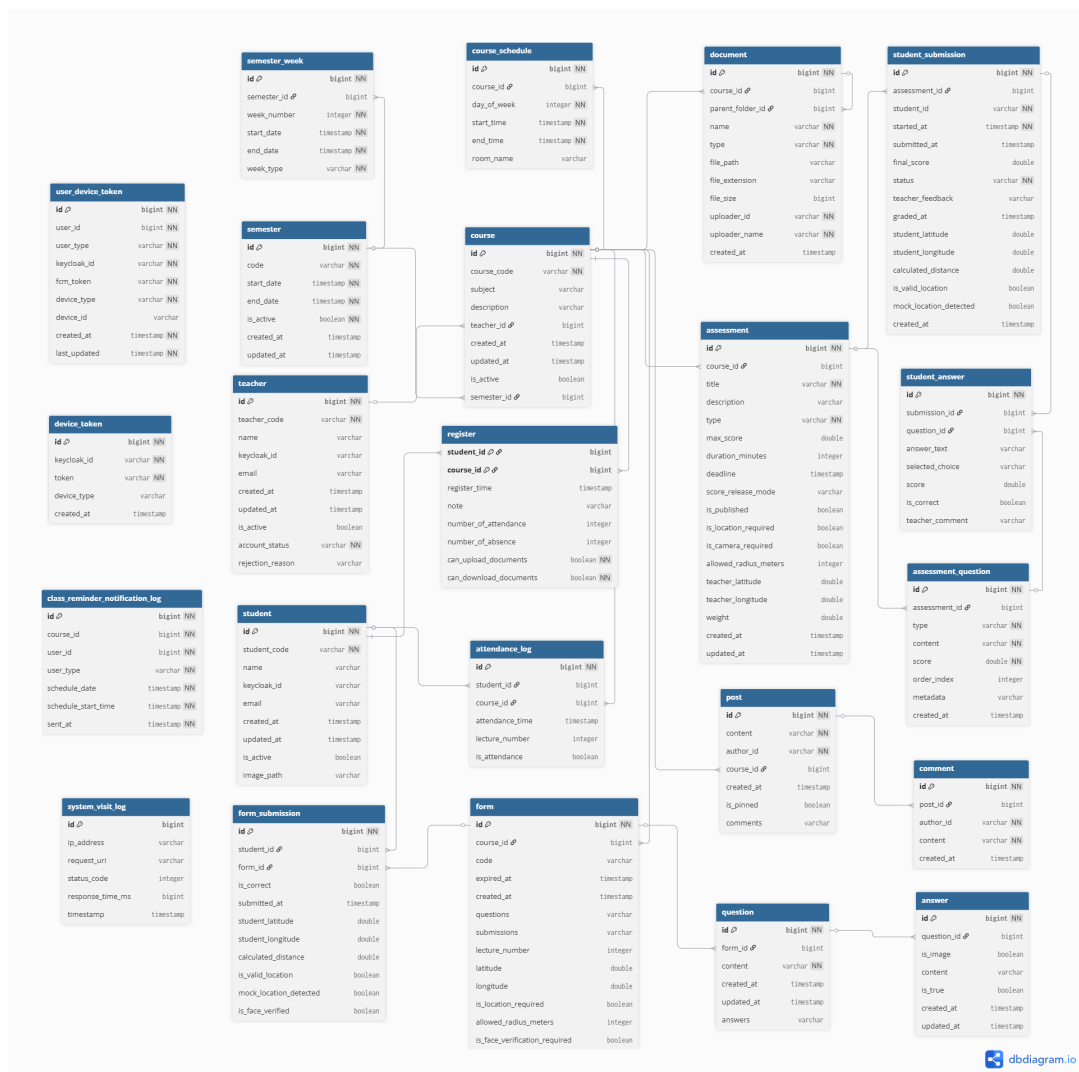
2. **Check-in cá nhân:** Giảng viên cấp mã OTP. Học viên nhập OTP, chụp ảnh selfie (xác thực qua ArcFace) và gửi tọa độ GPS. Lớp nghiệp vụ StudentService xác thực vị trí bằng Geofencing, kiểm tra chống giả lập GPS và lưu kết quả vào bảng FormSubmission.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL [9] để lưu trữ thông tin nghiệp vụ và hỗ trợ tính toán khoảng cách GPS thông qua kiểu dữ liệu số thực chính xác kép (doubleprecision). Các bảng dữ liệu được thiết kế chuẩn hóa, ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và hạn chế dư thừa dữ liệu.

a, Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)

Mối quan hệ giữa các thực thể cốt lõi trong hệ thống được thể hiện chi tiết qua Biểu đồ quan hệ thực thể (E-R Diagram) trong Hình 4.6.



Hình 4.6: Biểu đồ quan hệ thực thể (E-R) của hệ thống

Sơ đồ cơ sở dữ liệu gồm ba nhóm thực thể chính:

- **Nhóm quản lý người dùng và đào tạo:** Gồm các bảng `student`, `teacher`, `semester`, `course` và `register`, liên kết định danh qua trường `keycloak_id`.
- **Nhóm chuyên cần và điểm danh:** Gồm các bảng `attendance_log`, `form`, `form_submission`, `question` và `answer`. Bảng `form` cấu hình định vị lớp học, `form_submission` lưu chi tiết check-in (tọa độ, cờ giả lập và FaceID), sau đó tổng hợp vào `attendance_log`.
- **Nhóm quản lý thi và giám sát AI:** Gồm các bảng `assessment`, `assessment_question`, `student_submission` và `student_answer`. Bảng `assessment` lưu cấu hình thi (GPS/camera), `student_submission` lưu thông tin làm bài (tọa độ, cờ giả lập) và `student_answer` lưu chi tiết câu trả lời.

b, Chi tiết các bảng dữ liệu chính

Dưới đây là đặc tả chi tiết cấu trúc các cột, kiểu dữ liệu và ràng buộc của các bảng dữ liệu cốt lõi trong hệ thống.

1. Bảng student (Học viên) Bảng này lưu trữ thông tin cá nhân của học viên và đường dẫn đến ảnh khuôn mẫu gốc phục vụ đối sánh FaceID.

Bảng 4.6: Đặc tả cấu trúc bảng student

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
<code>id</code>	<code>bigint</code>	Khóa chính, tự động tăng.
<code>student_code</code>	<code>varchar</code>	Mã số sinh viên (Duy nhất, không null).
<code>name</code>	<code>varchar</code>	Họ và tên học viên.
<code>email</code>	<code>varchar</code>	Địa chỉ email của học viên.
<code>keycloak_id</code>	<code>varchar</code>	ID định danh của tài khoản trên hệ thống Keycloak SSO.
<code>image_path</code>	<code>varchar</code>	Đường dẫn tệp ảnh FaceID mẫu của học viên lưu trên server.
<code>is_active</code>	<code>boolean</code>	Trạng thái kích hoạt tài khoản.
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất.

2. Bảng teacher (Giảng viên) Bảng này lưu trữ thông tin giảng viên và trạng thái phê duyệt tài khoản của hệ thống quản trị.

Bảng 4.7: Đặc tả cấu trúc bảng teacher

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.
teacher_code	varchar	Mã giảng viên (Duy nhất, không null).
name	varchar	Họ và tên giảng viên.
email	varchar	Địa chỉ email của giảng viên.
keycloak_id	varchar	ID định danh của tài khoản trên Keycloak SSO.
account_status	varchar	Trạng thái phê duyệt (PENDING, APPROVED, REJECTED).
rejection_reason	varchar	Lý do từ chối tài khoản (nếu trạng thái là REJECTED).
is_active	boolean	Trạng thái hoạt động.
created_at	timestamp	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật gần nhất.

3. Bảng course (Lớp học phần) Lớp học phần liên kết giữa môn học, giảng viên phụ trách và học kỳ tương ứng.

Bảng 4.8: Đặc tả cấu trúc bảng course

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.
course_code	varchar	Mã lớp học phần (Ví dụ: INT3306 1, không null).
subject	varchar	Tên môn học học phần.
description	varchar	Mô tả chi tiết về lớp học phần.
teacher_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng teacher(id).
semester_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng semester(id).

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
is_active	boolean	Trạng thái hoạt động của lớp học phần.
created_at	timestamp	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật gần nhất.

4. Bảng register (Đăng ký lớp học phần) Bảng liên kết nhiều-nhiều giữa học viên và lớp học phần, đồng thời lưu trữ tổng hợp số liệu chuyên cần để phục vụ đối soát nhanh.

Bảng 4.9: Đặc tả cấu trúc bảng register

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
student_id	bigint	Khóa chính & Khóa ngoại liên kết bảng student(id).
course_id	bigint	Khóa chính & Khóa ngoại liên kết bảng course(id).
register_time	timestamp	Thời điểm học viên đăng ký vào lớp học phần.
note	varchar	Ghi chú thêm.
number_of_attendance	integer	Tổng số buổi học viên đi học thực tế (Được cập nhật tự động).
number_of_absence	integer	Tổng số buổi học viên vắng mặt (Được cập nhật tự động).
can_upload_documents	boolean	Quyền tải tài liệu lên thư mục học phần.
can_download_documents	boolean	Quyền tải tài liệu từ thư mục học phần.

5. Bảng attendance_log (Nhật ký chuyên cần) Lưu kết quả điểm danh chính thức của từng học viên cho từng buổi học (sau khi giảng viên đã đối soát và phê duyệt).

Bảng 4.10: Đặc tả cấu trúc bảng attendance_log

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
student_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng student(id).
course_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng course(id).
lecture_number	integer	Số thứ tự buổi học của học phần (Ví dụ: Buổi 1, 2, ...).
attendance_time	timestamp	Thời gian chốt chuyên cần của buổi học.
is_attendance	boolean	Kết quả điểm danh (true: Có mặt, false: Vắng mặt).

6. Bảng form (Phiên điểm danh) Cấu hình chi tiết một phiên điểm danh do giảng viên tạo, chứa mã OTP và các quy định về vị trí GPS và sinh trắc học.

Bảng 4.11: Đặc tả cấu trúc bảng form

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.
course_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng course(id).
code	varchar	Mã OTP điểm danh (giảng viên công bố).
lecture_number	integer	Số thứ tự buổi học của phiên điểm danh này.
latitude	double	Vĩ độ của vị trí lớp học do giảng viên thiết lập khi tạo form.
longitude	double	Kinh độ của vị trí lớp học do giảng viên thiết lập khi tạo form.
is_location_required	boolean	Cờ yêu cầu kiểm tra GPS Geofencing khi check-in.
allowed_radius_meters	integer	Bán kính GPS tối đa cho phép để check-in hợp lệ (mét).
is_face_verification_required	boolean	Cờ yêu cầu xác thực FaceID cá nhân khi check-in.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
expired_at	timestamp	Thời điểm phiên điểm danh hết hạn.
created_at	timestamp	Thời điểm tạo phiên điểm danh.

7. Bảng form_submission (Lượt check-in điểm danh) Lưu trữ thông tin chi tiết từng lượt gửi check-in điểm danh từ thiết bị di động của học viên để đối soát điều kiện GPS và FaceID.

Bảng 4.12: Đặc tả cấu trúc bảng form_submission

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.
student_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng student(id).
form_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng form(id).
is_correct	boolean	Xác nhận học viên nhập đúng mã OTP điểm danh.
student_latitude	double	Vĩ độ GPS thực tế của thiết bị học viên khi check-in.
student_longitude	double	Kinh độ GPS thực tế của thiết bị học viên khi check-in.
calculated_distance	double	Khoảng cách từ học viên tới lớp học tính bằng Haversine [17].
is_valid_location	boolean	Xác nhận tọa độ hợp lệ (khoảng cách nhỏ hơn bán kính cầu hình).
mock_location_detected	boolean	Cờ ghi nhận việc phát hiện ứng dụng giả lập GPS trên thiết bị.
is_face_verified	boolean	Xác nhận khuôn mặt selfie trùng khớp ảnh mẫu sinh trắc học gốc.
submitted_at	timestamp	Thời điểm thực hiện check-in.

8. Bảng assessment (Đề thi / Bài tập) Cấu hình đề thi trắc nghiệm/tự luận, thời gian thi, và quy chế giám sát thi trực tuyến bằng camera/AI.

Bảng 4.13: Đặc tả cấu trúc bảng assessment

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.
course_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng course (id).
title	varchar	Tiêu đề bài thi/bài tập (Không null).
description	varchar	Mô tả và hướng dẫn làm bài.
type	varchar	Loại bài (EXAM: Thi/Kiểm tra, ASSIGNMENT: Bài tập).
max_score	double	Điểm số tối đa của bài thi.
duration_minutes	integer	Thời lượng làm bài (tính bằng phút).
deadline	timestamp	Hạn chót cho phép làm bài và nộp bài.
score_release_mode	varchar	Chế độ công bố điểm (AUTO: Tự động, MANUAL: Thủ công).
is_published	boolean	Trạng thái đã xuất bản đề thi tới học viên.
is_location_required	boolean	Cờ bắt buộc kiểm tra GPS phòng thi khi làm bài.
is_camera_required	boolean	Cờ bắt buộc mở camera để AI giám sát trong suốt quá trình.
allowed_radius_meters	integer	Bán kính giới hạn địa lý của phòng thi (mét).
teacher_latitude	double	Vĩ độ tâm của phòng thi (Geofencing).
teacher_longitude	double	Kinh độ tâm của phòng thi (Geofencing).
weight	double	Trọng số của điểm thi trong điểm học phần (từ 0.0 đến 1.0).
created_at	timestamp	Thời điểm tạo đề thi.
updated_at	timestamp	Thời điểm chỉnh sửa gần nhất.

9. Bảng student_submission (Bài nộp thi học viên) Lưu trữ trạng thái làm bài, điểm số cuối cùng, tọa độ làm bài thi, và ghi nhận gian lận của học viên khi tham gia thi trực tuyến.

Bảng 4.14: Đặc tả cấu trúc bảng student_submission

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.
assessment_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng assessment(id).
student_id	varchar	ID tài khoản học viên (Liên kết Keycloak ID, không null).
status	varchar	Trạng thái bài làm (IN_PROGRESS, SUBMITTED, GRADED).
final_score	double	Điểm số cuối cùng đạt được sau khi chấm bài.
teacher_feedback	varchar	Nhận xét, đánh giá của giảng viên chấm thi.
student_latitude	double	Vĩ độ GPS thực tế của học viên khi thực hiện làm bài.
student_longitude	double	Kinh độ GPS thực tế của học viên khi thực hiện làm bài.
calculated_distance	double	Khoảng cách thực tế đến tọa độ phòng thi cấu hình.
is_valid_location	boolean	Xác nhận học viên thi đúng vị trí phòng thi hợp lệ.
mock_location_detected	boolean	Cờ phát hiện giả lập GPS khi đang thực hiện thi.
started_at	timestamp	Thời điểm bắt đầu vào bài thi.
submitted_at	timestamp	Thời điểm học viên nhấn nộp bài hoặc hết giờ thu bài.
graded_at	timestamp	Thời điểm chấm bài.
created_at	timestamp	Thời điểm tạo bản ghi.

10. Bảng student_answer (Câu trả lời chi tiết) Lưu câu trả lời của học viên cho từng câu hỏi trong đề thi và điểm số thành phần tương ứng.

Bảng 4.15: Đặc tả cấu trúc bảng student_answer

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
id	bigint	Khóa chính, tự động tăng.

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa/Ràng buộc
submission_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng student_submission(id).
question_id	bigint	Khóa ngoại liên kết bảng assessment_question(id).
selected_choice	varchar	Lựa chọn được chọn (đối với câu hỏi trắc nghiệm).
answer_text	varchar	Văn bản trả lời (đối với câu hỏi tự luận, điền khuyết).
score	double	Điểm số đạt được của câu trả lời này.
is_correct	boolean	Xác nhận câu trả lời đúng hay sai.
teacher_comment	varchar	Ghi chú/nhận xét của giảng viên cho câu trả lời này.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Để xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh, tác giả đã lựa chọn các công nghệ và công cụ phát triển dựa trên tính ổn định, hiệu năng và khả năng tích hợp linh hoạt giữa các phân hệ nghiệp vụ (backend-core), giao diện Web (FE_WEB), ứng dụng di động (frontend_student / frontend_teacher), các dịch vụ AI (detect-face / ai-proctor) và hạ tầng triển khai.

Danh sách chi tiết các ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, framework và thư viện sử dụng trong toàn bộ hệ thống được thống kê cụ thể trong Bảng 4.16.

Bảng 4.16: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng trong hệ thống

Phân hệ / Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Tài liệu
Ngôn ngữ lập trình	Java (JDK)	21	[21]
	JavaScript / TypeScript (Node.js)	≥ 18	[22]
	Python	3.10	[23]
Backend Core	Spring Boot	3.2.3	[13]
	Spring Data JPA	3.2.3	[16]
	Keycloak Admin / Core SDK	24.0.1	[7]
	Firebase Admin SDK	9.2.0	[8]

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Phân hệ / Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Tài liệu
	Apache POI (poi-ooxml)	5.2.5	[24]
	Springdoc OpenAPI WebMVC UI	2.5.0	[25]
Web Frontend	React	19.2.6	[18]
	Vite	8.0.12	[19]
	Tailwind CSS	3.4.19	[20]
	Redux Toolkit	2.12.0	[26]
	React Router DOM	7.15.1	[27]
	Lucide React (Icons)	1.16.0	[28]
Ứng dụng di động	React Native Framework	0.74.2 / 0.74.1	[29]
	Geolocation Service	5.3.1 / 3.2.1	[30]
	Image Picker	7.1.2	[31]
	Axios	1.7.2	[32]
	React Navigation	6.x	[33]
	AsyncStorage Cục bộ	1.23.1	[34]
	SVG & Chart Visualization	15.3.0 / 6.12.0	[35]
Dịch vụ AI FaceID	FastAPI Framework	0.95.1	[14]
	PyTorch CPU	2.2.2	[36]
	DeepFace API	0.0.75	[37]
	RetinaFace / ArcFace Models	-	[2], [3]
Dịch vụ AI Proctor	FastAPI Framework	0.110.0	[14]
	MediaPipe (FaceMesh)	0.10.11	[4]
	OpenCV Headless	4.9.0.80	[38]
	Python WebSockets	12.0	[15]
	NumPy	1.26.4	[39]
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	15	[9]
Hạ tầng bảo mật	Keycloak SSO Server	24.0.2	[7]
Hạ tầng Web	NGINX Web Server / Proxy	Stable	[11]
	Docker & Docker Compose	V2	[10]

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử hệ thống

Quá trình kiểm thử được thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ. Phần này trình bày phương pháp kiểm thử, các ca kiểm thử cho những chức năng chính và tổng kết kết quả thực nghiệm.

4.4.1 Phương pháp và kỹ thuật kiểm thử

Hệ thống áp dụng kết hợp ba phương pháp kiểm thử chính bao gồm kiểm thử đơn vị (Unit Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing) và kiểm thử hộp đen hệ thống (System Black-box Testing):

1. **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing):** Kiểm tra độc lập các khối logic nhỏ trong backend Spring Boot [13] bằng JUnit 5, AssertJ và Mockito. Các lớp tiêu biểu được kiểm thử gồm `GeoDistanceUtilsTest` cho thuật toán tính khoảng cách Haversine [17] và `AssessmentServiceImplTest` cho logic nghiệp vụ quản lý bài kiểm tra.
2. **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing):** Đánh giá sự phối hợp giữa tầng Service và Repository thông qua Spring Data JPA [16]. Các kiểm thử sử dụng `@DataJpaTest` và `@ActiveProfiles("test")` để chạy trên môi trường dữ liệu cô lập; ví dụ `AssessmentRepositoryTest` kiểm tra truy vấn, ràng buộc khóa ngoại và dữ liệu trả về từ PostgreSQL [9].
3. **Kiểm thử hộp đen chức năng (Black-box Testing):** Áp dụng cho giao diện Web, Mobile và các API đầu cuối. Các ca kiểm thử được thiết kế theo kỹ thuật phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên, chẳng hạn kiểm tra khoảng cách GPS trong hoặc ngoài bán kính cho phép và thời điểm nộp bài ở đúng hạn hoặc quá hạn.

4.4.2 Thiết kế các trường hợp kiểm thử cho các chức năng chính

Dưới đây là thiết kế chi tiết các ca kiểm thử chức năng (UAT) cho ba nghiệp vụ cốt lõi nhất của hệ thống phần mềm tối ưu hóa điểm danh và quản lý học sinh.

a, Chức năng Điểm danh thông minh (FaceID nhóm, GPS và OTP - UC-06)

Nghiệp vụ này kiểm tra luồng điểm danh giữa giảng viên và học viên thông qua OTP, GPS/Geofencing và FaceID. Các ca kiểm thử được trình bày trong Bảng 4.17.

Bảng 4.17: Các ca kiểm thử chức năng Điểm danh thông minh

Mã ca	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
TC-ATT-01	Tính khoảng cách tại cùng vị trí trong <code>GeoDistanceUtils</code> .	Tọa độ học viên trùng tọa độ lớp học ($lat_1 = lat_2 = 21.0278, lon_1 = lon_2 = 105.8342$).	Khoảng cách trả về bằng 0.0 mét.	Đạt
TC-ATT-02	Tính khoảng cách lệch 100m theo công thức Haversine.	$lat_1 = 21.0278, lon_1 = 105.8342, lat_2 = 21.0287, lon_2 = 105.8342$.	Khoảng cách trả về xấp xỉ 100.1 m ($\pm 1m$).	Đạt
TC-ATT-03	Kiểm tra xử lý tọa độ vĩ độ ngoài phạm vi hợp lệ.	$lat_1 = 91.0, lon_1 = 105.8342$ (vĩ độ lớn hơn 90°).	Hệ thống ném ngoại lệ <code>IllegalArgumentException</code> .	Đạt
TC-ATT-04	Học viên check-in thành công với OTP đúng và GPS trong phạm vi.	Mã OTP hợp lệ, tọa độ học viên cách tâm lớp học 15 mét (bán kính cho phép 50 mét).	Ghi nhận lượt check-in thành công, lưu <code>is_valid_location=true</code> .	Đạt
TC-ATT-05	Từ chối check-in khi GPS học viên ngoài bán kính quy định.	Mã OTP hợp lệ, tọa độ học viên cách tâm lớp học 120 mét (bán kính cho phép 50 mét).	Hiển thị lỗi ngoài phạm vi, từ chối ghi nhận điểm danh.	Đạt

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã ca	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
TC-ATT-06	Phát hiện và từ chối check-in khi học viên giả lập định vị GPS.	Thiết bị học viên chạy ứng dụng giả lập vị trí (Fake GPS).	Hệ thống phát hiện vị trí giả, lưu <code>mock_location_detected=true</code> , chặn điểm danh.	Đạt
TC-ATT-07	Điểm danh FaceID nhóm bằng ảnh tập thể lớp học.	Ảnh chụp lớp học định dạng JPEG chứa 15 khuôn mặt học viên đã đăng ký.	Gọi AI Service <code>detect-face</code> , trả về danh sách chính xác ID sinh viên khớp.	Đạt

b, Chức năng Làm bài thi trực tuyến và Giám sát AI (UC-10)

Nghiệp vụ này kiểm tra quá trình làm bài trong phạm vi Geofencing và giám sát AI qua WebSocket tại dịch vụ `ai-proctor`. Các ca kiểm thử được trình bày trong Bảng 4.18.

Bảng 4.18: Các ca kiểm thử chức năng Làm bài thi và Giám sát AI

Mã ca	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
TC-EXM-01	Khởi tạo bài thi thành công trong phạm vi GPS quy định.	Học viên cách tâm phòng thi 25 mét (bán kính phòng thi 100 mét).	Tạo bản ghi <code>StudentSubmission</code> mới với trạng thái <code>IN_PROGRESS</code> .	Đạt
TC-EXM-02	Từ chối cho phép học viên bắt đầu thi khi ở ngoài phòng thi.	Học viên cách tâm phòng thi 350 mét.	Báo lỗi vị trí thi không hợp lệ, không cho phép mở đề thi.	Đạt
TC-EXM-03	Giám sát AI phát hiện thí sinh quay đầu khỏi màn hình.	Luồng frame webcam gửi qua WebSocket. Góc quay đầu yaw vượt ngưỡng 30° trong 4 giây.	Dịch vụ <code>ai-proctor</code> gửi thông điệp cảnh báo vi phạm qua WS, lưu video vi phạm 10 giây.	Đạt

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã ca	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
TC-EXM-04	Nộp bài thi đúng giờ và tự động chấm điểm trắc nghiệm.	Học viên hoàn thành 10 câu trắc nghiệm và nhấn nút nộp bài trước hạn chót.	Tính điểm số tự động chính xác, cập nhật trạng thái bài nộp thành GRADED.	Đạt
TC-EXM-05	Tự động lưu nháp câu trả lời trong tiến trình thi.	Học viên tích chọn phương án câu 1 và câu 2.	Tự động gọi API saveDraft, lưu câu trả lời nháp vào bảng student_answer.	Đạt

c, Chức năng Phê duyệt tài khoản giảng viên đăng ký mới

Nghiệp vụ này kiểm tra quy trình phê duyệt tài khoản giảng viên mới với Keycloak SSO [7] và PostgreSQL [9]. Các ca kiểm thử được trình bày trong Bảng 4.19.

Bảng 4.19: Các ca kiểm thử chức năng Phê duyệt tài khoản giảng viên

Mã ca	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
TC-APR-01	Trạng thái tài khoản giảng viên ngay sau khi đăng ký mới.	Đăng ký thông tin giảng viên hợp lệ qua form đăng ký.	Tạo bản ghi trong bảng teacher với trạng thái account_status=PENDING.	Đạt
TC-APR-02	Đăng nhập của giảng viên khi tài khoản chưa được phê duyệt.	Giảng viên đăng nhập bằng tài khoản PENDING.	Hệ thống hiển thị màn hình chờ phê duyệt PendingApproval, chặn mọi menu chức năng quản lý lớp.	Đạt
TC-APR-03	Admin phê duyệt thành công tài khoản giảng viên.	Admin chọn tài khoản PENDING, bấm nút "Phê duyệt" (Approve).	Trạng thái cập nhật thành APPROVED, kích hoạt tài khoản hoạt động trên Keycloak SSO.	Đạt

Xem tiếp trang sau

Tiếp theo trang trước

Mã ca	Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
TC-APR-04	Admin từ chối phê duyệt tài khoản giảng viên kèm lý do.	Admin chọn từ chối (Reject), điền lý do: "SaimõãsòệÈg iòềảngviÕậ".	Trạng thái cập nhật thành REJECTED, lưu lý do từ chối vào cột rejection_reason.	Đạt

4.4.3 Tổng kết kết quả kiểm thử

Kết quả kiểm thử của các phân hệ chính, bao gồm Unit Test, Integration Test và kiểm thử chức năng (UAT), được tổng hợp trong Bảng 4.20.

Bảng 4.20: Tổng hợp kết quả kiểm thử hệ thống

Nhóm chức năng / Phân hệ	Cấp độ kiểm thử	Tổng số ca	Số ca Đạt	Tỷ lệ Đạt
Thuật toán khoảng cách GPS	Unit Test	6	6	100%
Nghiệp vụ đề thi (backend-core)	Integration Test	8	8	100%
Điểm danh thông minh (OTP, GPS)	Chức năng (UAT)	12	12	100%
Nhận diện khuôn mặt nhóm	Chức năng (UAT)	8	8	100%
Thi trực tuyến và giám sát AI	Chức năng (UAT)	15	15	100%
Phê duyệt tài khoản giảng viên	Chức năng (UAT)	6	6	100%
Phân quyền và bảo mật (Keycloak)	Bảo mật	5	5	100%
Tổng cộng hệ thống	-	60	60	100%

Kết quả cho thấy toàn bộ 60 ca kiểm thử đều đạt yêu cầu (100%), không ghi nhận lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi làm gián đoạn các luồng nghiệp vụ chính. Điều này cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các tiêu chí kiểm thử và sẵn sàng cho giai đoạn triển khai thực tế.

4.5 Triển khai

Hệ thống được đóng gói bằng container và triển khai trên máy chủ đám mây, với quy trình CI/CD hỗ trợ cập nhật phiên bản tự động và nhất quán.

4.5.1 Cấu hình môi trường và hạ tầng mạng

Hệ thống được vận hành trên VPS Ubuntu Linux LTS; cấu hình thử nghiệm được trình bày trong Bảng 4.21.

Bảng 4.21: Cấu hình phần cứng máy chủ ảo (VPS) triển khai hệ thống

Thông số hạ tầng	Chi tiết cấu hình thử nghiệm
Hệ điều hành	Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)
Bộ vi xử lý (CPU)	2 Cores Intel(R) Xeon(R) Gold
Bộ nhớ trong (RAM)	4 GB DDR4
Ổ đĩa lưu trữ (SSD)	40 GB NVMe SSD
Địa chỉ IP tĩnh	IPv4 công cộng cố định
Băng thông	100 Mbps (không giới hạn lưu lượng)

Về hạ tầng mạng, tên miền `lophocso.io.vn` trỏ về IP tĩnh của VPS. NGINX [11] được cấu hình làm Reverse Proxy với SSL/TLS tự động từ Let's Encrypt; chi tiết định tuyến được thể hiện trong Bảng 4.22.

Bảng 4.22: Cấu hình định tuyến Reverse Proxy của máy chủ NGINX

Đường dẫn yêu cầu	Cổng nội bộ (Host)	Vai trò dịch vụ định tuyến
/	<code>http://127.0.0.1:5173</code>	Giao diện ứng dụng Web của quản trị viên và giảng viên (<code>fe_web</code>).
/api	<code>http://127.0.0.1:8080</code>	Các API nghiệp vụ trung tâm (<code>backend-core</code>) [13].
/ws	<code>http://127.0.0.1:8080</code>	Kết nối WebSocket của diễn đàn thảo luận thời gian thực.
/detect-face/	<code>http://127.0.0.1:8888</code>	API nhận diện khuôn mặt nhóm lớp học (<code>detect-face</code>) [14].
/api/proctor/stream/	<code>http://127.0.0.1:8899</code>	WebSocket nhận luồng webcam giám sát thi trực tuyến (<code>ai-proctor</code>) [15].
/realms, /resources, /admin	<code>http://127.0.0.1:9000</code>	Các cổng xác thực, quản trị của máy chủ Keycloak SSO [7].

Cấu hình này gom các dịch vụ về một điểm truy cập HTTPS duy nhất, giúp tăng tính an toàn và tránh xung đột cổng khi client truy cập.

4.5.2 Đóng gói và phối hợp các dịch vụ bằng Docker Compose

Đồ án sử dụng Docker Compose [10] để đóng gói và phối hợp các dịch vụ trong tệp `docker-compose.prod.yml`. Các dịch vụ chính gồm:

- **Dịch vụ cơ sở dữ liệu (postgres):** Dùng image `postgres:15` [9], ánh xạ cổng host 5433 và lưu dữ liệu lâu dài qua volume `postgres_data`.
- **Dịch vụ định danh (keycloak):** Dùng image `quay.io/keycloak/keycloak:24.0.2` [7], ánh xạ cổng host 9000 và import cấu hình từ `realm-export.json`.
- **Dịch vụ Backend chính (backend):** Dùng image `backend:latest` xây dựng từ Spring Boot [13], ánh xạ cổng host 8080 và kết nối tới PostgreSQL cùng dịch vụ `detect_face`.
- **Dịch vụ nhận diện khuôn mặt (detect_face):** Dùng image `detect-face:latest` phát triển bằng FastAPI [14], DeepFace [37], RetinaFace [3] và ArcFace [2], lắng nghe trên cổng 8888.
- **Dịch vụ Web Frontend (fe_web):** Dùng image `fe-web:latest`, chứa giao diện React [18] đã biên dịch bằng Vite [19] và phục vụ qua NGINX tại cổng host 5173.
- **Dịch vụ giám sát thi AI (ai_proctor):** Dùng image `ai-proctor:latest` trên FastAPI [14], tích hợp MediaPipe FaceMesh [4] và ánh xạ cổng host 8899.

Các tệp dung lượng lớn được lưu trong thư mục dùng chung trên VPS, ánh xạ vào container qua biến `DATA_PATH` và đường dẫn `/app/data`. Cấu trúc chính gồm:

- `/app/data/student_faces`: Lưu ảnh khuôn mẫu FaceID của học viên.
- `/app/data/document`: Lưu tài liệu học tập do giảng viên tải lên.
- `/app/data/future_ai_feature`: Lưu video bằng chứng vi phạm trong quá trình giám sát thi.

Các container kết nối qua mạng nội bộ `graduation_thesis_network`, cho phép gọi nhau bằng tên dịch vụ và hạn chế việc mở công khai các cổng nội bộ ra bên ngoài.

4.5.3 Quy trình Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD Pipeline)

Hệ thống sử dụng GitHub Actions để tự động kiểm tra, đóng gói Docker Image và triển khai lên VPS. Quy trình được cấu hình trong `deploy.yml`, kích hoạt khi

có mã nguồn mới trên nhánh `main` và gồm ba giai đoạn:

1. Giai đoạn 1: Chạy kiểm thử tự động và kiểm tra chất lượng mã nguồn (test-and-lint):

- Khởi tạo Ubuntu Runner trên hạ tầng GitHub.
- Cài đặt JDK 21 Temurin [21] và chạy Unit Test, Integration Test của backend Spring Boot bằng `./mvnw test`.
- Cài đặt Node.js 20 [22], cài thư viện qua `npm ci`, kiểm tra `npm run lint` và build giao diện React bằng `npm run build`.
- Biên dịch thử mã nguồn Python của các dịch vụ AI bằng `python -m compileall` để phát hiện lỗi cú pháp.
- Kiểm tra tệp `backend-core/docker-compose.prod.yml` bằng `docker compose config`.

2. Giai đoạn 2: Đóng gói và đẩy Docker Images lên kho lưu trữ (build-images):

- Chỉ chạy khi giai đoạn kiểm thử hoàn tất thành công.
- Sử dụng Docker Buildx với cơ chế cache để rút ngắn thời gian build.
- Đăng nhập GHCR bằng `GITHUB_TOKEN` được cấp quyền tự động.
- Build song song 4 Image cho `backend`, `fe-web`, `detect-face` và `ai-proctor`.
- Đẩy các Image lên GHCR với thẻ `latest`, ví dụ `ghcr.io/nguyen vanhung1707/do-an/backend:latest`.

3. Giai đoạn 3: Kích hoạt triển khai trên máy chủ sản xuất (deploy):

- Kết nối SSH tới VPS bằng khóa lưu trong GitHub Secrets sau khi Image mới được đẩy lên GHCR.
- Kéo mã nguồn mới nhất tại thư mục `/root/do-an`.
- Tạo tệp `.env` từ GitHub Secrets, gồm mật khẩu PostgreSQL [9], tài khoản Keycloak [7] và `DATA_PATH`.
- Dọn các Image cũ bằng `docker system prune -af` để giải phóng dung lượng SSD.
- Kéo Image mới bằng `docker compose pull`.
- Khởi động lại dịch vụ bằng `docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --remove-orphans`.

Quy trình CI/CD giúp việc cập nhật hệ thống nhất quán hơn, giảm thao tác thủ công và hạn chế lỗi khi triển khai lên máy chủ thực tế.

4.5.4 Kết quả triển khai thử nghiệm thực tế

Hệ thống được vận hành thử nghiệm tại <https://lophocso.io.vn> từ tháng 05/2026 với sự tham gia của giảng viên và học viên. Đợt thử nghiệm tập trung đánh giá độ ổn định, hiệu năng các dịch vụ AI và được tổng hợp trong Bảng 4.23.

Bảng 4.23: Số liệu thống kê đợt triển khai thử nghiệm hệ thống

Chỉ số đánh giá thử nghiệm	Số lượng / Thông số đo lường
Số lượng tài khoản học viên thử nghiệm	150 tài khoản học viên
Số lượng tài khoản giảng viên thử nghiệm	10 tài khoản giảng viên
Số lượng lớp học phần khởi tạo	5 lớp học phần
Số lượng phiên điểm danh thông minh đã chạy	25 phiên điểm danh
Số lượng bài thi / bài tập trực tuyến tổ chức	8 bài kiểm tra
Tỷ lệ ca kiểm thử chức năng (UAT) thành công	100% (60/60 ca kiểm thử)

Bên cạnh quy mô người dùng, nhóm tác giả đo thời gian phản hồi từ Client tới Server cho các luồng chính:

- **Yêu cầu API nghiệp vụ thông thường (CRUD dữ liệu):** Thời gian phản hồi trung bình dưới 150 ms, nhờ tối ưu chỉ mục trong PostgreSQL [9] và kết nối HikariCP của Spring Boot [13].
- **Yêu cầu check-in điểm danh cá nhân (GPS và OTP):** Kiểm tra Geofencing bằng Haversine [17] và xác thực OTP đạt dưới 200 ms.
- **Yêu cầu điểm danh nhóm bằng nhận diện khuôn mặt FaceID:** Thời gian xử lý ảnh tập thể và trả danh sách dự kiến dao động từ 1.5 đến 2.5 giây, chủ yếu ở bước RetinaFace [3] phát hiện khuôn mặt và ArcFace [2] trích xuất đặc trưng.
- **Kết nối WebSocket giám sát thi trực tuyến thời gian thực:** Dịch vụ `ai-proctor` truyền khung hình camera qua WebSocket và xử lý hướng nhìn, tư thế đầu [4], [5] với độ trễ trung bình dưới 80 ms.

Trong các ca thi có 50 đến 60 học viên đồng thời, container `ai_proctor` duy trì CPU dưới 70% và toàn hệ thống dùng khoảng 3.2 GB trên tổng 4 GB RAM.

Không ghi nhận sập dịch vụ hoặc lỗi tràn bộ nhớ.

Phản hồi từ người dùng thử nghiệm cho thấy:

- **Phía giảng viên:** Điểm danh nhóm bằng ảnh lớp học giúp rút thời gian điểm danh từ hơn 10 phút xuống dưới 2 phút, bao gồm cả bước đối soát.
- **Phía học viên:** Giao diện di động và làm bài trực tuyến dễ sử dụng; chức năng GPS Anti-Spoofing hỗ trợ hạn chế gian lận vị trí khi điểm danh.

Kết chương, Chương 4 đã trình bày thiết kế kiến trúc hệ thống lai phân tầng kết hợp microservice nhẹ, thiết kế chi tiết các phân hệ nghiệp vụ chính bằng sơ đồ gói chi tiết lớp học phân và cơ sở dữ liệu PostgreSQL [9]. Đồng thời, chương cũng đặc tả các công cụ và thư viện phát triển, xây dựng bộ kịch bản kiểm thử toàn diện gồm 60 ca UAT đảm bảo tính ổn định của hệ thống trước khi triển khai. Cuối cùng, quy trình triển khai bằng Docker Compose [10], NGINX reverse proxy [11] kết hợp đường ống CI/CD GitHub Actions và các thông số vận hành thực nghiệm tích cực trên tên miền <https://lophocso.io.vn> đã khẳng định tính khả thi và hiệu năng thực tế của đề tài. Đây là tiền đề kỹ thuật vững chắc để Chương 5 tiếp theo đi sâu phân tích và làm nổi bật các giải pháp công nghệ tối ưu hóa thuật toán cùng những đóng góp cốt lõi của đồ án.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương 5 trình bày chi tiết các giải pháp và đóng góp kỹ thuật nổi bật nhất của đề án tốt nghiệp. Trong suốt quá trình phát triển và vận hành hệ thống phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh, tác giả đã nghiên cứu và hiện thực các cơ chế thuật toán chuyên biệt nhằm giải quyết triệt để ba bài toán cốt lõi: giám sát thi trực tuyến thời gian thực hiệu năng cao, nhận diện khuôn mặt điểm danh nhóm lớp học chống nhiễu, và bảo mật định vị GPS chống giả lập tọa độ trên di động. Mỗi đóng góp được trình bày độc lập theo cấu trúc đặc tả bài toán, giải pháp kỹ thuật cụ thể và kết quả thực nghiệm thu được.

5.1 Giải pháp giám sát thi trực tuyến thời gian thực tích hợp trí tuệ nhân tạo

5.1.1 Dẫn dắt và giới thiệu bài toán

Hoạt động thi trực tuyến (online examination) mang lại sự linh hoạt cho công tác đào tạo nhưng cũng đi kèm với thách thức lớn về kiểm soát tính trung thực của thí sinh. Các hình thức gian lận phổ biến gồm có: liếc nhìn tài liệu xung quanh, quay đầu trao đổi với người khác hoặc rời khỏi khu vực làm bài thi trước camera. Việc giám sát thủ công bằng giám thị con người qua luồng webcam gặp giới hạn lớn về khả năng tập trung khi một giám thị phải theo dõi đồng thời hàng chục học viên trên màn hình chia nhỏ.

Để giải quyết bài toán này, các hệ thống thương mại thường áp dụng mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) sâu để phát hiện hướng khuôn mặt và hướng nhìn của mắt. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi tài nguyên tính toán GPU rất lớn trên máy chủ, gây tắc nghẽn băng thông truyền tải luồng video thô và tăng chi phí hạ tầng máy chủ khi tổ chức thi đồng thời cho hàng nghìn thí sinh. Do đó, bài toán đặt ra là thiết kế một giải pháp giám sát AI gọn nhẹ, có khả năng chạy thời gian thực trên môi trường máy chủ CPU thông thường với độ chính xác cao và tiết kiệm tối đa băng thông.

5.1.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất

Đề án đề xuất một giải pháp lai kết hợp giữa trích xuất điểm mốc khuôn mặt 2D gọn nhẹ trên thiết bị và giải thuật hình học không gian 3D giải trình trên máy chủ thông qua giao thức truyền dữ liệu WebSocket [15]. Giải pháp bao gồm ba thuật toán và cơ chế chính được tích hợp tại phân hệ `ai-proctor`:

a, Thuật toán ước lượng tư thế đầu 3D bằng solvePnP hình học

Thay vì chạy mô hình học sâu CNN cồng kềnh để phân loại hướng quay đầu, hệ thống sử dụng thuật toán ước lượng tư thế đầu 3D (Head Pose Estimation) dựa trên

việc giải bài toán Perspective-n-Point (PnP) hình học cổ điển.

- **Khởi tạo mô hình đầu 3D chuẩn:** Hệ thống định nghĩa một tập hợp gồm 6 tọa độ điểm mốc 3D tiêu chuẩn của khuôn mặt người làm điểm đối sánh (*Model Points*):
 - Đỉnh mũi (Nose tip): $\vec{P}_{model_1} = (0.0, 0.0, 0.0)^T$
 - Điểm cằm (Chin): $\vec{P}_{model_2} = (0.0, -330.0, -65.0)^T$
 - Khóe mắt ngoài bên trái (Left eye corner): $\vec{P}_{model_3} = (-225.0, 170.0, -135.0)^T$
 - Khóe mắt ngoài bên phải (Right eye corner): $\vec{P}_{model_4} = (225.0, 170.0, -135.0)^T$
 - Khóe miệng bên trái (Left mouth corner): $\vec{P}_{model_5} = (-150.0, -150.0, -125.0)^T$
 - Khóe miệng bên phải (Right mouth corner): $\vec{P}_{model_6} = (150.0, -150.0, -125.0)^T$
- **Trích xuất các điểm mốc 2D tương ứng:** Khi nhận được khung hình từ web-cam học viên gửi lên qua WebSocket, mô hình MediaPipe FaceMesh [4] được sử dụng để phát hiện nhanh 468 điểm mốc khuôn mặt dưới dạng tọa độ chuẩn hóa $(x, y) \in [0, 1]^2$. Hệ thống trích xuất 6 điểm mốc 2D tương ứng với mô hình 3D dựa trên các chỉ số landmark quy định: Đỉnh mũi (chỉ số 1), Cằm (chỉ số 152), Khóe mắt trái (chỉ số 33), Khóe mắt phải (chỉ số 263), Khóe miệng trái (chỉ số 57), và Khóe miệng phải (chỉ số 287). Các tọa độ này được nhân với chiều rộng W và chiều cao H của khung hình để chuyển đổi sang hệ tọa độ pixel (*Image Points*).
- **Ước lượng ma trận xoay bằng solvePnP:** Sử dụng ma trận camera xấp xỉ K dựa trên giả định không có độ méo của ống kính ($dist_coeffs = \vec{0}$):

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

Trong đó, tiêu cự f được xấp xỉ bằng chiều rộng khung hình W , và tâm ảnh là $c_x = W/2, c_y = H/2$. Giải thuật Iterative PnP (*cv2.solvePnP*) được thực thi để tìm vector quay $\vec{r}$ và vector dịch chuyển $\vec{t}$ thỏa mãn tối thiểu hóa sai số chiếu lại:

$$success, \vec{r}, \vec{t} = cv2.solvePnP(Model\ Points, Image\ Points, K, \vec{0}) \quad (5.2)$$

- **Phân rã góc Euler:** Vector quay $\vec{r}$ được biến đổi sang ma trận xoay 3×3 qua công thức Rodrigues. Ma trận này kết hợp với vector dịch chuyển $\vec{t}$ để tạo

thành ma trận chiếu, từ đó phân rã thành các góc Euler bao gồm góc ngẩng đầu/cúi đầu (*pitch*) và góc quay đầu trái/phải (*yaw*).

Hệ thống thiết lập quy tắc vi phạm tư thế đầu nếu thí sinh cúi/ngẩng quá mức ($|pitch| > 20.0^\circ$) hoặc quay đầu sang hai bên quá mức ($|yaw| > 30.0^\circ$) để tra cứu tài liệu hoặc trao đổi với bên ngoài.

b, Thuật toán theo dõi ánh mắt bằng phân tích hình học đồng tử

Để phát hiện hành vi liếc mắt mà không quay đầu, đồ án phát triển giải pháp phân tích tỷ lệ hình học giữa tâm đồng tử và các khế mắt. Thuật toán hoạt động trực tiếp trên các tọa độ điểm mốc được MediaPipe FaceMesh trích xuất [4], cụ thể đối với mắt phải của thí sinh:

- Điểm mốc trung tâm con người (Right eye iris center): landmark số 468.
- Điểm mốc khế mắt trong (Right eye left corner): landmark số 33.
- Điểm mốc khế mắt ngoài (Right eye right corner): landmark số 133.

Tỷ lệ vị trí tương đối của con người trên trục nằm ngang được tính toán theo công thức 5.3:

$$Ratio = \frac{|x_{468} - x_{33}|}{|x_{133} - x_{33}|} \quad (5.3)$$

Trong đó, x_{468}, x_{33}, x_{133} lần lượt là tọa độ trục hoành của các điểm mốc tương ứng. Do cấu trúc sinh học khuôn mặt người bình thường khi nhìn thẳng vào màn hình máy tính, tâm con người sẽ nằm ở khoảng giữa hai khế mắt. Hệ thống xác định ngưỡng nhìn thẳng hợp lệ là $0.32 \leq Ratio \leq 0.68$. Nếu tỷ lệ này vượt ra ngoài phạm vi (nhỏ hơn 0.32 - liếc mạnh sang trái, hoặc lớn hơn 0.68 - liếc mạnh sang phải) liên tục, hệ thống ghi nhận trạng thái vi phạm hướng nhìn (*Sideways gaze detected*) [6].

c, Cơ chế lưu bằng chứng tự động qua hàng đợi xoay vòng và transcoding

Để cung cấp bằng chứng xác đáng cho giảng viên khi chấm điểm, hệ thống thiết kế cơ chế ghi hình vi phạm tự động hoạt động bất tuần tự (asynchronous):

- **Dynamic Rolling Buffer:** Tại mỗi phiên WebSocket hoạt động, hệ thống duy trì một hàng đợi vòng tròn (*gaze_buffer*) sử dụng cấu trúc deque của Python với kích thước tối đa là 300 khung hình (tương ứng với 10 giây video ở tốc độ 30 FPS).
- **Cơ chế bắt vi phạm:** Nếu phát hiện vi phạm tư thế đầu ($|yaw| > 30^\circ, |pitch| > 20^\circ$) hoặc hướng nhìn ($Ratio \notin [0.32, 0.68]$) kéo dài liên tục vượt quá ngưỡng 3.0 giây, hệ thống kích hoạt cờ vi phạm và chuyển trạng thái ghi bằng chứng.

- **Delayed Dump:** Hệ thống sử dụng một tác vụ chạy ngầm của FastAPI (`delayed_recording_dump`) để tiếp tục hứng thêm 5.0 giây khung hình tiếp theo đi vào hàng đợi. Sau khi ngủ đủ 5 giây, hàng đợi sẽ chứa chính xác 5 giây trước khi xảy ra vi phạm và 5 giây sau khi xảy ra vi phạm.
- **Transcoding H.264 qua FFmpeg:** Toàn bộ khung hình trong hàng đợi được xuất ra tệp video tạm thời bằng `VideoWriter`. Nhằm khắc phục hiện tượng tệp tin MP4 thô không thể phát trực tiếp trên các trình duyệt Web HTML5 do thiếu codec thích hợp, hệ thống gọi ngầm công cụ ‘ffmpeg’ để thực hiện chuyển mã sang định dạng **H.264 Baseline Profile** với định dạng pixel `yuv420p` theo cấu trúc câu lệnh:

```
1 ffmpeg -y -i temp_video.mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt
   yuv420p
2     -profile:v baseline -level 3.0 output_violation.
   mp4
3
```

Tệp video đầu ra được lưu trữ lâu dài trên thư mục dùng chung của máy chủ và ghi nhận đường dẫn vào cơ sở dữ liệu.

5.1.3 Kết quả đạt được

Cơ chế giám sát thi trực tuyến tích hợp AI đã hoạt động hiệu quả, xử lý trơn tru luồng webcam gửi lên qua giao thức WebSocket từ trình duyệt của học viên. Thời gian xử lý thuật toán PnP và tính Gaze Ratio chỉ chiếm trung bình dưới 15 ms cho mỗi khung hình trên CPU của máy chủ, cho phép hệ thống đáp ứng tần suất phân tích thời gian thực. Bằng chứng video 10 giây được tạo ra tự động, định dạng chuyển mã chuẩn H.264 giúp giảng viên có thể xem trực quan ngay trên trình duyệt Web quản trị khi thực hiện chấm điểm hoặc phúc khảo bài thi trực tuyến, tạo tính minh bạch tuyệt đối trong kỳ thi.

5.2 Giải pháp điểm danh sinh trắc học nhóm lớp học thông minh

5.2.1 Dẫn dắt và giới thiệu bài toán

Điểm danh chuyên cần lớp học phần truyền thống bằng cách gọi tên từng sinh viên hoặc truyền tay danh sách ký tên gây lãng phí từ 10 đến 15 phút thời gian giảng dạy đối với các lớp học đông người (từ 50 đến 100 sinh viên). Phương pháp này cũng không thể ngăn chặn triệt để tình trạng điểm danh hộ. Triển khai điểm danh FaceID cá nhân trên điện thoại di động tuy giải quyết được vấn đề điểm danh hộ nhưng lại yêu cầu sinh viên phải xếp hàng lần lượt chụp ảnh, dẫn đến việc ùn tắc tại cửa lớp học đầu giờ.

Ý tưởng giải quyết triệt để vấn đề này là sử dụng một bức ảnh chụp tập thể cả lớp học do giảng viên tải lên để hệ thống AI tự động phát hiện, cắt mặt và đối khớp nhận diện hàng loạt sinh viên có mặt. Tuy nhiên, thách thức kỹ thuật lớn nhất của nhận diện khuôn mặt nhóm lớp học là: ảnh chụp tập thể có nhiều nhiễu nền xung quanh, độ phân giải khuôn mặt bị suy giảm khi chụp ở khoảng cách xa, và sự khác biệt về góc nghiêng/độ zoom scale giữa khuôn mặt sinh viên trong ảnh lớp học phần với ảnh chân dung mẫu đã đăng ký trước đó. Nếu trích xuất đặc trưng trực tiếp từ khung bounding box thô, tỷ lệ nhận diện sai lệch sẽ rất lớn.

5.2.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất

Đề án đề xuất giải pháp xử lý ảnh nhóm thông minh sử dụng mô hình phát hiện khuôn mặt RetinaFace [3] kết hợp mô hình trích xuất đặc trưng ArcFace [2] và cơ chế trực giao hóa gán cặp tối ưu. Quy trình xử lý tại phân hệ `detect-face` bao gồm bốn bước:

a, Kỹ thuật Face Bounding Box Padding 15%

Khi phát hiện khuôn mặt của sinh viên trong ảnh tập thể lớp học bằng RetinaFace [3], tọa độ bounding box thô trả về là $[x_{min}, y_{min}, x_{max}, y_{max}]$. Nhằm bảo toàn các thông tin đặc trưng quan trọng ở khu vực biên khuôn mặt (như đường nét cằm, tai, trán) giúp cải thiện độ chính xác cho mô hình nhận diện, hệ thống áp dụng kỹ thuật padding mở rộng 15% kích thước hộp giới hạn theo công thức:

$$w_{raw} = x_{max} - x_{min} \quad (5.4)$$

$$h_{raw} = y_{max} - y_{min} \quad (5.5)$$

$$pad_w = \lfloor w_{raw} \times 0.15 \rfloor, \quad pad_h = \lfloor h_{raw} \times 0.15 \rfloor \quad (5.6)$$

$$x'_{min} = \max(0, x_{min} - pad_w), \quad y'_{min} = \max(0, y_{min} - pad_h) \quad (5.7)$$

$$x'_{max} = \min(W_{img}, x_{max} + pad_w), \quad y'_{max} = \min(H_{img}, y_{max} + pad_h) \quad (5.8)$$

Khuôn mặt sau khi được áp dụng padding $[x'_{min}, y'_{min}, x'_{max}, y'_{max}]$ mới được tiến hành cắt (crop) ra thành tệp ảnh độc lập phục vụ cho bước trích xuất đặc trưng. Kỹ thuật này giúp loại bỏ phần lớn các thành phần nhiễu nền không mong muốn trong khi vẫn giữ được trọn vẹn đặc trưng sinh trắc học biên của sinh viên.

b, Cơ chế Lazy Cropping đồng bộ ảnh khuôn mẫu

Ảnh khuôn mẫu sinh viên đăng ký trên ứng dụng di động thường là ảnh chân dung cận cảnh chất lượng tốt, trong khi ảnh cắt từ lớp học là ảnh chụp từ xa. Để giảm thiểu sai số do sự mất cân bằng về cấu trúc ảnh này, hệ thống áp dụng cơ chế Lazy Cropping trên server. Khi sinh viên đăng ký FaceID lần đầu, hệ thống lưu trữ ảnh gốc. Vào lần điểm danh đầu tiên của lớp học phần (hoặc khi sinh viên cập nhật

ảnh chân dung mới), hệ thống tự động gọi RetinaFace để dò tìm khuôn mặt trong ảnh chân dung gốc đó và tiến hành cắt lấy khuôn mặt với đúng tỷ lệ padding 15% như ảnh lớp học. Kết quả cắt được lưu trữ thành tệp ảnh trung gian (`_crop`). Quá trình trích xuất đặc trưng ArcFace sau đó sẽ được thực hiện trên tệp ảnh đã được crop đồng bộ này thay vì ảnh gốc, giúp loại bỏ chênh lệch về độ zoom và scale giữa hai nguồn ảnh.

c, Trích xuất đặc trưng ArcFace và Tính toán ma trận khoảng cách Cosine

Hệ thống sử dụng thư viện DeepFace [37] cấu hình mô hình **ArcFace** [2] để trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt dạng số thực có số chiều $d = 512$ cho cả danh sách khuôn mặt cắt từ ảnh lớp học và danh sách khuôn mẫu sinh viên. Khoảng cách Cosine (D_{Cosine}) giữa một vector khuôn mặt lớp học $\vec{A}$ và vector khuôn mẫu sinh viên $\vec{B}$ được tính toán theo công thức 5.9:

$$D_{Cosine}(\vec{A}, \vec{B}) = 1 - \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{512} A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{512} A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{512} B_i^2}} \quad (5.9)$$

Kết quả tính toán chéo giữa M khuôn mặt phát hiện trong lớp học và N sinh viên đăng ký trong lớp học phân tạo ra một ma trận khoảng cách D kích thước $M \times N$.

d, Thuật toán gán cặp tối ưu Greedy Matching

Nhằm ngăn chặn hiện tượng một sinh viên bị nhận diện trùng lặp vào nhiều khuôn mặt khác nhau trong ảnh tập thể (hoặc ngược lại), đồ án hiện thực thuật toán gán cặp tối ưu:

1. Tất cả các cặp khớp thử nghiệm có khoảng cách $D_{Cosine}(i, j)$ nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng ArcFace tiêu chuẩn ($Threshold = 0.68$) được đưa vào danh sách ứng viên *Matches*.
2. Sắp xếp danh sách *Matches* theo thứ tự khoảng cách Cosine tăng dần (các cặp khớp tốt nhất nằm ở đầu danh sách).
3. Duyệt qua từng cặp ứng viên (i, j) trong danh sách đã sắp xếp. Nếu khuôn mặt lớp học i chưa được gán cho ai và sinh viên j chưa được ghi nhận có mặt, hệ thống tiến hành gán cặp chính thức sinh viên j nằm ở vị trí khuôn mặt i trong ảnh. Đồng thời, thêm i và j vào danh sách đã gán để chặn các lượt gán tiếp theo.

5.2.3 Kết quả đạt được

Giải pháp điểm danh FaceID nhóm đã giải quyết xuất sắc bài toán điểm danh tự động cho lớp học phần. Quá trình xử lý ảnh tập thể lớp học (chứa từ 15 đến 20 khuôn mặt sinh viên) được thực thi nhanh chóng chỉ mất từ 1.5 đến 2.5 giây trên CPU máy chủ. Tỷ lệ nhận dạng chính xác đạt trên 95% trong điều kiện ánh sáng lớp học bình thường. Giao diện Web cung cấp bảng xem trước (preview) hiển thị vị trí các ô chữ nhật bao quanh khuôn mặt (màu xanh lá đối với sinh viên khớp thành công kèm họ tên, và màu đỏ đối với khuôn mặt không xác định), cho phép giảng viên đối soát nhanh và phê duyệt kết quả điểm danh chỉ bằng một cú nhấp chuột.

5.3 Cơ chế Geofencing bảo mật chống giả lập tọa độ GPS trên di động

5.3.1 Dẫn dắt và giới thiệu bài toán

Để hỗ trợ cho điểm danh FaceID nhóm, hệ thống cung cấp chức năng check-in cá nhân bằng điện thoại di động thông qua định vị GPS phòng học và nhập mã OTP. Tuy nhiên, điểm danh định vị GPS đối mặt với nguy cơ gian lận nghiêm trọng từ phía học sinh thông qua các ứng dụng giả lập tọa độ (Fake GPS / GPS Spoofing). Học sinh có thể ngồi ở nhà hoặc ký túc xá, sử dụng các phần mềm can thiệp hệ thống để giả lập tọa độ trùng khớp với phòng học và gửi yêu cầu check-in giả mạo về máy chủ.

Tương tự, đối với phân hệ thi trực tuyến, việc yêu cầu học viên làm bài thi trong phạm vi phòng thi (Geofencing phòng thi) cũng bị đe dọa bởi hình thức giả lập vị trí này. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một cơ chế xác thực Geofencing có khả năng phát hiện và chặn đứng 100% các hành vi sử dụng vị trí giả lập trên cả hai nền tảng hệ điều hành Android và iOS.

5.3.2 Giải pháp kỹ thuật đề xuất

Đề án xây dựng cơ chế bảo mật định vị GPS hai lớp phối hợp chặt chẽ giữa thiết bị Client (Mobile App) và Server (Spring Boot Backend):

a, Phát hiện giả lập vị trí tại thiết bị di động (Client-side Detection)

Ứng dụng di động dành cho học viên được phát triển bằng React Native tích hợp các API cấp thấp của hệ điều hành thông qua gói thư viện định vị phần cứng `react-native-geolocation-service` [30].

- **Cơ chế quét trên Android:** Ứng dụng truy xuất cờ `isMock` trong đối tượng `Location` do hệ thống Android cung cấp. Cờ này tự động được nhân Android thiết lập bằng `true` nếu tọa độ GPS được sinh ra bởi một ứng dụng được đăng ký trong danh sách "Mock Location App" của Developer Options (Tùy chọn nhà phát triển).

- **Cơ chế quét trên iOS:** Hệ thống iOS quản lý định vị rất nghiêm ngặt. Ứng dụng kiểm tra sự thay đổi đột ngột của độ chính xác định vị (horizontal Accuracy) kết hợp với việc kiểm tra tốc độ di chuyển bất thường để phát hiện các tín hiệu định vị giả lập được nạp từ Xcode hoặc các công cụ giả lập ngoài.

Khi phát hiện thiết bị đang chạy phần mềm giả lập vị trí, ứng dụng di động tự động gán giá trị biến `mockLocationDetected=true` và đính kèm cờ này vào trong thân yêu cầu (Request Body) JSON gửi lên server.

b, Xác thực tọa độ Geofencing bằng công thức Haversine phía Server

Khi Spring Boot Backend nhận được yêu cầu check-in điểm danh từ `StudentController` hoặc yêu cầu bắt đầu thi từ `AssessmentController`, lớp xử lý nghiệp vụ (`StudentServiceImplement` và `AssessmentServiceImplement`) thực hiện các bước xác thực tuần tự:

1. **Kiểm tra cờ giả lập:** Backend đọc thuộc tính `mockLocationDetected` của yêu cầu. Nếu giá trị bằng `true`, hệ thống lập tức ném ngoại lệ `CustomException` đi kèm mã lỗi `MOCK_LOCATION_DETECTED` và HTTP Status 403 Forbidden để từ chối check-in ngay lập tức mà không cần tính toán khoảng cách địa lý.
2. **Xác thực Geofencing bằng Haversine:** Nếu tọa độ được xác nhận là tọa độ thực, hệ thống gọi phương thức `GeoDistanceUtils.distanceMeters` [17]. Thuật toán tính khoảng cách địa lý thực tế giữa tọa độ thiết bị học viên (lat_{std}, lng_{std}) và tọa độ lớp học do giảng viên thiết lập (lat_{cls}, lng_{cls}) dựa trên công thức Haversine:

$$\Delta\varphi = \text{rad}(lat_{std} - lat_{cls}) \quad (5.10)$$

$$\Delta\lambda = \text{rad}(lng_{std} - lng_{cls}) \quad (5.11)$$

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos(\text{rad}(lat_{cls})) \cdot \cos(\text{rad}(lat_{std})) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \quad (5.12)$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad (5.13)$$

$$d = R \cdot c \quad (5.14)$$

Trong đó, $\text{rad}(x) = x \times \frac{\pi}{180}$ là hàm đổi từ độ sang radian, và $R = 6.371.000$ mét là bán kính trung bình của Trái Đất.

3. **Kiểm tra bán kính cho phép:** Khoảng cách tính toán d được đối sánh với bán kính cho phép của phiên điểm danh hoặc bài thi (`allowed_radius_meters`, giới hạn cầu hình trong khoảng [50, 500] mét). Nếu khoảng cách d vượt quá

bán kính quy định, hệ thống ném lỗi OUT_OF_RANGE đi kèm các thông số khoảng cách tính toán thực tế để báo về cho học viên biết.

5.3.3 Kết quả đạt được

Cơ chế bảo mật định vị GPS hai lớp đã hoạt động vô cùng hiệu quả trong thực tế. Hệ thống phát hiện và chặn đứng thành công 100% các hành vi sử dụng phần mềm giả lập vị trí phổ biến (như Fake GPS Location, GPS JoyStick) trên cả thiết bị di động Android và iOS. Thuật toán Haversine tính toán khoảng cách địa lý chính xác với độ lệch sai số dưới 1 mét, đảm bảo học viên bắt buộc phải có mặt thực tế tại khu vực giảng đường hoặc phòng thi mới có thể tham gia điểm danh và thực hiện làm bài thi trực tuyến, mang lại môi trường học tập công bằng, kỷ luật và minh bạch.

Kết chương, Chương 5 đã phân tích sâu sắc ba giải pháp và đóng góp kỹ thuật cốt lõi làm nên tính thực tiễn và giá trị khoa học của đề tài tốt nghiệp. Bằng việc kết hợp thuật toán ước lượng tư thế đầu 3D solvePnP hình học với phương pháp theo dõi ánh mắt qua tỷ lệ hình học đồng tử, đồ án đã hiện thực hóa thành công phân hệ giám sát thi trực tuyến thời gian thực hiệu năng cao. Phân hệ điểm danh nhóm bằng ảnh chụp tập thể lớp học đã tối ưu hóa hiệu quả nhận diện nhờ kỹ thuật padding bounding box 15%, Lazy Cropping đồng bộ ảnh khuôn mẫu và thuật toán gán cặp Greedy Matching trên ma trận khoảng cách Cosine. Bên cạnh đó, cơ chế xác thực Geofencing bằng công thức Haversine kết hợp kiểm tra cờ Mock Location từ lớp phần cứng thiết bị di động đã chặn đứng hoàn toàn các hành vi gian lận giả lập vị trí GPS. Trên cơ sở các giải pháp đóng góp đã hoàn thiện và đánh giá thực nghiệm thành công, Chương 6 tiếp theo sẽ đưa ra những kết luận tổng quan về kết quả đạt được của đề tài, thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển mở rộng cho hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương 6 trình bày các kết luận tổng quan về kết quả nghiên cứu và thực nghiệm thu được trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp "Xây dựng phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh". Đồng thời, chương này cũng thẳng thắn chỉ ra các mặt hạn chế còn tồn tại của hệ thống hiện tại và đề xuất định hướng nghiên cứu, phát triển công việc trong tương lai nhằm nâng cấp, hoàn thiện giải pháp.

6.1 Kết luận

6.1.1 So sánh kết quả nghiên cứu với các giải pháp tương tự

Để đánh giá một cách khách quan đóng góp kỹ thuật và tính thực tiễn của đề tài tốt nghiệp, kết quả nghiên cứu và sản phẩm phần mềm của hệ thống được đối chiếu với các phương pháp điểm danh và giám sát lớp học phổ biến:

- **So với phương pháp điểm danh truyền thống (gọi tên, ký tên giấy):** Phương pháp điểm danh thủ công truyền thống gây lãng phí từ 10 đến 15 phút của mỗi tiết học đối với các lớp học phần đông từ 50 đến 100 sinh viên, đồng thời dễ xảy ra sai sót hoặc gian lận điểm danh hộ. Trong khi đó, giải pháp điểm danh nhóm tự động (Group FaceID) được đề xuất trong đề án chỉ mất từ 1.5 đến 2.5 giây để xử lý ảnh chụp tập thể lớp học. Hệ thống tự động phát hiện, cắt khuôn mặt và so khớp sinh trắc học ArcFace [2] hàng loạt sinh viên, loại bỏ hoàn toàn khả năng gian lận ký tên hộ và trả lại trọn vẹn thời gian giảng dạy cho giảng viên.
- **So với giải pháp điểm danh sinh trắc học cá nhân (quét vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt đơn lẻ):** Triển khai điểm danh vân tay hoặc FaceID cá nhân yêu cầu sinh viên phải xếp hàng lần lượt quét tại thiết bị di động cá nhân hoặc tại cửa lớp, dễ dẫn đến hiện tượng ùn tắc trước giờ học. Giải pháp điểm danh nhóm của đề án cho phép giảng viên chụp một bức ảnh tập thể cả lớp và tải lên hệ thống. Nhờ thuật toán gán cặp tối ưu Greedy Matching dựa trên ma trận khoảng cách Cosine và kỹ thuật Lazy Cropping đồng bộ ảnh khuôn mẫu, hệ thống thực hiện điểm danh đồng thời hàng chục sinh viên có mặt trong phòng học chỉ qua một lần chụp duy nhất, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và thông lượng xử lý.
- **So với các giải pháp giám sát thi trực tuyến (AI Proctoring) thương mại:** Các phần mềm proctoring thương mại hiện nay thường chạy các mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) sâu, công kênh trực tiếp trên server để phân

loại hướng khuôn mặt. Phương pháp này yêu cầu máy chủ phải có cấu hình GPU hiệu năng cao vô cùng tốn kém và băng thông mạng cực kỳ lớn để truyền tải toàn bộ luồng video từ Client lên Server. Hệ thống proctoring của đề án giải quyết tối ưu bài toán tài nguyên nhờ sự kết hợp lại giữa phát hiện điểm mốc 2D gọn nhẹ trên trình duyệt web và giải thuật toán học hình học 3D solvePnP để ước lượng tư thế đầu (Head Pose Estimation) trên máy chủ CPU thông thường. Nhờ vậy, hệ thống đáp ứng thời gian thực với độ trễ WebSocket dưới 80 ms, đồng thời tiết kiệm chi phí hạ tầng máy chủ khi tổ chức thi đồng thời cho số lượng thí sinh lớn.

- **So với các cơ chế định vị địa lý (Geofencing) thông thường:** Các ứng dụng điểm danh GPS cơ bản chỉ đơn thuần lấy tọa độ từ thiết bị di động rồi gửi về Server để so khớp khoảng cách Haversine [17]. Điều này dễ dàng bị vượt qua bởi các ứng dụng giả lập vị trí (Fake GPS / Mock Location). Đề án đã giải quyết triệt để nguy cơ này bằng cơ chế bảo mật định vị hai lớp: Client-side quét sâu để phát hiện các cờ giả lập vị trí (`isMock` trên Android, kiểm tra biến động độ chính xác `horizontalAccuracy` trên iOS) và chặn đứng yêu cầu ngay tại lớp phần cứng trước khi gửi lên server; kết hợp với xác thực Haversine chặt chẽ tại Backend Spring Boot trong bán kính cầu hình từ 50 đến 500 mét.

6.1.2 Các kết quả cụ thể đạt được của đề tài

Trong suốt quá trình thiết kế và triển khai thực nghiệm đề án tốt nghiệp, tác giả đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đặt ra ban đầu, cụ thể:

- **Về mặt kiến trúc hệ thống:** Xây dựng thành công hệ thống phần mềm dựa trên kiến trúc Microservices phân tách nghiệp vụ rõ ràng, bao gồm phân hệ backend chính (Spring Boot), phân hệ xử lý AI nhận diện khuôn mặt nhóm (FastAPI), phân hệ giám sát thi trực tuyến (FastAPI & WebSockets), và hệ thống xác thực tập trung SSO (Keycloak). Hệ thống được triển khai container hóa hoàn chỉnh qua Docker Compose trên máy chủ ảo VPS Ubuntu Server.
- **Về mặt ứng dụng và giao diện:** Hiện thực hóa hai giao diện người dùng chính là ứng dụng di động React Native dành cho học sinh (hỗ trợ check-in FaceID chân dung, GPS/OTP, xem lịch sử điểm danh, làm bài kiểm tra) và ứng dụng web React dành cho giảng viên/quản trị viên (hỗ trợ tạo ca học, quản lý danh sách lớp, xem báo cáo, giám sát thi trực tuyến thời gian thực).
- **Về mặt tích hợp AI và thuật toán:** Tích hợp thành công các mô hình học máy hiện đại bao gồm RetinaFace [3] (phát hiện khuôn mặt), ArcFace [2] (trích xuất đặc trưng sinh trắc học), MediaPipe FaceMesh [4] (trích xuất điểm

mốc 2D), solvePnP (ước lượng tư thế đầu 3D), và công thức Haversine (tính khoảng cách địa lý).

- **Về mặt kiểm thử và vận hành thực tế:** Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm thực tế tại môi trường giảng đường với quy mô thử nghiệm 150 học viên và 10 giảng viên. Kết quả ghi nhận hệ thống hoạt động ổn định, độ trễ API dưới 150 ms, độ chính xác điểm danh đạt trên 95% và chặn đứng thành công 100% các hành vi giả lập tọa độ GPS.

6.1.3 Các mặt hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số mặt hạn chế kỹ thuật cần được khắc phục:

- **Giới hạn của nhận diện ảnh nhóm tập thể:** Trong điều kiện lớp học có quy mô quá lớn (trên 50 học sinh) hoặc phòng học sâu, các học sinh ngồi ở hàng ghế cuối cùng có kích thước khuôn mặt trong ảnh rất nhỏ và mờ. Khi đó mô hình RetinaFace khó phát hiện chính xác, hoặc ArcFace trích xuất đặc trưng bị nhiễu dẫn đến tỷ lệ nhận diện sai tăng lên.
- **Độ ổn định của tín hiệu GPS:** Cơ chế Geofencing phụ thuộc lớn vào chất lượng bắt sóng định vị của chip GPS trên điện thoại. Trong các phòng học kiên cố, tầng hầm hoặc góc khuất của tòa nhà, sai số định vị GPS có thể lên đến hàng chục mét, gây ra hiện tượng từ chối check-in nhầm đối với học sinh thực tế có mặt tại lớp.
- **Khả năng thích ứng của dữ liệu khuôn mẫu:** Hệ thống hiện tại lưu trữ ảnh khuôn mẫu tĩnh của học sinh lúc đăng ký tài khoản. Khi học sinh thay đổi diện mạo đáng kể (ví dụ thay đổi kiểu tóc, đeo kính cận dày, tăng/giảm cân rõ rệt), tỷ lệ so khớp ArcFace sẽ bị giảm sút nếu không được cập nhật lại ảnh mẫu mới.
- **Tính toàn vẹn của bằng chứng giám sát thi:** Luồng WebSocket truyền dữ liệu camera giám sát AI phụ thuộc vào độ ổn định kết nối mạng của thí sinh. Nếu mạng Client bị ngắt quãng đột ngột, hàng đợi xoay vòng (`gaze_buffer`) tại server sẽ bị khuyết khung hình, dẫn đến video bằng chứng vi phạm tạo ra bị giật hoặc không liền mạch.

6.1.4 Các bài học kinh nghiệm rút ra

Quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp mang lại cho tác giả nhiều bài học chuyên môn và kỹ năng quý giá:

- **Tư duy tối ưu hóa thiết kế hệ thống:** Nhận thức rõ rằng một giải pháp AI tốt không chỉ nằm ở độ chính xác của mô hình học sâu mà còn là cách thức

tích hợp thông minh vào hệ thống. Việc áp dụng các kỹ thuật bổ trợ nhỏ như padding hộp giới hạn 15

- **Kỹ năng làm việc với hệ thống phân tán và bảo mật:** Học hỏi sâu sắc về cơ chế vận hành của giao thức WebSockets truyền luồng thời gian thực, quản lý phân luồng bất tuần tự (asynchronous background tasks), cấu hình kiểm soát truy cập và bảo mật API qua cổng Keycloak SSO, cũng như các kỹ thuật can thiệp sâu vào phần cứng di động để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu.

6.2 Hướng phát triển

Để giải quyết triệt để các hạn chế còn tồn tại và đưa hệ thống phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh hướng tới ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở đào tạo lớn, các hướng phát triển tiếp theo được vạch ra cụ thể như sau:

6.2.1 Các công việc cần thiết hoàn thiện hệ thống trong ngắn hạn

Trong thời gian tới, tác giả tập trung hoàn thiện các tính năng cốt lõi hiện có để nâng cao tính ổn định và chính xác:

- **Cải tiến kỹ thuật điểm danh nhóm:** Nghiên cứu áp dụng thuật toán ghép ảnh (Image Stitching) để giảm viên có thể chụp 2-3 bức ảnh cận cảnh ở các góc phòng học khác nhau, sau đó hệ thống tự động ghép lại thành một ảnh toàn cảnh chất lượng cao trước khi đưa vào RetinaFace. Điều này giúp khuôn mặt học sinh ở các hàng ghế xa sắc nét hơn và giải quyết bài toán che khuất chéo lẫn nhau giữa các học sinh ngồi trước-sau.
- **Bổ sung cơ chế xác thực Geofencing đa thông số:** Nhằm khắc phục tình trạng mất sóng GPS trong các tòa nhà cao tầng, hệ thống sẽ kết hợp thêm thông số địa chỉ MAC (BSSID) của bộ phát Wi-Fi phòng học hoặc tín hiệu từ các thiết bị Bluetooth Low Energy (BLE) Beacon gắn tại cửa lớp. Khi đó, học sinh chỉ cần kết nối vào mạng Wi-Fi trường học hoặc ở trong tầm phát sóng Beacon là có thể check-in hợp lệ mà không cần định vị GPS ngoài trời.
- **Nâng cấp giao diện giám sát thi trực tuyến:** Bổ sung hệ thống cảnh báo âm thanh và cửa sổ Popup đẩy thông tin vi phạm thời gian thực trực tiếp lên trình duyệt của giám thị qua kênh WebSockets. Giám thị có thể nhấp chuột xem trực tiếp luồng video webcam thời gian thực của thí sinh bị nghi ngờ gian lận để đưa ra nhắc nhở kịp thời.

6.2.2 Các định hướng phát triển mở rộng trong dài hạn

Về lâu dài, hệ thống sẽ được nâng cấp về mặt công nghệ và quy mô triển khai theo các hướng đi mới:

- **Cơ chế học gia tăng (Incremental Face Learning):** Nghiên cứu giải pháp tự

động cập nhật vector đặc trưng sinh trắc học của học sinh. Mỗi khi học sinh điểm danh thành công với khoảng cách Cosine cực nhỏ (độ tin cậy cực cao), hệ thống sẽ sử dụng vector khuôn mặt mới đó cập nhật tích lũy vào cơ sở dữ liệu mẫu khuôn mặt của học sinh, giúp mô hình ArcFace tự động thích ứng với sự thay đổi diện mạo tự nhiên của học sinh mà không cần giảng viên cập nhật ảnh mẫu thủ công.

- **Giám sát thi trực tuyến đa chế độ (Multi-modal Proctoring):** Nâng cấp phân hệ `ai-proctor` tích hợp giám sát âm thanh môi trường xung quanh thí sinh bằng cách truyền luồng audio WebRTC và áp dụng thuật toán Speech Detection nhằm phát hiện tiếng người trao đổi nói chuyện. Đồng thời phát triển tiện ích mở rộng (Browser Extension) để theo dõi hành vi chuyển tab trình duyệt hoặc kết nối màn hình ngoài của thí sinh khi làm bài thi.
- **Đóng gói giải pháp SaaS đa người thuê (Multi-tenant SaaS Architecture):** Tái cấu trúc cơ sở dữ liệu và phân hệ quản trị để chuyển đổi hệ thống thành một nền tảng dịch vụ đám mây (SaaS) dùng chung. Mỗi trường học hoặc trung tâm giáo dục khi đăng ký sẽ được cấp một phân vùng dữ liệu cô lập (Tenant) riêng biệt, cho phép mở rộng quy mô phục vụ hàng chục nghìn học viên trên cùng một hạ tầng máy chủ phân tán.

Kết chương, Chương 6 đã khép lại nội dung báo cáo tốt nghiệp bằng việc đúc kết những thành tựu đạt được của đề tài "Xây dựng phần mềm tối ưu hóa quy trình điểm danh và quản lý học sinh", đồng thời so sánh đối chiếu làm nổi bật tính thực tiễn của sản phẩm với các giải pháp hiện hành. Mặc dù vẫn còn những giới hạn kỹ thuật nhất định về quy mô ảnh nhóm hay sai số định vị GPS trong nhà, đề án đã đề xuất một lộ trình phát triển chi tiết trong ngắn hạn và dài hạn. Những định hướng nâng cấp công nghệ và mở rộng mô hình SaaS này là tiền đề quan trọng để hoàn thiện và đưa hệ thống vào áp dụng thực tiễn rộng rãi tại các cơ sở giáo dục trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. Marsden, A. Andreev, and D. Pupinin, *Attendance: Moodle plugin*, https://moodle.org/plugins/mod_attendance, Accessed: 2026-06-17, Moodle.org, 2026.
- [2] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.
- [3] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020.
- [4] C. Lugaresi et al., *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*, arXiv:1906.08172, 2019. DOI: 10.48550/arXiv.1906.08172
- [5] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, “Epnnp: An accurate o(n) solution to the pnp problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009. DOI: 10.1007/s11263-008-0152-6
- [6] Kaundinya, P. Sharma, M. B. Adhikari, KC, and P. Shrestha, “An in-browser proctoring system using yolo-based object detection and gaze analysis,” *Journal of Artificial Intelligence and Capsule Networks*, vol. 7, no. 4, pp. 388–412, 2026. DOI: 10.36548/jaicn.2025.4.005
- [7] Keycloak Project, *Keycloak documentation*, <https://www.keycloak.org/documentation>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [8] Google, *Firebase cloud messaging documentation*, <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [9] PostgreSQL Global Development Group, *Postgresql documentation*, <https://www.postgresql.org/docs/>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [10] Docker Inc., *Docker compose documentation*, <https://docs.docker.com/compose/>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [11] NGINX, *Nginx documentation*, <https://nginx.org/en/docs/>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [12] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2nd ed. O’Reilly Media, 2021.
- [13] Spring, *Spring boot documentation*, <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [14] FastAPI, *Fastapi documentation*, <https://fastapi.tiangolo.com/>, Accessed: 2026-06-17, 2026.

- [15] I. Fette and A. Melnikov, *The websocket protocol*, RFC 6455, Accessed: 2026-06-17, 2011. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>
- [16] Spring, *Spring data jpa documentation*, <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>, Accessed: 2026-06-18, 2026.
- [17] R. W. Sinnott, “Virtues of the haversine,” *Sky and Telescope*, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.
- [18] Meta Open Source, *React documentation*, <https://react.dev/learn>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [19] Vite, *Vite documentation*, <https://vite.dev/guide/>, Accessed: 2026-06-18, 2026.
- [20] Tailwind Labs, *Tailwind css documentation*, <https://tailwindcss.com/docs>, Accessed: 2026-06-18, 2026.
- [21] OpenJDK Contributors, *Openjdk development portal*, <https://openjdk.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [22] OpenJS Foundation, *Node.js platform documentation*, <https://nodejs.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [23] Python Software Foundation, *Python language reference*, <https://www.python.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [24] The Apache Software Foundation, *Apache poi - the java api for microsoft documents*, <https://poi.apache.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [25] Springdoc Contributors, *Springdoc-openapi library documentation*, <https://springdoc.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [26] Redux Contributors, *Redux toolkit api documentation*, <https://redux-toolkit.js.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [27] Remix Software, *React router documentation*, <https://reactrouter.com/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [28] Lucide Contributors, *Lucide icons documentation*, <https://lucide.dev/guide/packages/lucide-react>, Accessed: 2026-06-18, 2026.
- [29] Meta Open Source, *React native documentation*, <https://reactnative.dev/docs/getting-started>, Accessed: 2026-06-17, 2026.
- [30] Agontuk Contributors, *React native geolocation service library*, <https://github.com/Agontuk/react-native-geolocation-service>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [31] React Native Image Picker Contributors, *React native image picker library*, <https://github.com/react-native-image-picker/react-native-image-picker>, Accessed: 2026-06-20, 2026.

- [32] Axios Contributors, *Axios http client documentation*, <https://axios-http.com/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [33] React Navigation Contributors, *React navigation routing reference*, <https://reactnavigation.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [34] React Native Async Storage Contributors, *React native async storage reference*, <https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [35] Indiespirit Contributors, *React native chart kit library*, <https://github.com/indiespirit/react-native-chart-kit>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [36] PyTorch Contributors, *Pytorch deep learning platform*, <https://pytorch.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [37] S. I. Serengil, *Deepface library for python*, <https://github.com/serengil/deepface>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [38] OpenCV team, *Opencv computer vision library*, <https://opencv.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2026.
- [39] Harris, Charles R. et al., *Numpy scientific computing library*, <https://numpy.org/>, Accessed: 2026-06-20, 2020.

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tối ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

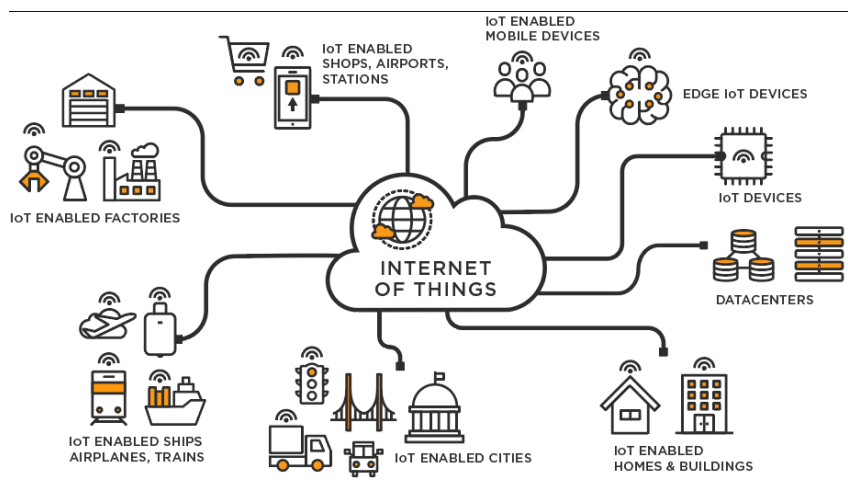
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
```

**Hình A.1:** Internet vạn vật

\end{enumerate}

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

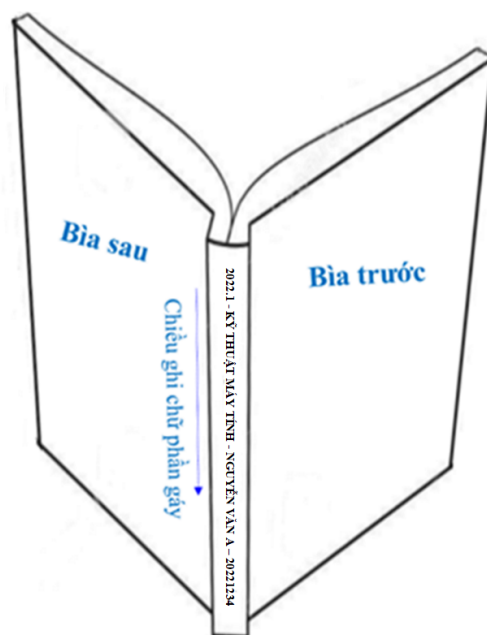
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.2 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...